LAPORAN TUGAS AKHIR

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman



Disusun Oleh:

NABILLA TSANI AYASI

H1D022058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
PURWOKERTO
2026

LAPORAN TUGAS AKHIR

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

NABILLA TSANI AYASI

H1D022058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
PURWOKERTO

2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

Disusun oleh:

NABILLA TSANI AYASI

H1D022058

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disetujui

Pada tanggal: ……

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM	**Muhammad Ihsan Fawzi, S.Kom., M.Kom.**
NIP.198108192024212012	**NIP.199705132024061001**

Mengetahui,

Dekat Fakultas Teknik

Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto S.T., M.T., IPU. ASEAN. Eng
NIP. 197109202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NIM : H1D022058

Nama : Nabilla Tsani Ayasi

Program Studi : Informatika

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung karya yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat pendapat atau karya orang lain yang telah dipublikasikan atau dituliskan sebelumnya, kecuali yang secara jelas dicantumkan sebagai rujukan dan dinyatakan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya memberikan pernyataan palsu, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Purwokerto, 23 Januari 2026

Nabilla Tsani Ayasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul "Integrasi *Large Language Model* dan *Retrieval-augmented generation* Gemini sebagai AI *Assistant* Sistem Manajemen Proyek *TALL Stack*" ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik dan lancar.
2. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa yang tiada henti, dukungan moral dan finansial, serta kasih sayang yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto, ST., M.T., IPU. ASEAN.Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan akademik mahasiswa.
4. Bapak Dr. Ir. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs., IPM., selaku Ketua Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman yang selalu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan jurusan.
5. Ibu Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, dan Bapak Muhammad Ihsan Fawzi, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam setiap tahap penyusunan laporan ini.

6. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Informatika angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat selama proses penyusunan laporan ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan masukan berharga sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini serta peningkatan kualitas penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

Purwokerto, 23 Januari 2026

Nabilla Tsani Ayasi

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju cahaya ilmu dan kebenaran.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Bunda, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, bimbingan, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

MOTTO

*"*Dan bertawakallah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluanmu*."*

(QS. At-Talaq/65:3)

"Keberhasilan adalah hasil dari usaha kecil yang dilakukan secara konsisten."

(Penulis)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR PERSAMAAN xiii
DAFTAR *LISTING* PROGRAM xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 *Artificial Intelligence* (AI) 7
2.2 *Large Language Model* (LLM) 8
2.3 *Retrieval-augmented generation* (RAG) 10
2.4 *Natural Language Processing* (NLP) 12
2.5 Chatbot 13
2.6 Gemini 13
2.7 Sistem Manajemen Proyek 14
2.8 Tailwind CSS 15
2.9 Alpine.js 17
2.10 Laravel 18
2.11 Livewire 19
2.12 Bahasa Pemrograman 20
2.13 PHP 21

2.14 PostgreSQL 22
2.15 *Website* 24
2.16 *Flowchart* 25
2.17 *Data Flow Diagram (DFD)* 27
2.18 *Physical Data Model (PDM)* 29
2.19 *Entity Relationship Diagram (ERD)* 30
2.20 Prototyping 31
2.21 Black Box Testing 34
2.22 User-based Evaluation 35
2.23 Metrik Evaluasi (*Precision, Recall, F1-score)* 37
2.24 Penelitian Sejenis 40
BAB III METODE PENELITIAN 44
3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian 44
3. 2 Data dan Alat Penelitian 44
3.2.1 Data Penelitian 44
3.2.2 Alat Penelitian 46
3.2.3 Teknologi dan *Framework* yang digunakan 46
3. 3 Tahapan Penelitian 47
3.3.1 Gambaran Umum Sistem dan Proses Bisnis 47
3.3.2 Metode Pengembangan Sistem 50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 56
4.1 Gambaran Umum dan Dasar Perancangan Sistem Manajemen Proyek 56
4.1.1 Hasil Identifikasi Masalah 56
4.1.2 Hasil Studi Literatur 56
4.1.3 Alur dan *Flowchart* Sistem 56
4.2 Hasil *Initial Requirement* 59
4.2.1 Identifikasi *Role* 59
4.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 60
4.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 61
4.3 Hasil *Design* 63
4.3.1 Diagram Context 63
4.3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 64
4.3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 68
4.3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 3 75

4.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 83
4.3.6 Physical Data Model (PDM) 85
4.4 Hasil *Prototyping* 87
4.4.1 Tampilan Halaman Kelola Data untuk RAG 87
4.4.2 Implementasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) 95
4.5 Hasil *Refinement & Iteration* 125
4.6 Hasil *Testing* 125
4.6.1 Testing menggunakan Metode Black box 125
4.6.2 Testing Menggunakan Metrik Precision, Recall, dan F1-score 128
4.6.3 Testing Menggunakan User-based Evaluation 136
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 139
5.1. Kesimpulan 139
5.2. Saran 140
DAFTAR PUSTAKA 141
LAMPIRAN 149
BIODATA 157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekosistem dan alur kerja *Large Language Model* (LLM) 9
Gambar 2. Alur kerja *Retrieval-augmented Generation* (RAG) 10
Gambar 3. Alur kerja *Natural Language Processing* (NLP) 12
Gambar 4. Tahapan metode *prototyping* dalam pengembangan sistem 32
Gambar 5. Tahapan Penelitian 50
Gambar 6. *Flowchart* Sistem 57
Gambar 7. Diagram *Context* 63
Gambar 8. *Data Flow Diagram (DFD) Level 1* 65
Gambar 9. DFD Level 2 Proses 1.0 Registrasi 69
Gambar 10. DFD Level 2 Proses 3.0 Manajemen Proyek 70
Gambar 11. DFD Level 2 Proses 4.0 Manajemen Administrasi 71
Gambar 12. DFD Level 2 Proses 5.0 Manajemen Teknis dan Implementasi 72
Gambar 13. DFD Level 2 Proses 6.0 Manajemen *Customer* 73
Gambar 14. DFD Level 2 Proses 7.0 AI *Assistant* 74
Gambar 15. DFD Level 2 Proses 8.0 Manajemen Profil 75
Gambar 16. DFD Level 3 Proses 4.1 Manajemen Anggota Proyek 76

Gambar 17. DFD level 3 Proses 4.2 Manajemen Anggota Fitur 77
Gambar 18. DFD level 3 Proses 4.4 Manajemen *Invoice* Proyek 78
Gambar 19. DFD level 3 Proses 4.5 Manajemen Kwitansi Proyek 79
Gambar 20. DFD Level 3 Proses 5.1 Manajemen Fitur Proyek 80
Gambar 21. DFD Level 3 Proses 5.2 Manajemen Catatan Proyek 81
Gambar 22. DFD Level 3 Proses 5.3 Manajemen File Proyek 82
Gambar 23. *Entity Relationship Diagram (ERD)* 83
Gambar 24. *Physical Data Model (PDM)* 86
Gambar 25. Halaman Data Proyek 88
Gambar 26. Halaman Data Anggota Proyek 88
Gambar 27. Halaman Data Fitur Proyek 89
Gambar 28. Halaman Data Anggota Fitur 90
Gambar 29. Halaman Data Catatan Proyek 91
Gambar 30. Halaman Data File Proyek 92
Gambar 31. Halaman Data *Invoice* Proyek 93
Gambar 32. Halaman Data Kwitansi Proyek 93
Gambar 33. Halaman Data *Customer* 94
Gambar 34. Halaman Data Profil *User* 95
Gambar 35. Tampilan Ikon *Chatbot* 96
Gambar 36. Tampilan *Chatbot* 96
Gambar 37. Tampilan Tombol "Buat Proposal dengan AI" 112
Gambar 38. Tampilan *Pop-up Input Prompt* untuk Pembuatan Fitur Otomatis 115
Gambar 39. Tampilan Pratinjau Daftar Fitur yang Dihasilkan oleh AI 116
Gambar 40. Tampilan Tombol "Buat Laporan dengan AI" 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol pada *Flowchart* dan Fungsinya 26
Tabel 2. Simbol pada DFD dan Fungsinya 28
Tabel 3. Simbol pada ERD dan Fungsinya 31
Tabel 4. Penelitian Sejenis 40
Tabel 5. Identifikasi *Role* 59
Tabel 6. Analisis Kebutuhan Pengguna 60
Tabel 7. Analisis Kebutuhan Sistem 61
Tabel 8. Hasil Pengujian menggunakan *Black box Testing* 126
Tabel 9. Hasil Pengujian Metrik *Precision, Recall,* dan *F1-score* pada *Chatbot* 129
Tabel 10. Akumulasi Nilai *Precision, Recall,* dan *F1-Score* 136
Tabel 11. Hasil Pengujian *User-based Evaluation* 137

DAFTAR PERSAMAAN

(1) Perhitungan *Precision* 38
(2) Perhitungan *Recall* 38
(3) Perhitungan *F1-Score* 39

DAFTAR *LISTING* PROGRAM

Listing Program 1. Alur Kerja *Chat* 98
Listing Program 2. Klasifikasi *Intent* 102
Listing Program 3. Ekstraksi Data 104
Listing Program 4. Perhitungan Data 109
Listing Program 5. *Final Prompting* 111
Listing Program 6. Pembuatan Proposal Proyek 113
Listing Program 7. AI *service* untuk menyusun latar belakang proposal. 114
Listing Program 8. *Call* AI dan Menampilkan Hasil Fitur 117
Listing Program 9. Menyimpan Fitur yang Disetujui ke *Database* 118
Listing Program 10. Revisi Fitur dan *Recall* AI 119
Listing Program 11. AI *Service* untuk Membuat Fitur 120
Listing Program 12. Pembuaan Laporan Proyek 122
Listing Program 13. AI *Service* untuk Menghasilkan Analisis Laporan Proyek 124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Kebutuhan Pengguna Sistem 149
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Pengujian *Chatbot* 151
Lampiran 3. Hasil Kuisioner *Pengujian User-based Evaluation* 154

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

NABILLA TSANI AYASI
H1D022058

ABSTRAK

Manajemen proyek menghadapi tantangan kompleksitas data dan kebutuhan interaksi cerdas di era digital, di mana sistem konvensional kurang adaptif terhadap informasi *real-time* dan *Large Language Model* (LLM) murni mengalami halusinasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan AI *Assistant* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan Gemini API pada sistem manajemen proyek TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire) untuk meningkatkan interaktivitas, akurasi, dan produktivitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan *prototyping*, meliputi identifikasi kebutuhan, desain (*flowchart*, DFD level 0-3, *ERD, PDM*), implementasi *prototype* web fungsional, *refinement*, dan evaluasi melalui *black box testing*, metrik

Precision/Recall/F1-score, serta *user-based evaluation* via kuesioner kepada staf CV Jenderal Solusi Digital. Objek penelitian adalah sistem manajemen proyek berbasis web dengan fitur AI *Assistant* (*chatbot*, pembuatan proposal/fitur/laporan otomatis). Hasil menunjukkan sistem berhasil diimplementasikan dengan akurasi respons AI tinggi (*Precision* 98,75%, *Recall* 97,81% *F1-score* 98%), seluruh fungsi *black box testing* valid 100%, dan kepuasan pengguna 4,13/5 melalui *user-based evaluation*. Selain itu, sistem menunjukkan efisiensi penggunaan melalui otomatisasi berbasis konteks *database real-time*. Integrasi LLM-RAG Gemini pada TALL Stack terbukti efektif mendukung transformasi digital manajemen proyek dengan interaktivitas superior dan akurasi terverifikasi.

Kata kunci: Gemini, Large *Language Model,* Manajemen Proyek, *Retrieval-augmented Generation*, *TALL Stack*

INTEGRATION OF LARGE LANGUAGE MODELS AND RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION GEMINI AS AN AI ASSISTANT FOR TALL STACK PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

NABILLA TSANI AYASI
H1D022058

ABSTRACT

Project management faces challenges related to data complexity and the need for intelligent interaction in the digital era, where conventional systems are less adaptive to real-time information and pure Large Language Models (LLMs) are prone to hallucinations. This study aims to develop an AI Assistant based on Retrieval-Augmented Generation (RAG) using the Gemini API within a TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire) project management system to enhance interactivity, accuracy, and productivity. The research method adopts a prototyping approach, encompassing requirements identification, design (flowcharts, DFD levels 0–3, ERD, PDM), implementation of a functional web prototype, refinement, and evaluation through black box testing, Precision/Recall/F1-score metrics, and user-based evaluation via questionnaires administered to staff of CV Jenderal Solusi Digital. The research object is a web-based project management system featuring an AI Assistant (chatbot, automated proposal/feature/report generation). The results indicate that the system was successfully implemented, achieving high AI response accuracy (Precision 98.75%, Recall 97.81%, F1-score 98%), 100% valid results in black box testing, and a user satisfaction score of 4.13/5 from the user-based evaluation. In addition, the system demonstrates operational efficiency through automation based on real-time database context. The integration of Gemini LLM-RAG within the TALL Stack is proven effective in supporting the digital transformation of project management with superior interactivity and verified accuracy.

Keywords: Gemini, Large *Language Model,* Manajemen Proyek, *Retrieval-augmented Generation*, *TALL Stack*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era teknologi modern, inovasi digital terus berkembang pesat dan membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menyelesaikan permasalahan [1], [2]. Salah satu teknologi yang memiliki pengaruh besar adalah *Artificial Intelligence* (AI), yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam memproses data dan mengambil keputusan [3], [4]. Perkembangan AI mendorong berbagai sektor, termasuk manajemen proyek, untuk memanfaatkan teknologi ini agar proses kerja menjadi lebih efisien, adaptif, dan berbasis data [5].

Sistem manajemen proyek merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya serta tugas-tugas proyek agar berjalan sesuai tujuan [6]. Seiring meningkatnya kompleksitas proyek, sistem ini perlu dikembangkan dengan teknologi yang mampu memberikan performa tinggi, tampilan responsif, dan kemudahan akses bagi pengguna [7], [8]. Salah satu teknologi pengembangan *web* modern yang mendukung kebutuhan tersebut adalah *TALL Stack* (*Tailwind* CSS, *Alpine.js*, Laravel, dan *Livewire*) [9], [10]. Kombinasi ini memungkinkan pembuatan aplikasi *web* yang dinamis, interaktif, dan efisien. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana menghadirkan sistem yang lebih cerdas dan interaktif untuk membantu pengguna dalam mengelola informasi proyek secara cepat dan efektif [11].

Integrasi teknologi kecerdasan buatan berbasis *Large Language Model* (LLM) menjadi salah satu solusi potensial untuk meningkatkan kapabilitas sistem. LLM merupakan model AI yang dilatih menggunakan data teks dalam jumlah besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami yang menyerupai manusia [12]. Dengan kemampuannya dalam memahami konteks dan menjawab pertanyaan secara alami, LLM sering dimanfaatkan dalam pengembangan *chatbot* atau asisten virtual [13]. Akan tetapi, LLM murni memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban yang akurat karena hanya mengandalkan data internal hasil pelatihan dan sering mengalami halusinasi (menghasilkan informasi yang tidak benar atau tidak terverifikasi) [14], [15]. Untuk mengatasinya, digunakan pendekatan *Retrieval-augmented generation* (RAG), yang menggabungkan kemampuan generatif LLM dengan pencarian informasi dari sumber eksternal secara *real-time* sehingga jawaban yang dihasilkan lebih relevan dan kontekstual [16], [17].

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi ini diwujudkan melalui Gemini, model AI *Assistant* yang dikembangkan oleh Google. Gemini mengintegrasikan kemampuan LLM dan RAG dalam satu ekosistem yang dapat diakses melalui API, sehingga memudahkan pengembang untuk membangun *chatbot* cerdas yang mampu memahami konteks percakapan dan memberikan respons sesuai kebutuhan pengguna [18], [19]. Integrasi Gemini ke dalam sistem manajemen proyek memungkinkan terciptanya asisten cerdas yang dapat membantu pengguna dalam mencari dan memahami informasi proyek dengan lebih efisien [20].

Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan teknologi LLM dan RAG berbasis Gemini pada sistem manajemen proyek berbasis *TALL*

Stack. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan AI *Assistant* berbasis Gemini yang terintegrasi dengan sistem manajemen proyek berbasis *web*. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan interaktivitas, akurasi informasi, serta produktivitas pengguna dalam pengelolaan proyek secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung transformasi digital dan otomatisasi proses kerja di era modern. Peningkatan tersebut akan diukur melalui evaluasi pengguna *(user-based evaluation)* menggunakan kuesioner kepuasan dan kemudahan penggunaan, serta pengukuran metrik *Precision, Recall,* dan *F1-Score* untuk menilai akurasi respons sistem AI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penelitian untuk mengembangkan sistem manajemen proyek yang tidak hanya efisien secara fungsional, tetapi juga cerdas dan adaptif melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan berbasis LLM dan RAG. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan arsitektur *Retrieval-augmented Generation* (RAG) sebagai AI *Assistant* pada sistem manajemen proyek?
2. Bagaimana penerapan integrasi *Retrieval-augmented Generation* (RAG) dalam proses pengembangan aplikasi berbasis *TALL Stack*, khususnya pada aspek *frontend (Tailwind CSS, Alpine.js)* dan *backend* (Laravel, *Livewire*)?

3. Bagaimana evaluasi kinerja AI *Assistant* berbasis *Retrieval-augmented Generation* (RAG) dari segi akurasi jawaban pada sistem manajemen proyek berbasis *TALL Stack*?

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah yang ditetapkan agar penelitian ini tetap terarah dan terfokus:

1. Data primer yang digunakan meliputi data proyek, *customer,* dan *user* dari *database* sistem, hasil *black box testing*, evaluasi pengguna, serta metrik *precision, recall*, dan *F1-score.* Data sekunder bersumber dari dokumentasi Gemini API, framework *TALL stack*, dan literatur terkait LLM, RAG, dan pengembangan sistem *web*.
2. Data primer diperoleh melalui implementasi sistem dan evaluasi pengguna dengan kuesioner Google Form kepada staf CV Jenderal Solusi Digital. Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur dan dokumentasi teknis pendukung.
3. Penelitian ini mengembangkan *AI Assistant* berbasis *web* menggunakan *TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js,* Laravel, *Livewire)* dengan integrasi Gemini API dan pendekatan RAG. Pengujian difokuskan pada teks dan percakapan tanpa melibatkan suara atau multimed

1.4 Tujuan Penelitian

Fokus utama penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendesain dan mengimplementasikan arsitektur RAG yang efektif dan efisien sebagai *chatbot* AI *Assistant* guna meningkatkan interaktivitas pada sistem manajemen proyek.

2. Mengkaji proses integrasi RAG dalam pengembangan aplikasi berbasis *TALL Stack*, khususnya pada aspek frontend (*Tailwind* CSS, *Alpine.js*) dan backend (Laravel, *Livewire*).
3. Mengevaluasi kinerja AI *Assistant* berbasis RAG dari segi akurasi jawaban dalam mendukung pengelolaan proyek.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi penulis, perguruan tinggi sebagai institusi akademik, dan pengguna:

1. Bagi Penulis:
   a) Memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam teknologi AI, khususnya *Large Language Model* dan *Retrieval-augmented generation.*
   b) Mengembangkan kemampuan praktis dalam integrasi AI ke dalam sistem *web* menggunakan *TALL Stack*.
   c) Memberikan pengalaman langsung dalam penerapan teknologi terbaru di dunia nyata, khususnya AI *Assistant* berbasis Gemini.
2. Bagi Perguruan Tinggi:
   a) Menambah kontribusi ilmiah dan inovasi di bidang AI dan pengembangan sistem informasi berbasis *web*.
   b) Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dan pengembangan kurikulum terkait AI, LLM, dan sistem manajemen proyek.
   c) Meningkatkan reputasi lembaga melalui publikasi dan implementasi teknologi AI yang mutakhir.
3. Bagi Pengguna:

a) Memberikan gambaran awal kepada pengguna mengenai penggunaan AI *Assistant* dalam sistem manajemen proyek yang sedang dikembangkan,
b) Memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengenal fitur-fitur AI *Assistant* yang dikembangkan, khususnya dalam menyajikan informasi berbasis konteks sesuai dengan kebutuhan pengguna.
c) Menjadi media pembelajaran awal bagi pengguna dalam memanfaatkan sistem berbasis kecerdasan buatan sebagai alat bantu pendukung selama proses pengembangan sistem manajemen proyek.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Artificial Intelligence* (AI)

Artificial Intelligence atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, belajar, bernalar, mengambil keputusan, serta berinteraksi secara alami dengan lingkungan sekitarnya. AI dirancang untuk memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, termasuk pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, dan pemecahan masalah kompleks [21].

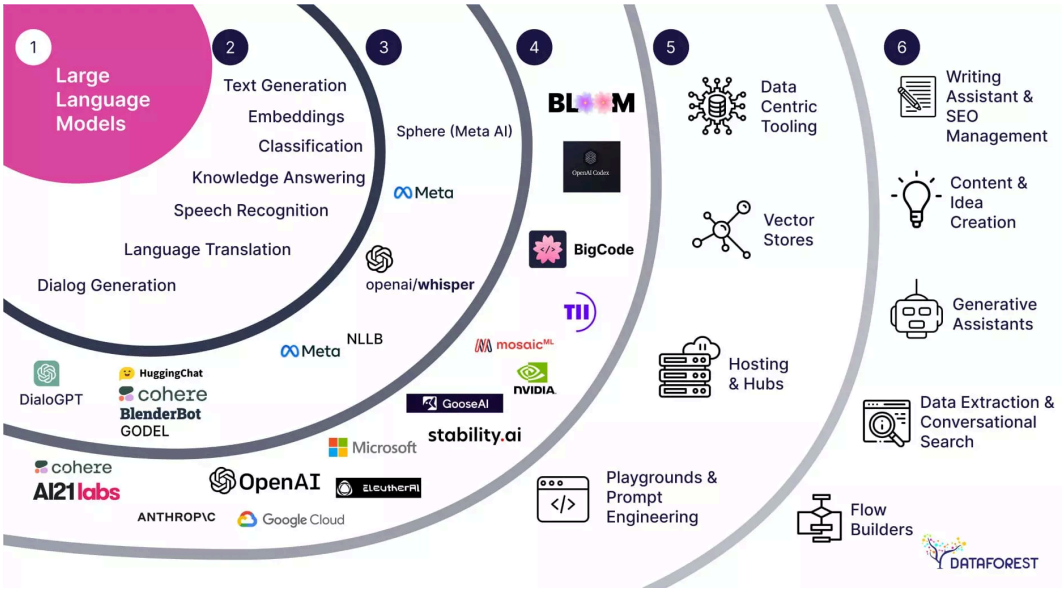
Perkembangan AI modern ditopang oleh kemajuan dalam bidang komputasi, ketersediaan data dalam jumlah besar (*big data*), serta algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) dan pembelajaran mendalam (*deep learning*). Teknologi ini memungkinkan sistem AI untuk meningkatkan kinerjanya secara adaptif melalui proses pembelajaran dari data dan pengalaman, tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas tertentu. Hal ini menjadikan AI semakin fleksibel dan relevan untuk diterapkan pada berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, industri, keuangan, dan sistem informasi.

AI tidak hanya berperan sebagai teknologi otomatisasi, tetapi juga sebagai mitra kolaboratif bagi manusia. AI diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi kerja, serta membantu menyelesaikan permasalahan kompleks secara lebih akurat dan cepat. Oleh karena itu, perancangan dan penerapan AI perlu memperhatikan aspek kebermanfaatan,

keamanan, transparansi, dan etika agar teknologi ini dapat digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam jangka panjang [22].

2.2 ***Large Language Model*** **(LLM)**

Large language model (LLM) merupakan jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami seperti manusia melalui pemrosesan teks dalam jumlah besar. Perkembangan LLM yang berawal dari arsitektur *transformer* telah membawa perubahan besar dalam bidang pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan, serta menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam penelitian dan penerapannya di berbagai sektor [23]. LLM seperti ChatGPT, T5, Gemini dan BART dapat dimanfaatkan untuk memperkaya data dan meningkatkan kinerja model pembelajaran mendalam, terutama pada bidang dengan keterbatasan data seperti bahasa klinis [24]. LLM dapat dipahami sebagai teknologi yang tidak hanya cerdas dalam memahami bahasa, tetapi juga bermanfaat dalam mendukung pengembangan sistem AI yang lebih efektif dan adaptif di berbagai bidang [25]. Ekosistem dan alur kerja LLM dapat dilihat pada Gambar 1.

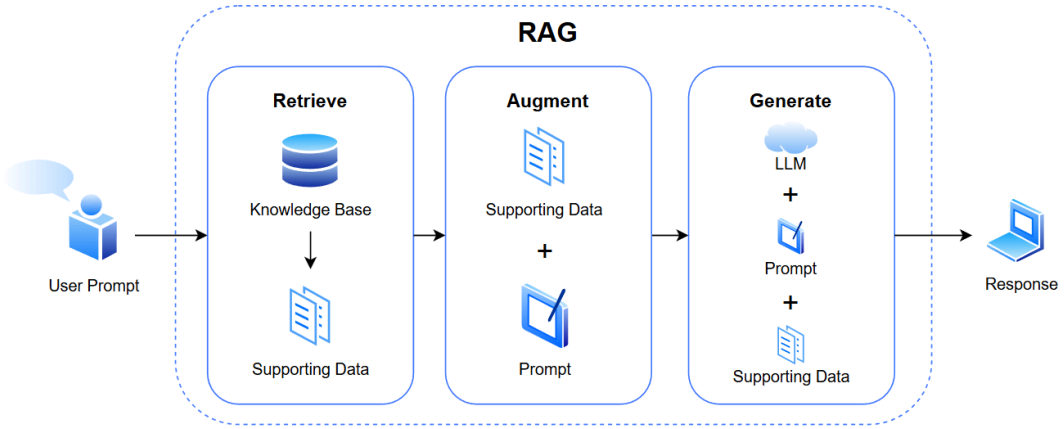


Gambar 1. Ekosistem dan alur kerja *Large Language Model* (LLM)

Ekosistem serta struktur berlapis dari teknologi *Large Language Model* (LLM) diperlihatkan secara komprehensif, mulai dari fungsi inti hingga penerapan praktisnya. Pada lapisan pertama, LLM berperan sebagai dasar utama dalam pemrosesan bahasa alami. Lapisan berikutnya menggambarkan berbagai kapabilitas LLM seperti *text generation, embeddings*, klasifikasi teks, pengenalan suara, penerjemahan bahasa, hingga *dialog generation*. Lapisan-lapisan di atasnya menampilkan dukungan dari model, platform, dan infrastruktur seperti *vector stores, hosting hubs*, serta *playgrounds* untuk kegiatan uji coba dan pengembangan. Adapun lapisan terakhir memperlihatkan penerapan nyata LLM dalam berbagai bidang, seperti asisten penulisan, manajemen SEO, pembuatan konten, *chatbot* generatif, dan pencarian berbasis percakapan. Secara keseluruhan, ilustrasi ini menggambarkan peran LLM sebagai teknologi inti pemrosesan bahasa sekaligus pusat inovasi yang mengintegrasikan berbagai komponen teknologi modern.

2.3 ***Retrieval-augmented generation*** **(RAG)**

Retrieval-augmented generation (RAG) adalah metode dalam kecerdasan buatan yang menggabungkan dua proses utama, yaitu *retrieval* (pengambilan informasi) dan *generation* (pembangkitan teks), untuk menghasilkan jawaban atau respons yang lebih akurat, relevan, dan kontekstual. Dalam pendekatan ini, sistem tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang sudah dipelajari oleh model bahasa besar (LLM), tetapi juga mencari informasi tambahan dari sumber eksternal seperti basis data, dokumen, atau korpus teks sebelum menghasilkan jawaban [26]. Dengan demikian, RAG mampu mengatasi keterbatasan model bahasa tradisional yang bersifat statis dan tidak memiliki akses langsung terhadap data terbaru atau spesifik domain [27], [28], [29]. Alur kerja metode RAG dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur kerja *Retrieval-augmented Generation* (RAG)

Berdasarkan Gambar 2, alur kerja sistem dimulai dari *User Prompt*, yaitu masukan berupa pertanyaan atau perintah dari pengguna. *Prompt* tersebut kemudian diproses melalui tiga tahap utama, yaitu *Retrieve, Augment,* dan *Generate*.

1) Retrieve

Pada tahap *retrieve*, sistem melakukan pencarian informasi yang relevan dari *knowledge base* atau sumber data internal yang telah disiapkan sebelumnya, seperti dokumen proyek, basis data, atau arsip teks. Proses ini bertujuan untuk mengambil supporting data yang paling sesuai dengan konteks pertanyaan pengguna. Dengan adanya tahap ini, sistem tidak hanya bergantung pada pengetahuan bawaan model bahasa, tetapi juga memanfaatkan data faktual dan terkini yang bersumber dari sistem.

2) *Augment*

Tahap *augment* berfungsi untuk menggabungkan *supporting data* hasil proses *retrieve* dengan *prompt* dari pengguna. Data pendukung tersebut disusun dan diformat sedemikian rupa agar dapat menjadi konteks tambahan yang jelas dan relevan bagi model bahasa. Proses augmentasi ini memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada model bersifat terarah, sehingga meminimalkan terjadinya informasi yang tidak relevan atau halusinasi jawaban.

3) *Generate*

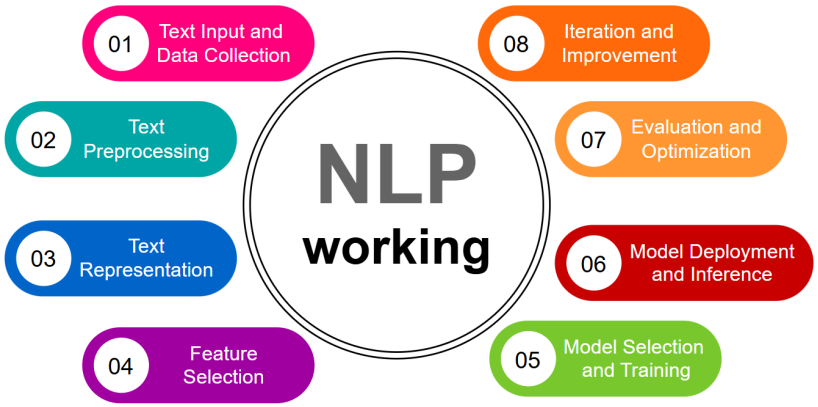
Pada tahap *generate*, *large language model* (LLM) menerima *prompt* yang telah diperkaya dengan *supporting data* untuk menghasilkan respons akhir. Model bahasa memanfaatkan kemampuan generatifnya untuk menyusun jawaban yang koheren, informatif, dan sesuai dengan konteks data yang diberikan. Hasil dari proses ini kemudian disampaikan kepada pengguna dalam bentuk *Response*.

Secara keseluruhan, arsitektur RAG memungkinkan sistem AI untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data. Dengan

mengintegrasikan proses pengambilan informasi dan generasi bahasa, RAG menjadi pendekatan yang efektif dalam pengembangan AI *Assistant*, *chatbot*, maupun sistem pendukung keputusan yang membutuhkan pemanfaatan data internal secara kontekstual dan berkelanjutan.

2.4 *Natural Language Processing* (NLP)

Pemrosesan Bahasa Alami *(Natural Language Processing)* adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mengkaji interaksi antara sistem komputer dan bahasa manusia dengan tujuan agar komputer mampu memahami dan menghasilkan teks secara alami. Perkembangan pesat teknologi *deep learning* telah memperkuat kemampuan NLP dalam berbagai bidang penerapan, seperti penerjemahan bahasa, analisis opini, dan pengembangan asisten digital. [30], [31]. Tahapan utama dalam proses kerja *Natural Language Processing* (NLP) dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur kerja *Natural Language Processing* (NLP)

Tahapan dimulai dengan pengumpulan serta pemasukan data teks yang menjadi dasar bagi pemrosesan selanjutnya. Setelah itu dilakukan tahap *preprocessing* guna membersihkan dan menyiapkan data agar dapat dipahami oleh sistem dengan lebih baik. Data yang telah diproses kemudian diubah menjadi

bentuk representasi yang dapat diolah oleh mesin, dilanjutkan dengan pemilihan fitur yang relevan. Langkah berikutnya mencakup pemilihan dan pelatihan model untuk memperoleh hasil yang optimal. Model yang sudah dilatih kemudian diimplementasikan, diuji, serta dievaluasi kinerjanya. Pada tahap akhir, sistem terus disempurnakan melalui proses iterasi dan optimasi berkelanjutan.

2.5 Chatbot

Dalam ranah AI, *chatbot* didefinisikan sebagai sistem komunikasi otomatis yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa alami. Sistem ini menganalisis setiap perintah atau pertanyaan yang diberikan oleh pengguna, kemudian menghasilkan respons yang relevan berdasarkan pemahaman konteks dan tujuan percakapan. Dengan kemampuannya mengenali pola interaksi dan mempertahankan alur dialog, chatbot mampu memberikan jawaban yang konsisten serta mudah dipahami oleh pengguna.

Perkembangan *chatbot* saat ini didukung oleh model AI yang semakin canggih, sehingga sistem dapat belajar dari data dan meningkatkan kualitas respons secara bertahap. *Chatbot* telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti layanan konsumen, pendidikan, kesehatan, dan bisnis, untuk membantu penyediaan informasi, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pengambilan keputusan. Keunggulan *chatbot* terletak pada kemampuannya memberikan layanan secara cepat, tersedia sepanjang waktu, dan mampu menyerupai komunikasi manusia, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem digital [32].

2.6 **Gemini**

Dalam ranah pengembangan AI, Google memperkenalkan Gemini sebagai model bahasa besar (*large language model*) generasi terbaru yang dirancang untuk menghasilkan respons percakapan yang kontekstual, adaptif, dan berimbang. Gemini dikembangkan dengan pendekatan multimodal, sehingga mampu memproses dan mengintegrasikan berbagai jenis data, seperti teks, gambar, dan informasi terstruktur, dalam satu kerangka pemahaman. Kemampuan ini memungkinkan Gemini untuk memberikan respons yang lebih kaya konteks serta relevan terhadap kebutuhan pengguna dalam berbagai skenario penggunaan.

Berdasarkan sejumlah penelitian, Gemini menunjukkan perilaku linguistik yang lebih moderat dan terkontrol dibandingkan beberapa model AI lainnya, terutama ketika menangani isu-isu sensitif seperti politik, kebijakan publik, dan topik sosial. Model ini dirancang dengan mekanisme pengamanan dan penyelarasan (*alignment*) untuk menjaga netralitas, konsistensi, serta mengurangi potensi bias dalam respons yang dihasilkan. Karakteristik tersebut menjadikan Gemini memiliki potensi besar untuk diterapkan pada berbagai sistem berbasis AI, seperti *chatbot*, asisten digital, dan sistem pendukung keputusan, khususnya pada lingkungan yang menuntut objektivitas tinggi, keandalan informasi, serta interaksi yang etis dan bertanggung jawab. [33].

2.7 **Sistem Manajemen Proyek**

Sistem manajemen proyek merupakan suatu kerangka kerja dan perangkat terintegrasi yang berfungsi untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, serta mengendalikan seluruh aktivitas proyek agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Sistem ini mendukung pengelolaan berbagai aspek penting proyek, seperti ruang lingkup pekerjaan,

jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, anggaran, serta identifikasi dan mitigasi risiko. Dengan adanya sistem manajemen proyek, manajer proyek dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi proyek sehingga mampu melakukan pengendalian dan penyesuaian secara tepat.

Dalam implementasinya, sistem manajemen proyek umumnya dilengkapi dengan fitur pencatatan aktivitas, pelacakan progres, pelaporan kinerja, serta mekanisme komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sistem ini juga berperan sebagai sumber informasi terpusat yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, penerapan sistem manajemen proyek yang baik terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan proyek di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, teknologi informasi, dan pengembangan perangkat lunak. Sebaliknya, kegagalan proyek sering kali disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, pengelolaan sumber daya yang lemah, serta kurangnya pemantauan dan pengendalian proyek. Oleh karena itu, penggunaan sistem manajemen proyek yang terstruktur dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan proyek dan tingkat keberhasilan pelaksanaannya secara keseluruhan. [34], [35].

2.8 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan salah satu kerangka kerja *Cascading Style Sheets* (CSS) berbasis *utility-first* yang dirancang untuk mempermudah pengembangan antarmuka web yang responsif, efisien, dan konsisten secara visual tanpa perlu menulis kode CSS kustom dalam jumlah besar. Pendekatan *utility-first* memungkinkan pengembang menerapkan gaya langsung pada elemen HTML melalui kelas-kelas siap pakai, sehingga proses perancangan tampilan menjadi

lebih cepat dan terstruktur. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada file CSS terpisah serta meminimalkan duplikasi kode.

Tailwind CSS mendukung sistem desain yang fleksibel melalui konfigurasi tema, seperti pengaturan warna, tipografi, dan spasi, sehingga memudahkan penyesuaian tampilan sesuai kebutuhan aplikasi. Framework ini juga memiliki dukungan penuh terhadap desain responsif dengan menyediakan kelas khusus untuk berbagai ukuran layar, yang memungkinkan antarmuka web menyesuaikan secara optimal pada perangkat *desktop* maupun *mobile*. Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, penerapan Tailwind CSS terbukti efektif dalam pengembangan aplikasi web modern karena mampu meningkatkan produktivitas pengembang, menjaga konsistensi antarmuka, serta menghasilkan tampilan yang interaktif dan mudah digunakan, sehingga berkontribusi pada peningkatan pengalaman pengguna secara keseluruhan [36].

Sebagai contoh penerapan Tailwind CSS, berikut potongan kode sederhana untuk membangun antarmuka formulir *login* pada aplikasi *web*. Seluruh tampilan dirancang menggunakan kelas utilitas Tailwind CSS tanpa penulisan CSS kustom tambahan.

```
<div    class="min-h-screen    flex    items-center    justify-center
bg-gray-100">
    <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md w-80">
        <h2 class="text-center mb-4 font-semibold">Login</h2>
        <input type="email" placeholder="Email"
               class="w-full px-3 py-2 border rounded-md mb-3">
        <input type="password" placeholder="Password"
               class="w-full px-3 py-2 border rounded-md mb-4">
        <button class="w-full bg-blue-500 text-white py-2 rounded-md">
            Masuk
        </button>
    </div>
</div>
```

Pada potongan kode tersebut, Tailwind CSS diterapkan melalui penggunaan kelas utilitas yang langsung dituliskan pada atribut class di setiap elemen HTML. Kelas *min-h-screen, flex, items-center,* dan *justify-center* digunakan untuk mengatur tata letak agar konten berada di tengah layar. Kelas *bg-gray-100* dan *bg-white* berfungsi mengatur warna latar belakang halaman dan komponen. Selanjutnya, kelas seperti p-6, w-80, mb-3, dan mb-4 digunakan untuk mengatur jarak dan ukuran elemen. Kelas *rounded-lg* dan *rounded-md* berperan dalam membentuk sudut elemen agar terlihat lebih halus, sedangkan *shadow-md* digunakan untuk memberikan efek bayangan. Pada tombol, kelas *bg-blue-500* dan *text-white* mengatur warna tombol dan teks. Seluruh kelas tersebut merupakan kelas bawaan Tailwind CSS yang memungkinkan pengaturan tampilan antarmuka tanpa menuliskan kode CSS secara manual.

2.9 Alpine.js

Dalam konteks pengembangan antarmuka pengguna berbasis *web*, *Alpine.js* berperan sebagai *framework* JavaScript minimalis yang dirancang untuk membangun antarmuka yang responsif dan interaktif melalui sintaks yang sederhana dan deklaratif. *Alpine.js* memungkinkan pengembang menambahkan perilaku dinamis langsung pada elemen HTML tanpa memerlukan struktur aplikasi yang kompleks. Pendekatan ini menjadikan *Alpine.js* sebagai solusi ringan dibandingkan *framework front-end* konvensional yang berukuran besar dan memiliki kurva pembelajaran yang lebih tinggi.

Alpine.js banyak digunakan pada aplikasi *web* modern yang membutuhkan interaksi sederhana hingga menengah, seperti pengelolaan komponen UI, validasi *input*, serta manipulasi tampilan secara dinamis. Berdasarkan penelitian terdahulu,

penerapan *Alpine.js* terbukti efektif dalam proyek web berbasis gamifikasi dan visualisasi data kinerja, seperti *dashboard* interaktif, sistem *level* dan *poin*, serta komponen motivasional berupa *badge* dan profil tim. Karakteristik *Alpine.js* yang ringan dan mudah diintegrasikan dengan *framework* lain menjadikannya sesuai untuk pengembangan antarmuka yang efisien, interaktif, dan mudah dipelihara. [37].

Sebagai contoh penerapan Alpine.js, berikut potongan kode sederhana untuk menampilkan dan menyembunyikan konten secara interaktif.

```
<div x-data="{ open: false }">
    <button @click="open = !open"
            class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded">
        Toggle Detail
    </button>

    <p x-show="open" class="mt-3 text-gray-700">
         Ini adalah konten yang ditampilkan secara dinamis menggunakan
Alpine.js.
    </p>
</div>
```

Pada kode tersebut, *Alpine.js* memanfaatkan atribut seperti *x-data, @click,* dan *x-show* untuk mengatur logika interaksi secara langsung pada elemen HTML. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana *Alpine.js* mampu menambahkan interaktivitas antarmuka dengan kode yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami tanpa memerlukan struktur JavaScript yang kompleks.

2.10 Laravel

Laravel adalah *framework* aplikasi *web* berbasis PHP yang banyak diadopsi pengembang karena kemampuannya dalam mendukung pembangunan aplikasi web secara sistematis, modular, dan terstruktur. *Framework* ini dirancang mengikuti arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang membantu memisahkan logika aplikasi, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data, sehingga memudahkan

dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Laravel juga dilengkapi dengan berbagai komponen utama seperti mekanisme *routing*, sistem manajemen basis data yang fleksibel melalui *ORM Eloquent*, sistem autentikasi bawaan, serta dukungan integrasi dengan berbagai teknologi *front-end* modern dan alat pengujian otomatis, sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi web secara efisien dan konsisten.

Perkembangan Laravel terus berlanjut dengan rilis versi baru secara berkala hampir setiap tahun. Hingga saat ini, versi yang lebih mutakhir adalah Laravel 11, yang dirilis pada tahun 2024 dengan peningkatan seperti *streamlined application structure, sistem rate limiting* per detik, *health routing* untuk pemantauan aplikasi, serta dukungan fitur *real-time* melalui Laravel Reverb sebagai server *WebSocket* terintegrasi. Versi ini juga memerlukan PHP 8.2 sebagai versi minimal, yang menunjukkan Laravel terus beradaptasi dengan evolusi bahasa PHP untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan pengalaman pengembang. Selain itu, versi berikutnya seperti Laravel 12 telah diumumkan dengan sejumlah penyempurnaan lebih lanjut untuk starter kit modern dan integrasi teknologi terbaru, sehingga komunitas pengembang dapat memilih versi yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek mereka.

Kombinasi fitur-fitur tersebut memungkinkan Laravel menjadi pilihan populer untuk pembangunan aplikasi web skala kecil hingga besar, dengan fokus pada praktik *clean code*, keamanan aplikasi, dukungan pengujian otomatis, serta ekosistem paket yang kaya melalui *Composer*. Keunggulan ini menjadikan Laravel sebagai salah satu framework PHP paling banyak digunakan di dunia pengembangan *web* modern. [38].

2.11 Livewire

Livewire merupakan framework berbasis PHP yang menjadi bagian integral dari ekosistem Laravel dan dirancang untuk mempermudah proses pembuatan antarmuka web yang interaktif dan dinamis tanpa memerlukan penulisan JavaScript secara terpisah. Livewire memungkinkan pengelolaan komponen antarmuka pengguna secara reaktif, di mana perubahan data pada sisi server dapat secara otomatis diperbarui pada tampilan pengguna tanpa perlu melakukan page reload. Pendekatan ini memungkinkan pengembang membangun komponen front-end yang responsif, menjaga keteraturan struktur kode, serta mengurangi kompleksitas pengembangan aplikasi web modern dibandingkan penggunaan framework front-*end* tradisional seperti *React* atau *Vue. Livewire* terintegrasi secara erat dengan sistem *routing* dan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada Laravel, sehingga mendukung pengembangan aplikasi *web* yang modular, terstruktur, dan efisien dalam pengelolaan data serta interaksi pengguna.

Perkembangan *Livewire* terus berlanjut, dan saat ini telah tersedia *Livewire* versi 4, yang dirilis pada awal tahun 2026 sebagai peningkatan signifikan dari seri sebelumnya. *Livewire* telah menunjukkan efektivitasnya dalam pengembangan antarmuka dinamis dengan Laravel, terutama pada fitur seperti formulir interaktif, tabel data yang responsif, dan pembaruan konten secara *real-time* tanpa menulis JavaScript eksplisit. Dengan kemampuannya untuk menggabungkan logika PHP dan interaksi UI, *Livewire* semakin populer di kalangan pengembang yang ingin membangun aplikasi web dinamis secara efisien dan produktif. [39], [40].

2.12 **Bahasa Pemrograman**

Bahasa pemrograman merupakan suatu sistem formal yang digunakan untuk menuliskan serangkaian instruksi agar dapat diterjemahkan dan dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman berfungsi sebagai media komunikasi antara manusia dan mesin, sehingga komputer dapat melakukan proses komputasi sesuai dengan logika yang dirancang oleh pengembang. Peran bahasa pemrograman sangat signifikan dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari pembuatan aplikasi sederhana hingga sistem berskala besar, serta dalam konteks pendidikan untuk membangun kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah.

Secara umum, bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti *text-based programming language, block-based programming language,* dan pendekatan hibrida. Bahasa berbasis teks, seperti Python, Java, dan PHP, banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi profesional karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Sementara itu, bahasa berbasis blok umumnya dimanfaatkan dalam pembelajaran pemrograman bagi pemula karena menyederhanakan sintaks dan meminimalkan kesalahan penulisan kode. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemilihan bahasa pemrograman yang sesuai serta rancangan lingkungan pengembangannya berpengaruh terhadap tingkat pemahaman konsep dasar, efisiensi pengembangan, dan kemudahan pengguna dalam menulis serta memelihara kode program. [41], [42], [43].

Sebagai contoh penerapan bahasa pemrograman berbasis teks, berikut potongan kode sederhana menggunakan Python untuk menampilkan pesan ke layar.

```
nama = "Pengguna"
print("Halo, selamat datang", nama)
```

Contoh tersebut menunjukkan bagaimana bahasa pemrograman digunakan untuk mendefinisikan variabel dan menghasilkan keluaran, yang merupakan konsep dasar dalam pengembangan perangkat lunak.

2.13 **PHP**

Bahasa pemrograman PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman *server-side* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi *web* modern. PHP dirancang untuk memproses logika aplikasi di sisi server, sehingga memungkinkan pengelolaan data secara dinamis, pembuatan halaman *web* interaktif, serta integrasi yang erat dengan sistem basis data. PHP bersifat *open source* dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi serta *web* server, menjadikannya fleksibel dan mudah diimplementasikan dalam berbagai lingkungan pengembangan.

PHP mendukung paradigma pemrograman prosedural dan berorientasi objek, sehingga memberikan keleluasaan bagi pengembang dalam merancang struktur aplikasi yang modular dan mudah dipelihara. Selain itu, PHP memiliki ekosistem *framework* yang luas, seperti Laravel, yang membantu meningkatkan produktivitas, keamanan, dan keteraturan kode. Dari sisi keamanan, PHP menyediakan berbagai mekanisme proteksi, seperti pengelolaan sesi, validasi input, serta enkripsi data, yang dapat diterapkan untuk menjaga integritas dan keandalan sistem aplikasi web [44], [45].

Sebagai contoh penerapan PHP, berikut potongan kode sederhana untuk menampilkan pesan dinamis pada halaman web.

```
<?php
$nama = "Pengguna";
echo "Halo, selamat datang " . $nama;
?>
```

Kode tersebut menunjukkan penggunaan PHP untuk mendefinisikan variabel dan menghasilkan keluaran secara dinamis. Contoh ini menggambarkan peran PHP sebagai bahasa pemrograman *server-side* yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi *web* interaktif dan terintegrasi.

2.14 **PostgreSQL**

PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* / RDBMS) bersifat *open-source* yang dikenal karena keandalan, fleksibilitas, dan kemampuannya dalam menangani data berskala besar. PostgreSQL digunakan secara luas untuk penyimpanan, pengelolaan, serta pemrosesan data pada berbagai jenis aplikasi, mulai dari sistem informasi, aplikasi *web*, hingga sistem berskala *enterprise*. Basis data ini mendukung implementasi penuh standar SQL serta menyediakan mekanisme pengelolaan transaksi yang andal melalui konsep *Atomicity*, *Consistency, Isolation*, and *Durability* (ACID), sehingga menjamin integritas dan konsistensi data.

Selain sebagai basis data relasional, PostgreSQL juga dikategorikan sebagai *Object-Relational Database Management System* (ORDBMS) karena mendukung fitur-fitur lanjutan seperti tipe data kustom, fungsi, *stored procedure*, dan ekstensi. PostgreSQL menyediakan berbagai jenis data bawaan, termasuk tipe numerik, teks, tanggal, serta tipe data kompleks seperti JSON dan JSONB, yang memungkinkan pengelolaan data semi-terstruktur. Fitur ini menjadikan PostgreSQL fleksibel untuk digunakan tidak hanya pada sistem berbasis relasional murni, tetapi juga pada aplikasi yang memerlukan penyimpanan data dengan struktur yang lebih dinamis.

PostgreSQL juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti replikasi data, indexing yang beragam (*B-tree, Hash,* GiST, dan GIN), serta mekanisme optimasi *query* untuk meningkatkan performa pemrosesan data. Sistem ini memiliki kompatibilitas tinggi dengan berbagai sistem operasi dan dapat diintegrasikan dengan banyak bahasa pemrograman serta *framework* pengembangan aplikasi. Dengan karakteristik tersebut, PostgreSQL menjadi salah satu pilihan utama dalam pengembangan sistem yang membutuhkan basis data yang stabil, aman, dan mampu berkembang seiring meningkatnya kompleksitas aplikasi. [46], [47].

2.15 ***Website***

Website dapat diartikan sebagai media daring yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, serta memfasilitasi interaksi antara pengguna dan penyedia layanan melalui jaringan internet. *Website* dibangun menggunakan teknologi *web* seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta didukung oleh sistem *backend* dan basis data untuk pengelolaan konten dan data secara dinamis. Kualitas sebuah *website* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, yang umumnya dievaluasi melalui aspek *usability* meliputi kemudahan dipelajari (*learnability*), efisiensi penggunaan (*efficiency*), kemampuan diingat (*memorability*), tingkat kesalahan (*errors*), serta kepuasan pengguna (*satisfaction*). Selain aspek *usability*, kualitas informasi, keandalan sistem, kecepatan akses, keamanan data, dan kualitas interaksi layanan juga menjadi indikator penting dalam menilai performa suatu *website*. Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip desain yang berorientasi pada pengguna (*user-centered design*) mampu meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, serta pengalaman pengguna pada *website* yang digunakan untuk kebutuhan informasi publik, pelayanan digital, hingga pembelajaran daring.

Berdasarkan fungsi dan karakteristiknya, *website* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain *website* statis yang menyajikan informasi tetap dan jarang mengalami perubahan konten, *website* dinamis yang memungkinkan pembaruan data secara berkala melalui sistem manajemen konten atau basis data, *website* portal yang menyediakan beragam informasi dan layanan dalam satu *platform*, *website e-commerce* yang berfokus pada transaksi jual beli secara daring, *website* edukasi yang mendukung proses pembelajaran digital, serta *website* organisasi atau institusi yang berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi resmi. Setiap jenis *website* memiliki kebutuhan teknis dan pendekatan pengembangan yang berbeda, disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik penggunanya [48], [49].

Web application (aplikasi web) merupakan bentuk pengembangan *website* yang menitikberatkan pada fungsi interaktif dan pemrosesan data secara *real-time.* Berbeda dengan *website* konvensional yang bersifat informatif, *web application* dirancang untuk menjalankan proses bisnis atau layanan tertentu, seperti pengelolaan data, autentikasi pengguna, pelaporan, dan integrasi sistem. *Web application* umumnya dibangun dengan arsitektur *client-server*, memanfaatkan *framework backend* dan *frontend*, serta terhubung dengan basis data untuk mendukung operasi yang kompleks. Keunggulan *web application* terletak pada

kemudahan akses tanpa instalasi, skalabilitas sistem, serta kemampuannya dalam mendukung layanan digital yang efisien dan responsif bagi pengguna.

2.16 *Flowchart*

Flowchart merupakan salah satu alat bantu utama dalam proses perancangan sistem yang berfungsi untuk menggambarkan alur logika dan urutan proses suatu sistem sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk program. *Flowchart* digunakan untuk merepresentasikan aliran proses secara visual dan terstruktur sehingga memudahkan pengembang maupun pemangku kepentingan dalam memahami cara kerja sistem secara keseluruhan. Menurut penelitian terdahulu, *flowchart* berperan penting dalam membantu proses identifikasi kebutuhan sistem, analisis alur kerja, serta pendeteksian potensi kesalahan logika sejak tahap perancangan awal. Dengan adanya *flowchart*, hubungan antarproses, keputusan, serta aliran data dapat dijelaskan secara sistematis, mencakup data masukan (*input*), proses pengolahan, hingga keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem [50].

Selain sebagai alat dokumentasi, flowchart juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara analis sistem, pengembang, dan pengguna, karena penyajiannya yang bersifat visual lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan tekstual. Meskipun tidak terdapat aturan baku yang kaku dalam perancangannya, flowchart tetap mengikuti konvensi simbol tertentu agar diagram yang dihasilkan konsisten dan mudah dibaca. Pemahaman terhadap simbol dan elemen flowchart menjadi aspek penting untuk menghindari ambiguitas dalam interpretasi alur sistem. Dengan demikian, flowchart berperan dalam memvisualisasikan alur kerja

sistem secara jelas, runtut, dan terstruktur, serta menjadi dasar yang kuat dalam proses implementasi dan pengembangan perangkat lunak.

Tabel 1 menyajikan simbol-simbol yang digunakan dalam perancangan *flowchart* beserta fungsinya. Setiap simbol memiliki peran tertentu dalam merepresentasikan alur proses sistem sehingga membantu dalam memahami logika dan tahapan kerja secara visual.

Tabel 1. Simbol pada *Flowchart* dan Fungsinya

Simbol	Nama	Fungsi
	Terminator	Menandai awal dan akhir suatu proses dalam sistem
	Flowline	Menghubungkan antar simbol sekaligus menunjukkan arah aliran proses
	*Input / Output*	Merepresentasikan data yang masuk ke dalam sistem maupun hasil keluaran yang dihasilkan
	Proses	Menggambarkan aktivitas pengolahan data atau langkah kerja yang dilakukan oleh sistem
	*Decision*	Menunjukkan titik pengambilan keputusan yang menyebabkan percabangan alur berdasarkan kondisi tertentu.
	*Database*	Merepresentasikan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem

Pemahaman terhadap elemen-elemen *flowchart* sangat penting dalam proses perancangan sistem. Penggunaan simbol yang tepat dan konsisten memungkinkan *flowchart* menggambarkan alur kerja sistem secara jelas, terstruktur, serta meminimalkan kesalahan interpretasi dalam tahap pengembangan maupun analisis sistem.

2.17 *Data Flow Diagram (DFD)*

Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan aliran data secara logis di dalam suatu sistem informasi. DFD menjelaskan bagaimana data berasal dari entitas eksternal, diproses oleh sistem melalui serangkaian aktivitas, disimpan pada media penyimpanan tertentu, hingga menghasilkan keluaran berupa informasi yang dibutuhkan pengguna. DFD tidak menekankan aspek teknis implementasi atau urutan waktu proses, melainkan berfokus pada transformasi data dan hubungan antar proses dalam sistem [50].

DFD disusun secara bertingkat (*leveled*) untuk memudahkan pemahaman sistem secara bertahap.

1) Diagram konteks

   Digunakan untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan serta menunjukkan hubungan dan pertukaran data antara sistem dengan entitas eksternal.

2) DFD Level 1

   Dikembangkan dari diagram konteks untuk menguraikan proses utama sistem menjadi beberapa subproses yang lebih spesifik.

3) DFD level 2

   Digunakan apabila diperlukan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap setiap subproses.

Pendekatan bertingkat ini bertujuan untuk mengelola kompleksitas sistem tanpa menghilangkan keterkaitan antarproses. Dengan demikian, penggunaan

DFD bertingkat mendukung proses analisis dan perancangan sistem yang lebih terstruktur dan sistematis.

Secara umum, terdapat dua notasi yang sering digunakan dalam pemodelan DFD, yaitu notasi Yourdon & DeMarco dan notasi Gane & Sarson. Perbedaan utama kedua notasi tersebut terletak pada bentuk visual simbol yang digunakan, meskipun konsep dan fungsi dasarnya tetap sama. Penelitian ini mengacu pada notasi Yourdon & DeMarco, yang dikenal dengan penggunaan simbol sederhana berbentuk lingkaran untuk merepresentasikan proses, sehingga memudahkan pembacaan dan pemahaman alur sistem. Simbol yang digunakan pada notasi Yourdon & DeMarco dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Simbol pada DFD dan Fungsinya

Simbol	Nama	Fungsi
	*External Entity*	Pihak di luar sistem yang berinteraksi melalui pertukaran data.
	Proses	Menunjukkan aktivitas pengolahan data dari *input* menjadi *output*.
	Data Flow	Menunjukkan arah perpindahan data antar elemen sistem.
	*Data Store*	Tempat penyimpanan data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem

Kesederhanaan simbol dalam notasi Yourdon & DeMarco menjadikan DFD lebih mudah dipahami dan efektif digunakan sebagai alat dokumentasi serta komunikasi dalam proses analisis dan perancangan sistem.

2.18 *Physical Data Model (PDM)*

Physical Data Model (PDM) merupakan salah satu model perancangan basis data yang menggambarkan struktur data secara fisik sesuai dengan implementasi pada sistem manajemen basis data yang digunakan. PDM menjelaskan aspek teknis secara rinci, meliputi definisi tabel, kolom, tipe data,

primary key, *foreign key*, indeks, serta *constraint* yang diterapkan untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Model ini menjadi representasi paling detail dalam perancangan basis data karena secara langsung digunakan sebagai acuan dalam proses pembuatan dan implementasi *database* pada sistem informasi.

PDM disusun setelah melalui tahap perancangan model konseptual dan model logis, sehingga berfungsi sebagai jembatan antara perancangan sistem dan implementasi teknis. Dengan adanya PDM, struktur basis data dapat dirancang secara optimal sesuai kebutuhan aplikasi, mendukung efisiensi penyimpanan, serta meningkatkan kinerja pengolahan data. Selain itu, PDM juga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang karena seluruh struktur data telah terdokumentasi dengan jelas dan terstandarisasi.

Berdasarkan jenis implementasinya, *Physical Data Model* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. PDM relasional merupakan jenis yang paling umum digunakan, di mana data direpresentasikan dalam bentuk tabel yang saling berelasi dan diterapkan pada sistem basis data relasional seperti PostgreSQL, MySQL, dan Oracle. Selain itu, terdapat PDM NoSQL yang disesuaikan dengan karakteristik basis data non-relasional, seperti *document-oriented, key-value, column-family*, dan *graph database*. Pemilihan jenis PDM disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan karakteristik data yang dikelola agar implementasi basis data dapat berjalan secara efektif dan efisien. [51].

2.19 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan salah satu teknik pemodelan data yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data secara konseptual. ERD berfungsi untuk merepresentasikan hubungan antar data dalam

suatu sistem informasi melalui penggambaran entitas, atribut, dan relasi. Model ini dikembangkan untuk membantu analis sistem dan pengembang memahami kebutuhan data sebelum dilakukan perancangan basis data secara logis dan fisik. Dengan menggunakan ERD, struktur data dapat dirancang secara sistematis sehingga meminimalkan redundansi dan menjaga konsistensi data.

ERD digunakan pada tahap awal perancangan basis data karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai data yang terlibat dalam sistem beserta keterkaitannya. Model ini bersifat independen terhadap sistem manajemen basis data tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan model logis maupun fisik. Penerapan ERD yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas perancangan basis data, memperjelas kebutuhan data pengguna, serta mendukung pengembangan sistem informasi yang terstruktur dan mudah dipelihara.

ERD terdiri atas beberapa elemen atau simbol utama yang memiliki fungsi dan makna tertentu, simbol pada ERD dapat dilihat pada tabel 3.

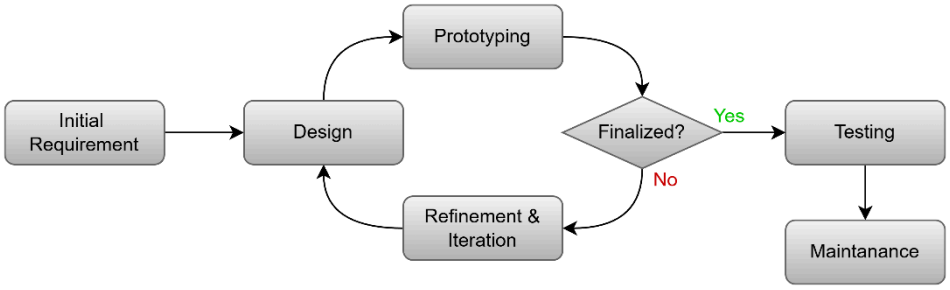
Tabel 3. Simbol pada ERD dan Fungsinya

Simbol	Nama	Fungsi
	Entitas	Merepresentasikan objek atau konsep yang memiliki data dan dapat dibedakan secara unik
	Atribut	Karakteristik atau properti yang menjelaskan entitas, misalnya nama, kode, atau tanggal
	Relasi	Menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas, yang menunjukkan bagaimana data saling berkaitan dalam sistem

Selain itu, ERD juga mengenal konsep kardinalitas dan partisipasi. Kardinalitas menunjukkan jumlah keterhubungan antar entitas, seperti satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Partisipasi menjelaskan keterlibatan entitas dalam suatu relasi, apakah bersifat wajib (total) atau tidak wajib (parsial). Kombinasi elemen-elemen tersebut memungkinkan ERD menggambarkan struktur data secara jelas, logis, dan terstruktur, sehingga menjadi acuan penting dalam proses perancangan dan implementasi basis data [52].

2.20 Prototyping

Metode *prototyping* merupakan pendekatan dalam pengembangan sistem yang berfokus pada pembuatan model awal guna memvisualisasikan rancangan sebelum implementasi secara menyeluruh. Melalui metode ini, pengembang dapat melakukan pengujian, evaluasi, serta penyempurnaan terhadap fungsi dan interaksi sistem secara iteratif. *Protoype* yang dikembangkan berupa aplikasi *web* fungsional yang telah mencakup seluruh fitur utama sistem, namun belum diimplementasikan ke dalam lingkungan produksi *(deployment)*. Pendekatan ini berperan penting dalam membantu perancang memahami struktur dan dinamika sistem secara komprehensif, mengurangi potensi kesalahan desain, serta mempercepat siklus pengembangan melalui proses umpan balik yang cepat dan terukur [53], [54]. Metode *prototyping* memiliki tahapan yang saling berhubungan dan iteratif. Adapun tahapan metode ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan metode *prototyping* dalam pengembangan sistem

Tahapan metode *prototyping* bersifat iteratif, di mana setiap tahap saling berhubungan hingga sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun penjelasan tiap tahap adalah sebagai berikut [55]:

1. *Initial Requirements* (Identifikasi Kebutuhan Awal)

   Tahap ini berfokus pada pengumpulan kebutuhan dasar sistem berdasarkan informasi dari pengguna. Kebutuhan yang diperoleh masih bersifat umum dan akan diperjelas seiring perkembangan sistem.

2. *Design* (Perancangan Awal)

   Berdasarkan kebutuhan awal, dilakukan perancangan sistem secara garis besar yang mencakup alur proses, struktur data, dan tampilan antarmuka sederhana untuk membentuk dasar sistem.

3. *Prototyping* (Pembuatan Prototype)

   Pada tahap ini, pengembang membangun model awal sistem *(prototype)* yang berfungsi sebagai representasi dari sistem sebenarnya. *Prototype* dikembangkan untuk memvisualisasikan rancangan sistem secara nyata sehingga pengguna dapat memahami alur kerja serta fungsi utama yang akan diimplementasikan. Dalam penelitian ini, *prototype* berupa aplikasi *web* fungsional yang menampilkan antarmuka interaktif serta telah

mencakup fitur utama sistem, namun belum di-*hosting* ke lingkungan produksi dan masih digunakan untuk tahap pengujian serta evaluasi.

4. *Refinement & Iteration*

   Tahap *refinemen* dan iterasi merupakan proses penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik (*feedback*) yang diberikan oleh pengguna setelah. Pada tahap ini, pengembang melakukan evaluasi terhadap fungsi, alur proses, dan tampilan antarmuka yang telah dibuat untuk mengidentifikasi kekurangan, kesalahan, maupun kebutuhan tambahan yang belum terakomodasi pada *prototype* sebelumnya. Perbaikan dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna, baik dari segi fungsionalitas, struktur data, maupun pengalaman pengguna (*user experience*). Proses ini dapat dilakukan berulang kali hingga *prototype* dianggap telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna, sehingga siap untuk dilanjutkan ke tahap pengujian sistem secara menyeluruh.

5. *Test* (Pengujian)

   Sistem yang telah dikembangkan diuji secara menyeluruh untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan akhir.

6. *Maintain* (Pemeliharaan)

   Tahap akhir berupa pemeliharaan sistem untuk memperbaiki *bug*, menyesuaikan kebutuhan baru, atau meningkatkan performa sistem setelah implementasi.

Iterasi pada metode *prototyping* dilakukan pada siklus *Design* → *Prototyping* → *Refinement & Iteration*, dan berakhir ketika pengguna telah puas

(Customer Satisfied) terhadap sistem. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap *Testing,* dan *Maintenance* untuk penyempurnaan sistem secara keseluruhan [55].

2.21 Black Box Testing

Black box testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal, logika program, maupun kode sumber yang digunakan. Metode ini dilakukan dengan menguji sistem berdasarkan spesifikasi fungsional dan kebutuhan pengguna, sehingga pengujian difokuskan pada kesesuaian antara masukan yang diberikan dan keluaran yang dihasilkan. Dengan pendekatan tersebut, *black box testing* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penerapannya, *black box testing* digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan, seperti kesalahan fungsi, kesalahan antarmuka, kesalahan akses data, serta ketidaksesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna. Teknik pengujian yang umum digunakan dalam metode ini meliputi *equivalence partitioning, boundary value analysis*, dan *error guessing,* yang membantu penguji dalam menentukan skenario uji secara sistematis. Selain itu, metode ini juga efektif untuk menguji validasi *input*, batasan data, serta respons sistem terhadap kondisi normal maupun tidak normal.

Black box testing memiliki keunggulan karena dapat dilakukan tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam mengenai kode program, sehingga memungkinkan keterlibatan pihak non-teknis maupun pengguna akhir

dalam proses pengujian. Keterlibatan pengguna ini memberikan umpan balik empiris yang penting untuk meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Dengan demikian, *black box testing* berperan penting dalam menjamin mutu perangkat lunak, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mendukung pengembangan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan. [56], [57].

2.22 User-based Evaluation

User-based evaluation merupakan metode pengujian sistem yang menitikberatkan pada keterlibatan langsung pengguna untuk menilai performa sistem berbasis kecerdasan buatan, mencakup aspek relevansi, kejelasan, serta tingkat kemanfaatannya. Umpan balik pengguna memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana sistem mampu memberikan hasil yang efektif dan mudah dipahami. Dengan demikian, metode ini dapat dijadikan dasar evaluasi untuk mengukur kualitas respons yang dihasilkan oleh AI *Assistant* dalam penelitian ini [58].

Proses *User-Based Evaluation* umumnya dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala penilaian tertentu, salah satunya adalah skala Likert. Skala Likert pertama kali diperkenalkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932 sebagai metode untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu terhadap suatu objek atau fenomena. Skala ini banyak digunakan dalam penelitian sosial dan evaluasi sistem karena kemudahannya dalam mengubah persepsi subjektif pengguna menjadi data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data pada metode *User-Based Evaluation* dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan pengguna terhadap

pernyataan yang berkaitan dengan kualitas respons dan kinerja sistem AI *Assistant*. Adapun pembobotan skala Likert yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Cukup Setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Penggunaan skala Likert lima tingkat dipilih karena mampu memberikan rentang penilaian yang cukup representatif terhadap persepsi pengguna, sekaligus memudahkan proses analisis data secara kuantitatif. Hasil penilaian dari skala Likert kemudian diolah untuk memperoleh nilai rata-rata yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori penilaian kualitas sistem berdasarkan interval tertentu. Kategori tersebut dibagi menjadi lima tingkat, yaitu:

- 4,21–5,00 = Sangat Baik
- 3,41–4,20 = Baik
- 2,61–3,40 = Cukup
- 1,81–2,60 = Kurang
- 1,00–1,80 = Sangat Kurang

Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan interpretasi yang lebih jelas dan objektif terhadap hasil evaluasi, sehingga kualitas sistem dapat dinilai secara terukur berdasarkan persepsi pengguna. Pendekatan ini memungkinkan hasil *User-Based Evaluation* disajikan secara objektif dan terstruktur, sehingga dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan mengenai kualitas dan kelayakan sistem yang dikembangkan.

2.23 Metrik Evaluasi (*Precision, Recall, F1-score)*

Dalam proses evaluasi terhadap sistem berbasis kecerdasan buatan, khususnya pada model yang berfokus pada pemrosesan bahasa alami dan *chatbot*, diperlukan ukuran kinerja yang mampu mengukur tingkat ketepatan jawaban yang dihasilkan. Beberapa ukuran yang umum digunakan dalam menilai kinerja sistem klasifikasi maupun sistem tanya jawab meliputi *Precision, Recall, dan F1-score*. Ketiga metrik tersebut memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait performa model, terutama dalam aspek relevansi dan kelengkapan jawaban.

Dalam pengukuran metrik tersebut, diperlukan acuan pembanding yang disebut *ground truth. Ground truth* merupakan data atau jawaban referensi yang dianggap benar dan valid, biasanya disusun berdasarkan penilaian ahli, dokumentasi resmi, atau data aktual yang telah diverifikasi. *Ground truth* berfungsi sebagai standar kebenaran untuk membandingkan hasil keluaran sistem. Dengan adanya *ground truth*, evaluasi terhadap *precision, recall*, dan *F1-score* dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

Penggunaan metrik precision, recall, dan F1-score yang dikombinasikan dengan *ground truth* memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana sistem AI atau *chatbot* mampu menghasilkan jawaban yang akurat, relevan, dan lengkap. Oleh karena itu, ketiga metrik ini sangat relevan digunakan dalam evaluasi performa sistem tanya jawab dan AI *Assistant* pada penelitian ini.

Precision digunakan untuk menilai proporsi jawaban yang benar dari keseluruhan jawaban yang diberikan oleh sistem, dengan fokus pada ketepatan

hasil positif. Adapun rumus untuk menghitung *precision* dapat dilihat pada rumus 1 [59].

(1)

Keterangan:

- TP(*True Positive*): jumlah jawaban yang benar dan relevan.
- FP(*False Positive*): jumlah jawaban yang salah tetapi dianggap benar oleh sistem.

Nilai *precision y*ang tinggi menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh sistem cenderung benar dan relevan.

Recall merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem mampu menemukan seluruh jawaban yang relevan dari keseluruhan jawaban benar yang seharusnya teridentifikasi. Metrik ini menitikberatkan pada kemampuan sistem dalam mendeteksi atau mengembalikan semua jawaban yang benar. Rumus perhitungan *recall* dapat dilihat pada rumus 2 [59].

(2)

Keterangan:

- FN(*False Negative):* jumlah jawaban benar yang tidak ditemukan atau tidak dikembalikan oleh sistem.

Nilai *recall* yang tinggi menunjukkan bahwa sistem tidak melewatkan banyak jawaban relevan.

F1-score merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk menyeimbangkan antara nilai *precision* dan *recall*. Nilai ini diperoleh melalui perhitungan *harmonic mean* dari kedua metrik tersebut. Skor F1 yang tinggi menandakan bahwa sistem tidak hanya memiliki tingkat akurasi yang baik, tetapi

juga mampu mendeteksi sebagian besar jawaban yang relevan. Rumus perhitungan *F1-score* dapat dilihat pada rumus 3 [59].

(3)

F1-score memiliki peran penting ketika terjadi ketidakseimbangan antara jumlah jawaban benar dan salah, karena metrik ini mampu memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja sistem secara keseluruhan.

Ketiga metrik, yaitu *precision, recall*, dan *F1-score*, saling berhubungan dalam menilai performa model. Nilai *precision* yang tinggi namun *recall* rendah mengindikasikan bahwa sistem menghasilkan jawaban yang akurat, tetapi belum mencakup keseluruhan data relevan. Sebaliknya, *recall* yang tinggi namun *precision* rendah menunjukkan bahwa sistem mampu menemukan banyak jawaban, namun sebagian di antaranya tidak relevan. *F1-score* hadir untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut, sehingga evaluasi kinerja menjadi lebih proporsional dan komprehensif.

Penerapan ketiga metrik ini sangat sesuai dalam proses evaluasi sistem *chatbot* berbasis *Retrieval-augmented Generation (RAG)*, karena dapat memberikan ukuran kuantitatif mengenai tingkat akurasi dan efektivitas sistem dalam menghasilkan respons yang relevan dengan konteks pertanyaan serta kebutuhan pengguna.

2.24 **Penelitian Sejenis**

Penelitian ini disusun dengan berlandaskan pada hasil kajian literatur dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya berperan sebagai acuan konseptual, pertimbangan analitis, serta pembanding terhadap hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun ringkasan penelitian-penelitian yang relevan dan dijadikan sebagai dasar kajian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 4. Penelitian Sejenis

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Tujuan	Perbedaan
1.	Tarisa Ramadhani, Noora Qotrun Nada, Nugroho Dwi S. (2025)	Penerapan Metode *Retrieval-augmented generation* (RAG) Pada *Chatbot E-Commerce* Berbasis Gemini AI	LLM, RAG dengan integrasi Gemini AI dan *LlaMA, Embedding* kalimat menggunakan *Sentence-BERT,* Evaluasi: *MRR, Exact Match, F1 Score, Semantic Similarity, Faithfulness,* dan *Answer Relevancy*	Mengembangkan *chatbot e-commerce* berbasis Gemini AI dengan metode RAG untuk meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban melalui kombinasi pencarian dokumen (*retrieval)* dan generasi respons menggunakan *LLaMA*, serta dievaluasi dengan metrik seperti *MRR, F1 Score, dan Semantic Similarity.*	Penelitian ini mengembangkan *chatbot e-commerce* berbasis Gemini AI dan RAG untuk meningkatkan akurasi respons, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada sistem berbasis *web* Laravel dengan integrasi Gemini API dan RAG untuk mendukung manajemen proyek dan layanan informasi.
2.	Rizky Dharma Andika Raya, F. Lia Dwi Cahyanti (2025)	Perancangan Sistem Informasi *Chatbot Retrieval Augmented Generation* Berbasis *Website* Pada	LLM seperti *LLaMA, Mistral* AI, *dan Gemma* AI, RAG dengan *embedding model, User Acceptance*	Mengembangkan *chatbot* berbasis *web* dengan metode *Prototype* dan pendekatan RAG untuk meningkatkan akurasi serta	Penelitian ini menggunakan metode *Prototyping* untuk membuat *chatbot* internal perusahaan berbasis RAG dan LLM, sedangkan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Tujuan	Perbedaan
		PT. Revolusi Cita Edukasi	*Testing* (UAT).	relevansi pencarian informasi bagi karyawan, dengan menggabungkan model AI seperti *LLaMA, Mistral*, dan *Gemma* serta diuji menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT).	penelitian sekarang mengintegrasikan Gemini API dan RAG dalam sistem manajemen proyek berbasis Laravel yang diuji secara fungsional dan efisien.
3.	Shafa Elysia, Herianto (2024)	*Chatbot* Berbasis *Retrieval Augmented Generation* (RAG) untuk Peningkatan Layanan Informasi Sekolah	RAG dengan model berbasis *Transformers, Sentence-BERT* (SBERT) untuk *embedding* semantik, LLMs seperti *LLaMA-3-8B-Instruct, Mistral-7B-Instruct-v0.3, dan Zephyr-7B-β*	Mengembangkan *chatbot* berbasis *Transformers* dengan metode RAG menggunakan pendekatan *CRISP-DM* untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan informasi sekolah melalui pemrosesan data, pemodelan, dan evaluasi kinerja model *LLaMA, Mistral, dan Zephyr.*	Penelitian ini memakai *CRISP-DM* untuk *chatbot* sekolah berbasis *Transformers,* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *Prototyping* dengan fokus pada integrasi Gemini API dan RAG dalam sistem *web* interaktif.
4.	Ikhsan Fanani (2025)	Implementasi *Retrieval Augmented Generation* Untuk Evaluasi Proposal Tugas Akhir Mahasiswa	LLM, RAG, *Embedding* menggunakan *Sentence-Transformers, Retrieval* dengan *similarity search,* Evaluasi	Mengembangkan sistem evaluasi proposal tugas akhir berbasis RAG untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi penilaian, dengan	Penelitian ini mengimplementasi-kan RAG dan LLM dengan metode *Extreme Programming* untuk *chatbot* PMB, sedangkan penelitian sekarang menerapkan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Tujuan	Perbedaan
			menggunakan *Answer Correctness*	menerapkan tahapan *embedding* menggunakan *Sentence-Transformers, retrieval* berbasis *similarity search,* serta generasi evaluasi menggunakan LLM	Gemini API dan RAG pada sistem *web* Laravel yang memiliki fungsi lebih luas.
5.	Syamsudin Aliphadji Talaohu, Rendra Soekarta, Muhammad Surahmanto (2025)	Implementasi LLM Pada *Chatbot* PMB Universitas Muhammadiyah Sorong Menggunakan Metode RAG Berbasis *Website*	LLM, RAG, *Extreme Programming (XP), BERTScore, Usability Testing*	Mengembangkan *chatbot* PMB berbasis LLM dengan metode RAG menggunakan pendekatan *Extreme Programming* untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi layanan informasi, sehingga *chatbot* mampu memahami bahasa alami dan memberikan jawaban relevan secara *real-time*.	Penelitian ini menggunakan RAG dan LLM untuk mengevaluasi proposal secara otomatis, sedangkan penelitian sekarang mengembangkan sistem *web* terintegrasi berbasis Laravel dengan Gemini API dan RAG guna meningkatkan efisiensi dan relevansi layanan AI.
6.	Nabilla Tsani Ayasi (2025)	Integrasi *Large Language Model* Dan *Retrieval-augmented generation* Gemini Sebagai AI *Assistant* Sistem Manajemen	LLM dengan integrasi Gemini API, RAG dengan *structured retrieval* model	Mengembangkan sistem asisten cerdas berbasis *web* yang mampu menyajikan informasi proyek secara otomatis dengan mengintegrasi-	Keterbaruan penelitian ini terletak pada penerapan *Structured Retrieval* dalam proses RAG, yang memungkinkan sistem melakukan pengambilan data yang lebih

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Tujuan	Perbedaan
		Proyek *TALL Stack*		kan LLM dan RAG, serta mengevaluasi kinerjanya agar sesuai kebutuhan pengguna	terarah, kontekstual, dan presisi tinggi. Pendekatan ini jarang dibahas dalam penelitian terdahulu, sehingga memberikan kontribusi baru dalam optimasi integrasi LLM–RAG di sistem berbasis *web*.

BAB III
METODE PENELITIAN

3. 1Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Jenderal Solusi Digital yang berlokasi di Jl. Amad I, Dusun II Sokaraja Kidul, Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2025 sampai bulan Desember 2025.

3. 2Data dan Alat Penelitian

3.2.1 Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang berperan penting dalam tahapan perancangan, pengembangan, serta pengujian sistem yang dikembangkan.

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil implementasi dan pengujian sistem yang dilakukan penulis di lingkungan kerja CV. Jenderal Solusi Digital. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a) Observasi langsung, dengan mengamati proses kerja pengguna dalam mengelola proyek untuk memahami kebutuhan sistem.
b) Wawancara dan diskusi informal bersama staf perusahaan yang terlibat langsung dalam kegiatan manajemen proyek untuk menentukan fitur yang diperlukan.
c) Implementasi sistem dan uji coba langsung, di mana data proyek, *customer,* dan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem untuk melihat fungsionalitas secara nyata.

d) Penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada staf perusahaan untuk memperoleh umpan balik terhadap fungsionalitas, tampilan, serta keakuratan hasil dari AI *Assistant (User-based Evaluation)*.

e) Pengujian sistem, yang menghasilkan data pengujian fungsional *(Black Box Testing),* serta perhitungan metrik *Precision, Recall*, dan *F1-Score* untuk menilai kinerja sistem dari aspek ketepatan dan kelengkapan jawaban.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi teknis yang digunakan untuk mendukung proses analisis dan pengembangan sistem. Data ini mencakup:

a) Dokumen teknis seperti panduan implementasi Gemini API serta dokumentasi *framework* yang digunakan (Laravel, *Tailwind CSS,* dan *Livewire*).

b) Sumber akademik, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel daring yang membahas konsep *Large Language Model* (LLM), *Retrieval-augmented Generation* (RAG), serta metodologi pengembangan sistem berbasis *web*.

Kedua jenis data tersebut saling melengkapi dalam penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai landasan konseptual dan teknis dalam proses perancangan sistem, sedangkan data primer digunakan untuk melakukan validasi dan pengujian terhadap hasil implementasi sistem yang telah dikembangkan.

3.2.2 **Alat Penelitian**

Penelitian ini melibatkan pemanfaatan sejumlah alat sebagai komponen penting dalam mendukung proses perancangan, pengembangan, hingga tahap pengujian sistem. Berikut rincian terkait alat dan bahan:

1) Perangkat Keras
    a) Laptop Acer Swift SF314-43 dengan spesifikasi:
        - Prosesor: AMD Ryzen 5
        - RAM: 16 GB
        - Penyimpanan: SSD 231 GB
        - Sistem Operasi: Windows 11
    b) Koneksi Internet untuk akses API Gemini
2) Perangkat Lunak
    a) Visual Studio Code
    b) Laragon
    c) PgAdmin4 (PostgreSQL)
    d) Microsoft Word

3.2.3 **Teknologi dan *Framework* yang digunakan**

Dalam penelitian ini, pemanfaatan berbagai teknologi dan *framework* dilakukan untuk mendukung proses pengembangan sistem. Teknologi yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu teknologi pengembangan sistem berbasis *TALL Stack*, teknologi yang mendukung implementasi kecerdasan buatan, serta teknologi pendukung lainnya.

1) Teknologi Pengembangan Sistem (*TALL Stack*)
    a) *Tailwind* CSS
    b) *Alpine*,js
    c) Laravel
    d) *Livewire*
2) Teknologi AI *Integration*
    a) Gemini API
    b) *Retrieval-augmented generation* (RAG)
3) Teknologi Pendukung Lainnya
    a) Github

3. 3**Tahapan Penelitian**

3.3.1 **Gambaran Umum Sistem dan Proses Bisnis**

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi sebagai platform manajemen proyek terintegrasi dengan dukungan kecerdasan buatan (AI). Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mengelola proyek, anggota, *customer*, serta dokumen pendukung seperti proposal, *invoice*, dan kwitansi, dengan tambahan fitur otomatisasi berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi kerja tim.

Setelah pengguna berhasil *login,* sistem akan menampilkan dashboard berisi ringkasan statistik data seperti jumlah proyek yang diikuti, status proyek, dan jumlah *customer*. Setiap pengguna dapat membuat proyek baru dan menambahkan data *customer*.

Dalam sistem ini, hanya terdapat satu jenis akun pengguna *(user),* namun peran atau *role* pengguna ditentukan secara dinamis di dalam setiap proyek.

Setiap proyek dapat memiliki tiga peran utama, yaitu *Programmer, Tester*, dan Manajer Proyek. Seorang *user* dapat memiliki peran berbeda pada setiap proyek yang diikutinya, misalnya sebagai *Programmer* pada satu proyek dan Manajer Proyek pada proyek lainnya.

Navigasi utama sistem ditampilkan dalam bentuk sidebar yang terdiri dari beberapa menu, yaitu:

- Dashboard = Menampilkan statistik umum aktivitas pengguna.
- Manajemen Proyek = Mengatur data proyek yang melibatkan pengguna.
- *Customer* = Mengelola data pelanggan yang berkaitan dengan proyek.
- Profil = Mengatur informasi akun pengguna.
- *Logout* = Keluar dari sistem.

Pada menu Manajemen Proyek, hanya proyek yang melibatkan pengguna yang akan ditampilkan. Setiap pengguna dalam proyek dapat mengakses beberapa fitur utama, yaitu:

1) *Overview*

   Menampilkan informasi penting proyek secara cepat dalam 1 halaman.

2) Informasi Proyek dan Pembuatan Proposal AI

   Menampilkan detail proyek serta memungkinkan pembuatan proposal otomatis menggunakan AI.

3) Manajemen Anggota Proyek

   Mengatur anggota proyek secara perorangan.

4) Manajemen Fitur

Mengelola daftar fitur proyek secara manual maupun melalui fitur "Buat Fitur dengan AI", yang memungkinkan pengguna menghasilkan daftar fitur awal berdasarkan deskripsi proyek secara otomatis.

5) Manajemen File Proyek

Mengunggah dan mengelola file yang berkaitan dengan proyek.

6) Notes

Mengunggah dan mengelola catatan pekerjaan dari *programmer* dan juga *tester*, serta *feedback* dari manajer proyek.

Selain itu, terdapat menu tambahan yang hanya dapat diakses oleh Manajer Proyek, yaitu:

1) Manajemen *Invoice*

Mengelola pembuatan dan penyimpanan tagihan proyek.

2) Manajemen Kwitansi

Mencatat dan mengatur transaksi penerimaan pembayaran proyek.

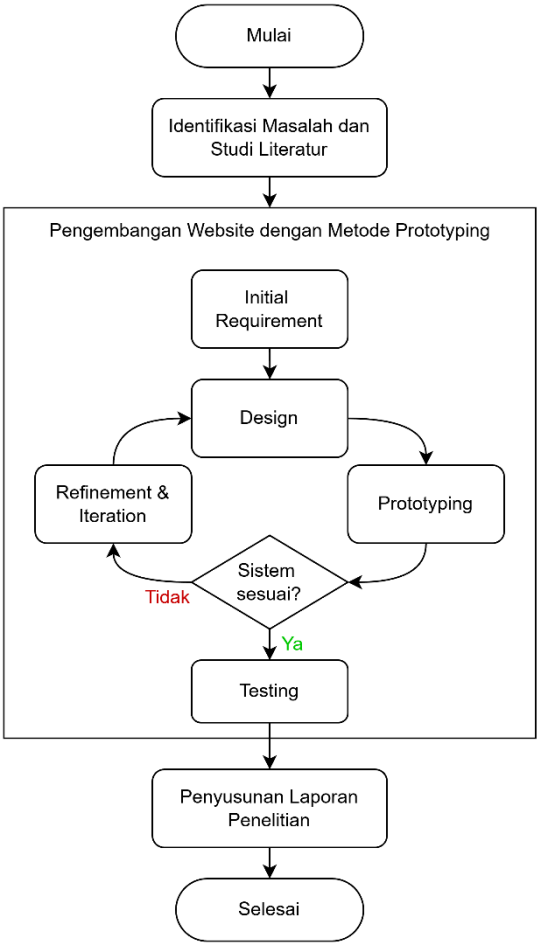
Sistem juga dilengkapi dengan *chatbot* AI Assistant yang dapat membantu pengguna menjawab pertanyaan teknis seputar proyek dan proses manajemen. Kehadiran asisten AI ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta mempermudah pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam sistem.

Secara keseluruhan, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kolaborasi proyek melalui integrasi fitur manajemen yang lengkap dengan

dukungan kecerdasan buatan untuk otomatisasi pembuatan dokumen dan pengelolaan fitur.

3.3.2 **Metode Pengembangan Sistem**

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *prototyping*, yang menekankan pada pembuatan model awal sistem *(prototype)* secara iteratif untuk memperoleh umpan balik langsung dari pengguna. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik sistem yang dikembangkan, yaitu sistem manajemen proyek berbasis *web* dengan integrasi AI *Assistant* berbasis *Large Language Model* (LLM) dan *Retrieval-augmented Generation* (RAG) yang membutuhkan pengujian berulang agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan penelitian yang memuat proses pengembangan dengan metode *prototyping* dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Tahapan Penelitian

1) Identifikasi Masalah dan Studi Literatur

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi masalah dan studi literatur yang bertujuan untuk memahami permasalahan inti dalam pengembangan AI *Assistant* berbasis *Retrieval-augmented Generation* (RAG) agar mampu memberikan jawaban yang relevan dan sesuai konteks. Selanjutnya, dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan implementasi RAG dan LLM pada sistem berbasis *web* untuk memperoleh wawasan mengenai kelebihan, keterbatasan, serta peluang optimalisasi.

2) Pengembangan *Website* dengan Metode *Prototyping*

a) *Initial Requirements* (Identifikasi Kebutuhan Awal)

Pada tahap ini, dilakukan analisis secara langsung di lingkungan kerja, yakni di kantor tempat implementasi sistem, melalui proses wawancara dan tanya jawab dengan pengguna. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami alur kerja manajemen proyek yang sedang berjalan serta mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari sistem yang akan dikembangkan.

b) *Design* (Perancangan Awal)

Hasil analisis kebutuhan diterjemahkan menjadi rancangan awal sistem. Desain sistem dibangun menggunakan pendekatan *TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js,* Laravel, dan *Livewire)* sebagai fondasi pengembangan *web* yang responsif dan efisien. Selain itu, desain juga mencakup integrasi LLM melalui Gemini API untuk menghasilkan respons cerdas dan kontekstual, serta penerapan RAG dengan mekanisme *structured retrieval* agar sistem mampu menggabungkan hasil pencarian berbasis pengetahuan dengan kemampuan pemahaman bahasa alami dari model AI. Pada tahap ini, juga dirancang alur data, struktur basis data, dan antarmuka pengguna yang sederhana serta informatif.

c) *Prototyping* (Pembuatan Prototipe)

Tahap pembuatan *prototype* mencakup dua proses utama, yaitu pengembangan sistem dan pengembangan AI *Assistant*. Pengembangan sistem dilakukan dengan membangun fungsionalitas inti, modul utama yang dikembangkan meliputi manajemen data

proyek, menejemen data *customer,* serta integrasi dengan komponen AI *Assistant*.

Sementara itu, pengembangan AI *Assistant* dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu *Data Retrieval, Context Augmentation*, dan *AI Response Generation*. Proses Data Retrieval berfungsi untuk memperoleh informasi dari basis data dengan metode *structured retrieval*. Selanjutnya, *Context Augmentation* memperkaya hasil pencarian dengan konteks tambahan agar lebih komprehensif sebelum diteruskan ke LLM (Gemin). Tahap akhir, yaitu *AI Response Generation*, menghasilkan jawaban yang relevan, akurat, dan informatif.

d) Refinement & Iteration (Penyempurnaan & Iterasi)

Tahap *refinement* dan iterasi dilakukan sebagai proses evaluasi dan peningkatan kualitas *prototype* berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari pengguna setelah sistem diuji secara terbatas. Pada tahap ini, pengembang melakukan penyesuaian terhadap fungsionalitas sistem, alur proses manajemen proyek, struktur basis data, serta antarmuka pengguna agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional dan preferensi pengguna. Selain itu, peningkatan juga dilakukan pada komponen AI Assistant, khususnya pada kemampuan *structured retrieval*, penyesuaian konteks pada tahap *context augmentation*, serta perbaikan kualitas respons yang dihasilkan oleh LLM agar lebih relevan, konsisten, dan mudah dipahami. Proses iterasi dilakukan secara berulang hingga *prototype* dinilai telah

memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan, sehingga siap untuk dilanjutkan ke tahap pengujian sistem secara formal.

e) Testing (Pengujian)

Setelah sistem dianggap sudah memenuhi kebutuhan, dilakukan pengujian formal menggunakan tiga pendekatan evaluatif yaitu *black box testing, user-based evaluation*, serta pengukuran metrik *precision, recall,* dan *F1-scorae* untuk menilai kinerja sistem dan akurasi respons AI *Assistant*.

Penggunaan beberapa teknik evaluasi secara terpadu didasari oleh pertimbangan bahwa setiap metode memiliki karakteristik dan sudut pandang penilaian yang berbeda namun saling melengkapi. Melalui *black box testing*, sistem diuji untuk memastikan kesesuaian fungsionalitasnya terhadap kebutuhan teknis yang telah dirancang. Evaluasi berbasis pengguna *(user-based evaluation)* menghadirkan pandangan langsung dari pengguna mengenai pengalaman interaksi serta kemudahan penggunaan sistem. Sementara itu, penerapan metrik *precision, recall,* dan *F1-score* memberikan landasan analisis kuantitatif guna menilai akurasi serta relevansi keluaran sistem secara obyektif. Integrasi dari ketiga metode ini memungkinkan pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh, mencakup dimensi teknis, fungsional, dan performa sistem. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keandalan hasil evaluasi, tetapi juga membantu mengurangi bias subjektif serta

mengarahkan proses perbaikan sistem ke arah yang lebih efektif dan terukur.

Penelitian ini berakhir pada tahap pengembangan model awal sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Setelah dinyatakan layak dan memenuhi tujuan penelitian, sistem kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan untuk dikembangkan lebih lanjut. Tahap *deployment* dan *maintenance* berada di luar cakupan penelitian ini dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan sebagai pengguna akhir sistem. Proses tersebut mencakup pengembangan sistem secara penuh, pengujian menyeluruh dalam lingkungan operasional perusahaan, serta pemeliharaan dan pembaruan sistem sesuai kebutuhan di masa mendatang.

3) Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap terakhir adalah pembuatan laporan penelitian yang merefleksikan keseluruhan proses, mulai dari Identifikasi Kebutuhan Awal, Perancangan Awal, Pembuatan Prototipe, Evaluasi Pengguna, Revisi dan Pembaruan, hingga Pengujian. Laporan ini juga mencakup hasil dari implementasi, kriteria keberhasilan, keunggulan sistem, serta batasan-batasan yang ditemui sepanjang proses pengembangan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Dasar Perancangan Sistem Manajemen Proyek

4.1.1 Hasil Identifikasi Masalah

Sebelum sistem ini dikembangkan, manajemen proyek masih dilakukan dengan cara konvensional dan tidak ada integrasi AI. Beberapa aktivitas seperti membuat proposal, menambahkan fitur, serta mencatat tugas masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan serta keterlambatan dalam pengelolaan proyek.

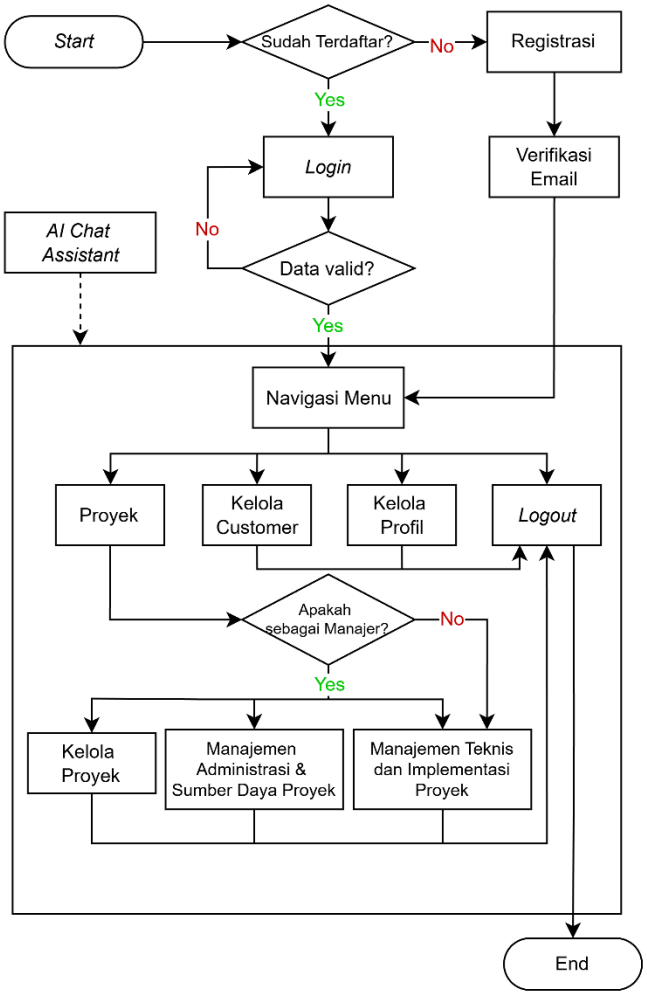
4.1.2 Hasil Studi Literatur

Studi literatur menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi manajemen proyek berbasis web bisa mengelola tugas, membuat jadwal, dan melacak progres proyek. Namun, masih sedikit aplikasi yang menggabungkan modul keuangan dan juga asisten AI yang terhubung langsung ke data proyek. Di sisi lain, penelitian tentang penggunaan *Large Language Model* dan *Retrieval-Augmented Generation* menunjukkan bahwa kedua teknologi tersebut efektif dalam membuat proposal, daftar fitur, dan *chatbot* yang sesuai dengan data proyek. Situasi ini menjadi dasar dalam merancang sistem manajemen proyek berbasis web yang terintegrasi dengan LLM dan RAG sebagai asisten AI dalam penelitian ini.

4.1.3 Alur dan *Flowchart* Sistem

Sistem yang dibuat adalah sebuah aplikasi manajemen proyek berbasis web yang terhubung dengan asisten AI yang menggunakan model bahasa besar (LLM) dan teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Sistem ini

dibuat untuk mengelola proyek, anggota proyek, *customer*, tugas kerja, serta dokumen pendukung dalam satu platform terpadu. Setiap pengguna memiliki satu akun, tetapi bisa memiliki peran yang berbeda tergantung proyek yang diikuti. Asisten AI berperan sebagai fitur bantuan yang digunakan untuk membantu pengguna dalam membuat dokumen dan mengelola proyek. Berdasarkan penjelasan umum tersebut, *flowchart* sistem dibuat untuk menunjukkan alur kerja secara keseluruhan.



Gambar 6. *Flowchart* Sistem

Flowchart pada Gambar 6 menggambarkan langkah-langkah kerja dalam Sistem Manajemen Proyek yang terintegrasi dengan *AI Chat Assistant*, dimulai dari awal hingga pengguna keluar dari sistem.

Proses dimulai dengan *Start*, lalu sistem memeriksa apakah pengguna sudah terdaftar. Jika belum, sistem akan mengarahkan pengguna ke proses Registrasi untuk membuat akun baru. Pada proses registrasi, dilakukan verifikasi email guna menjaga integritas sistem, setelah registrasi selesai pengguna secara otomatis masuk ke dalam sistem. Jika pengguna sudah terdaftar, maka sistem langsung mengarahkan pengguna ke proses *Login*.

Saat proses *login*, sistem akan memeriksa data yang dimasukkan oleh pengguna apakah valid atau tidak. Jika data tidak valid, pengguna diminta untuk mengulang proses *login*. Jika data benar, pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan akan diarahkan ke halaman Navigasi Menu. Setelah berhasil *login*, pengguna bisa mengakses berbagai fitur yang ada di dalam sistem melalui menu navigasi. Pada tahap ini, pengguna bisa menggunakan fitur *AI Chat Assistant* untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi proyek dengan cepat. Selain itu, pengguna juga bisa memilih menu Proyek, Kelola Customer, Kelola Profil, atau *Logout*.

Pengguna bisa membuat proyek baru, di mana pengguna yang melakukan pembuatan proyek tersebut otomatis ditetapkan sebagai Manajer. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah pengguna memiliki peran sebagai Manajer. Jika ya, pengguna bisa mengedit informasi proyek atau menghapusnya. Selain itu, Manajer juga bisa mengatur Administrasi dan Sumber daya proyek dengan bantuan AI untuk membuat proposal proyek,

laporan proyek, dan juga fitur. Selain itu Manajer juga bisa Data teknis dam implementasi Proyek. Jika pengguna bukan Manajer, maka dia hanya bisa mengakses menu Manajemen Teknis dan Implementasi Proyek.

Menu Kelola Customer digunakan untuk mengelola data klien yang terkait dengan proyek, sedangkan menu Kelola Profil digunakan untuk melihat dan memperbarui data profil pengguna. Jika pengguna memilih menu *Logout*, sistem akan mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan ke bagian *End*, yang artinya proses penggunaan sistem selesai.

Secara umum, *flowchart* ini menggambarkan alur sistem yang teratur, mulai dari proses *login* pengguna, pemilihan menu sesuai *role*, hingga pengelolaan proyek, serta penggunaan *AI Chat Assistant* sebagai bantuan dalam sistem manajemen proyek.

4.2 **Hasil *Initial Requirement***

4.2.1 **Identifikasi *Role***

Dalam sistem ini, saat pengguna melakukan registrasi, hanya ada satu jenis akun, sehingga tidak ada pemilahan akun seperti admin atau *user*. Setelah akun dibuat, hak akses pengguna tidak ditentukan oleh jenis akun secara global, melainkan oleh *role* dinamis yang diberikan pada setiap proyek yang diikutinya.

Role ini berlaku disetiap proyek, sehingga satu akun bisa menjadi anggota di satu proyek, namun bisa juga menjadi Manajer di proyek lain. Saat pengguna membuat proyek baru, sistem secara otomatis menjadikannya sebagai *Project Manager* dan memberikan seluruh hak akses untuk mengelola proyek serta sumber daya terkait. Identifikasi *role* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 5. Identifikasi *Role*

No	Nama *Role*	Peran *Role*
1.	*Project Manager*	*Project Manager* bertugas mengelola anggota proyek serta menetapkan peran mereka, mengelola fitur dan mengatur pembagian tugas nya, memonitor n*otes* dan memberikan *feedback, m*engelola dokumen finansial melalui modul *Manage Invoice* dan *Manage Kwitansi*.
2.	*Programmer*	*Programmer* dapat melihat daftar fitur/tugas yang harus dikerjakan, menambahkan dan memperbarui *Notes* terkait progres pekerjaan, mengunggah file teknis.
3.	*Tester*	*Tester* dapat melihat daftar fitur/tugas yang harus di uji, menambahkan dan memperbarui *Notes* terkait progres pengujian, mengunggah file teknis.

4.2.2 **Analisis Kebutuhan Pengguna**

Analisis Kebutuhan Pengguna berperan sebagai acuan agar sistem yang dikembangkan benar-benar menjawab permasalahan pengguna dalam aktivitas manajemen proyek sehari-hari. Seluruh kebutuhan pengguna secara sistematis dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 6. Analisis Kebutuhan Pengguna

Kode	Kebutuhan	Sumber
[URS-01]	Pengguna dapat registrasi atau membuat akun baru	[INT-15]
[URS-02]	Pengguna dapat *login* atau masuk ke dalam sistem	[INT-16]
[URS-03]	Pengguna dapat membuat proyek baru dengan mengisi informasi dasar proyek dan mengaitkannya dengan *customer*	[INT-01]
[URS-04]	Pengguna dapat melihat daftar proyek yang sedang diikutinya pada menu *Projects*	[INT-02]
[URS-05]	Pengguna dapat memiliki peran berbeda pada tiap proyek yang diikutinya (misalnya *Programmer* di Proyek A dan Manajer Proyek di Proyek B)	[INT-03]
[URS-06]	Di dalam sebuah proyek, pengguna dapat melihat ringkasan proyek, melihat dan mengubah informasi detail proyek, mengelola anggota proyek dan perannya, mengelola daftar fitur/tugas proyek, mengelola catatan	[INT-04]

	dan *feedback* dalam konteks proyek, melihat jadwal dalam bentuk *Gantt chart,* mengunggah dan mengelola file proyek	
[URS-07]	Pengguna dengan peran Manajer Proyek menginginkan akses tambahan ke modul keuangan (*invoice* dan kwitansi)	[INT-05]
[URS-08]	Pengguna dapat menggunakan AI *Assistant* untuk membantu pembuatan proposal proyek	[INT-06]
[URS-09]	Pengguna dapat mengelola data anggota	[INT-07]
[URS-10]	Pengguna dapat mengelola data fitur	[INT-08]
[URS-11]	Pengguna dapat menggunakan AI *Assistant* untuk membantu rekomendasi dan pembuatan beberapa fitur sekaligus	[INT-08]
[URS-12]	Pengguna dapat mengelola catatan (*notes*) dan memberikan *feedback*	[INT-09]
[URS-13]	Pengguna dapat mengelola file yang terkait dengan proyek	[INT-10]
[URS-14]	Pengguna dengan peran Manajer Proyek dapat membuat dan mengelola *invoice* berdasarkan data proyek	[INT-05]
[URS-15]	Pengguna dengan peran Manajer Proyek dapat membuat dan mengelola kwitansi berdasarkan data proyek	[INT-05]
[URS-16]	Pengguna dapat bertanya kepada AI *Assistant* melalui *chatbot* kapan saja selama berada di dalam sistem.	[INT-11]
[URS-17]	Pengguna dapat menyimpan data *customer* yang dapat dihubungkan dengan beberapa proyek	[INT-12]
[URS-18]	Pengguna dapat mengubah informasi profil (nama, email, dan data lain) melalui halaman *Profile*.	[INT-13]

4.2.3 **Analisis Kebutuhan Sistem**

Analisis Kebutuhan Sistem menerjemahkan kebutuhan pada URS ke dalam spesifikasi perangkat lunak yang lebih rinci, seperti fungsi yang harus tersedia, alur proses, aturan bisnis, serta kebutuhan nonfungsional. Rincian spesifikasi perangkat lunak secara terstruktur dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 7. Analisis Kebutuhan Sistem

Kode	Kebutuhan	Sumber
[SRS-01]	Sistem harus menyediakan fitur registrasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru dengan memasukkan data yang diperlukan.	[INT-15]
[SRS-02]	Sistem harus menyediakan fitur *login* yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.	[INT-16]

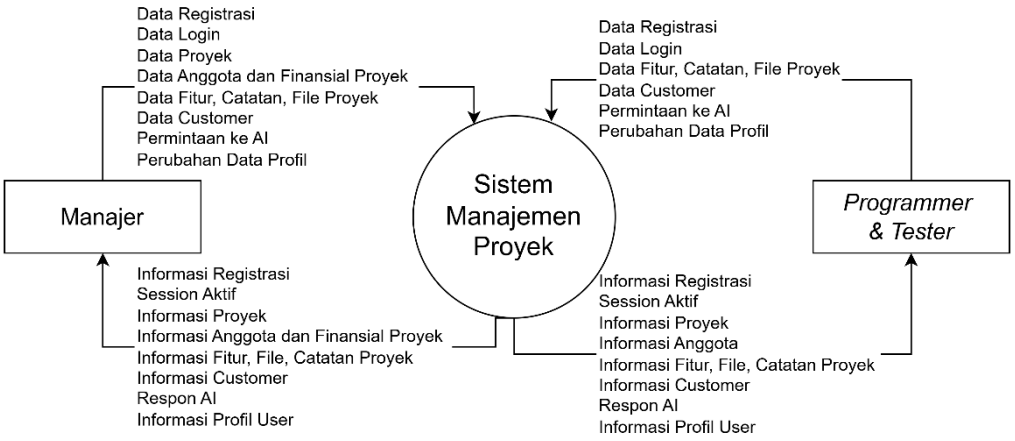
[SRS-03]	Sistem harus menyediakan *Sidebar* yang tampil di setiap halaman setelah *login* dan berisi menu: *Dashboard, Projects, Notes, Customers, Profile, Logout*	[INT-14]
[SRS-04]	Sistem harus menyediakan halaman daftar proyek (*Projects*) yang hanya menampilkan proyek yang melibatkan *user* yang sedang *login*	[INT-02]
[SRS-05]	Sistem harus menyediakan fungsi *Create Project*	[INT-01]
[SRS-06]	Sistem harus memungkinkan setiap proyek dikaitkan dengan salah satu *customer* yang terdaftar	[INT-01]
[SRS-07]	Sistem harus menyediakan modul di dalam proyek yang mencakup: ● *Overview* Proyek: menampilkan status, ringkasan deskripsi, dan informasi penting lain ● Informasi Proyek: CRUD data detail proyek ● *Manage* Anggota: CRUD anggota proyek dan penetapan peran (*Programmer, Tester*, Manajer Proyek) ● *Manage* Fitur: CRUD fitur ● *Manage Notes* and *Feedback*: CRUD catatan dan *feedback* di tingkat proyek ● *Calendar (Gantt chart):* tampilan jadwal tugas per periode waktu. ● *Manage Files*: CRUD file proyek Sistem harus memastikan bahwa semua operasi di atas hanya dapat dilakukan oleh user yang terdaftar sebagai anggota proyek tersebut.	[INT-04], [INT-07], [INT-09], [INT-10]
[SRS-08]	Sistem harus menyediakan fungsi pembuatan proposal otomatis di modul Informasi Proyek + Proposal AI *Generation*	[INT-06]
[SRS-09]	Sistem harus menyediakan fungsi *Generate* Fitur *with* AI yang menghasilkan daftar fitur dan menyimpannya sebagai entri fitur di proyek	[INT-08]
[SRS-10]	Sistem hanya menampilkan modul *Manage Invoice* kepada manajer proyek untuk CRUD *invoice* terkait proyek hanya kepada manajer	[INT-05]
[SRS-11]	Sistem hanyak menampilkan modul *Manage* Kwitansi kepada manajer untuk mencatat penerimaan pembayaran dan mengaitkannya dengan *invoice*	[INT-05]
[SRS-12]	Sistem harus menyediakan komponen AI *Chat Assistant* yang dapat diakses dimana selama masih di dalam sistem	[INT-11]
[SRS-13]	Sistem harus mengirimkan pertanyaan pengguna ke *backend,* dan diteruskan ke AI yang menggabungkan LLM dan RAG, kemudian menampilkan jawaban kepada pengguna dalam bentuk percakapan yang natural	[INT-11]

[SRS-14]	Jika peran *user* bukan Manajer Proyek, akses ke modul *Manage Invoice* dan *Manage* Kwitansi harus dinonaktifkan	[INT-05]
[SRS-15]	Sistem harus menyediakan halaman *Notes* untuk melihat catatan milik pengguna yang sedang *login*	[INT-09]
[SRS-16]	Sistem harus menyediakan halaman *Customers* untuk CRUD data *customer*	[INT-12]
[SRS-17]	Sistem harus menyediakan halaman *Profile* untuk menampilkan informasi serta memperbarui data akun pengguna yang sedang *login*	[INT-13]

4.3 Hasil *Design*

4.3.1 Diagram Context

Tujuan dari diagram konteks adalah untuk menunjukkan secara umum batasan sistem serta aliran data yang masuk dan keluar dari sistem.



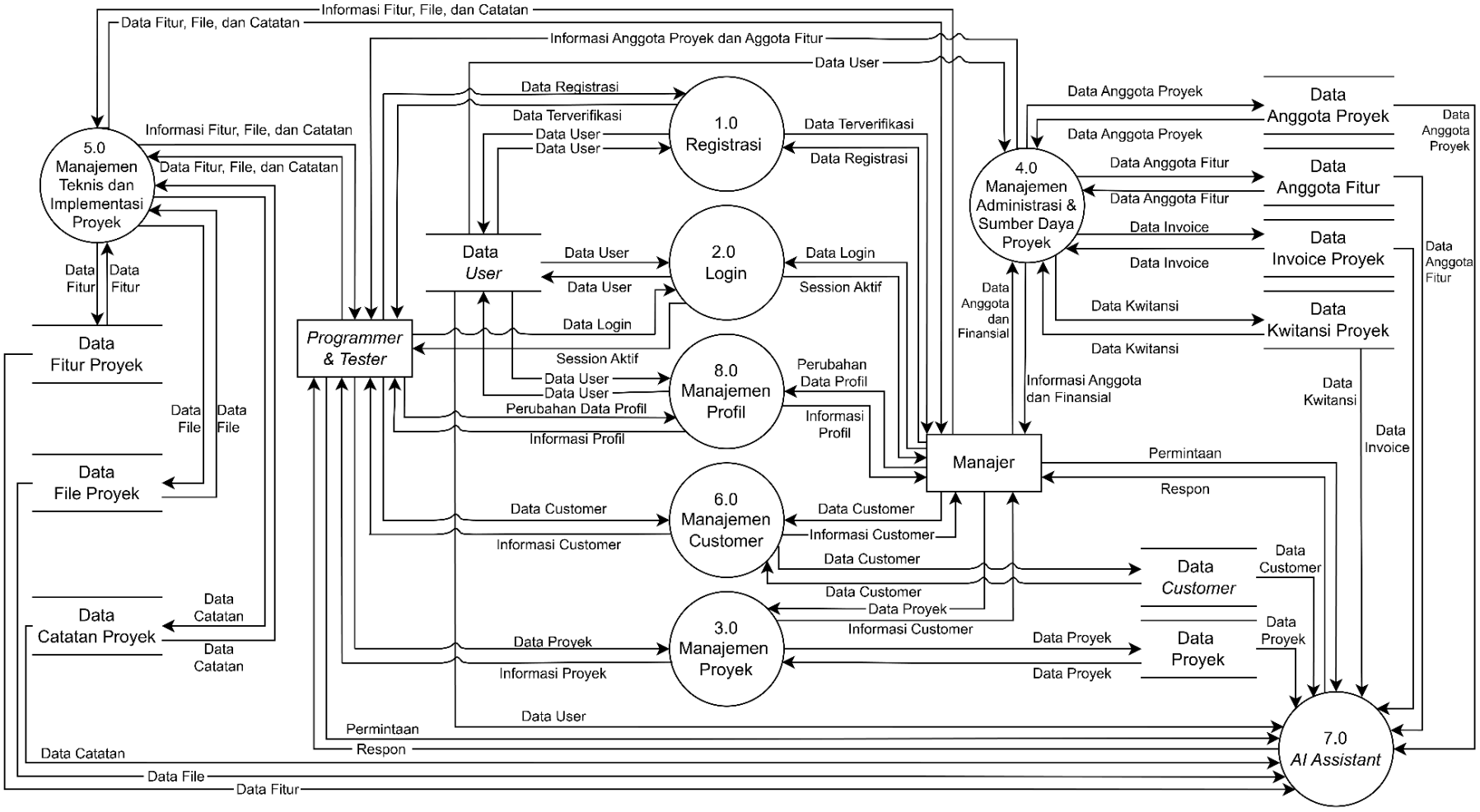
Gambar 7. Diagram *Context*

Diagram konteks pada Gambar 7 menunjukkan bagaimana Sistem Manajemen Proyek berinteraksi dengan dua entitas, yaitu Manajer dan *Programmer & Tester*. Sistem bertindak sebagai pusat pengelolaan data proyek yang menerima berbagai masukan, seperti data registrasi, informasi login, data proyek, detail fitur, catatan serta file proyek, data klien, permintaan kepada AI, dan perubahan data profil dari masing-masing entitas. Setelah memproses data tersebut, sistem menghasilkan berbagai *output*, seperti informasi registrasi, sesi

aktif, data proyek, informasi anggota dan keuangan proyek (hanya untuk Manajer), detail fitur, dokumen proyek, catatan proyek, informasi pelanggan, respon dari AI, serta data profil pengguna. Diagram ini juga menjelaskan batasan sistem dan cara pertukaran data secara umum, guna memudahkan pengelolaan proyek secara terintegrasi sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing pengguna.

4.3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

Data Flow Diagram level 1 menunjukkan dekomposisi dari Diagram Konteks menjadi delapan proses utama dalam Sistem Manajemen Proyek. DFD *level* 1 dari sistem ini dapat dilihat pada Gambar 8.


Informasi Fitur, File, dan Catatan
Data Fitur, File, dan Catatan
Informasi Anggota Proyek dan Aggota Fitur
Data User
Data Registrasi
Data Terverifikasi
Data User
Data User
1.0
Registrasi
Data Terverifikasi
Data Registrasi
Informasi Fitur, File, dan Catatan
5.0
Manajemen
Teknis dan
Implementasi
Proyek
Data Fitur, File, dan Catatan
Data
Fitur
Data
Fitur
Data
Fitur Proyek
Data
User
Data User
Data User
2.0
Login
Data Login
Session Aktif
Data Login
Programmer
& Tester
Session Aktif
Data User
Data User
8.0
Manajemen
Profil
Perubahan
Data Profil
Perubahan Data Profil
Informasi
Profil
Informasi Profil
Data
File
Data
File
Data
File Proyek
Manajer
Permintaan
Respon
Data Customer
6.0
Manajemen
Customer
Data Customer
Informasi Customer
Informasi Customer
Data Customer
Data Customer
Data
Customer
Data
Customer
Data Customer
Data Proyek
Informasi Customer
Data
Catatan
Data
Catatan Proyek
Data
Catatan
Data Proyek
3.0
Manajemen
Proyek
Data Proyek
Data Proyek
Informasi Proyek
Data Proyek
Data
Proyek
Data
Proyek
Data User
Permintaan
Respon
Data Catatan
Data File
Data Fitur
7.0
AI Assistant
4.0
Manajemen
Administrasi &
Sumber Daya
Proyek
Data Anggota Proyek
Data Anggota Proyek
Data Anggota Fitur
Data Anggota Fitur
Data Invoice
Data Invoice
Data Kwitansi
Data Kwitansi
Data
Anggota
dan
Finansial
Informasi Anggota
dan Finansial
Data
Anggota
Proyek
Data
Anggota Proyek
Data
Anggota Fitur
Data
Anggota Fitur
Data
Invoice Proyek
Data
Kwitansi Proyek
Data
Kwitansi
Data
Invoice

Gambar 8. *Data Flow Diagram (DFD) Level 1*

Gambar 8 menjelaskan cara data masuk dari entitas di luar sistem, diproses oleh setiap proses, serta disimpan atau diambil dari *datasore* yang tersedia. Manajer dan *Programmer & Tester* merupakan aktor yang berinteraksi dengan sistem untuk mengelola proyek, *customer*, catatan, dokumen, serta memanfaatkan fitur *AI Chat Assistant*.

1) Registrasi

   Proses ini menangani pendaftaran akun baru. Proses dimulai dengan mengirimkan informasi registrasi dan menyimpannya ke *datastore*. Jika sudah terdaftar, pengguna melakukan verifikasi melalui email, kemudian jika verifikasi berhasil pengguna dapat masuk ke dalam sistem tanpa *login* terlebih dahulu.

2) *Login*

   Proses ini menangani autentikasi pengguna. Sistem akan memeriksa informasi yang diberikan dengan data pengguna yang sudah didaftarkan. Jika informasinya cocok, sistem akan memberikan akses ke dalam sistem tersebut.

3) Manajemen Proyek

   Proses ini digunakan untuk mengelola data proyek, Manajer dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus proyek, lalu sistem menyimpan dan mengambil data tersebut dari *database* proyek. Informasi proyek yang sudah diproses akan ditampilkan kembali kepada Pengguna. *Programmer & Tester* hanya dapat melihat infromasi proyek.

4) Manajemen Administrasi & Sumber Daya Proyek

Proses ini menangani pengelolaan data administrasi proyek, berupa *invoice* atau tagihan, dan kwitansi. Manajer mengirimkan data administrasi proyek ke dalam sistem, lalu data tersebut disimpan di *database*. Sistem akan menampilkan kembali informasi data administrasi proyek kepada pengguna.

5) Manajemen Teknis dan Implementasi Proyek

Proses ini digunakan untuk mengatur fitur proyek, catatan proyek, dan dokumen proyek. Pengguna menbuat fitur proyek, mengirimkan data catatan serta file yang diperlukan, lalu sistem menyimpan semua informasi tersebut ke dalam Data Fitur Proyek, Data Catatan Proyek, dan Data File Proyek. Informasi dan file yang sudah disimpan bisa diakses kembali oleh pengguna.

6) Kelola *Customer*

Proses ini digunakan untuk mengelola informasi *customer*. Pengguna bisa menambahkan atau mengedit data *customer*, dan data tersebut akan disimpan ke Data *Customer*. Sistem akan menampilkan informasi *customer* kepada *user*.

7) *AI Assistant*

Proses ini menunjukkan cara pengguna berinteraksi dengan fitur asisten berbasis AI. Ada 4 Menu yang terintegritas dengan AI yaitu *chatbot,* buat fitur dengan AI, buat proposal proyek, dan buat laporan proyek. AI juga dilengkapi dengan konteks data yang berasal dari basis

data sistem, sehingga jawaban yang dihasilkan lebih tepat, benar, dan sesuai dengan situasi proyek yang sedang dikelola.

8) Kelola Profil

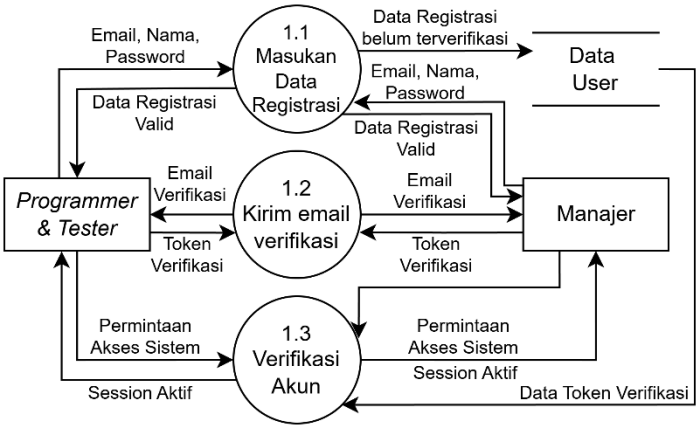
Proses ini mengatur pengelolaan data profil. Pengguna bisa mengubah informasi profilnya, lalu sistem akan menyimpan dan memperbarui data tersebut di bagian Data Profil. Informasi profil yang telah diperbarui nantinya akan ditampilkan kembali kepada *user*.

DFD Level 1 menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Proyek terdiri dari delapan proses utama yang saling terkait dan berinteraksi dengan berbagai *datastore*. Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai alur data secara keseluruhan, yang akan menjadi dasar untuk pengembangan DFD Level 2 dan Level 3, terutama pada proses-proses yang lebih kompleks.

4.3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2

Data Flow Diagram (DFD) *level* 2 dibuat agar dapat menjelaskan secara lebih detail mengenai alur data dan proses yang terjadi dalam sistem, sebagai pengembangan lebih lanjut dari DFD *level* 1, sehingga setiap proses utama dapat dipahami lebih jelas berdasarkan aliran data, entitas, dan tempat penyimpanan data yang terlibat.

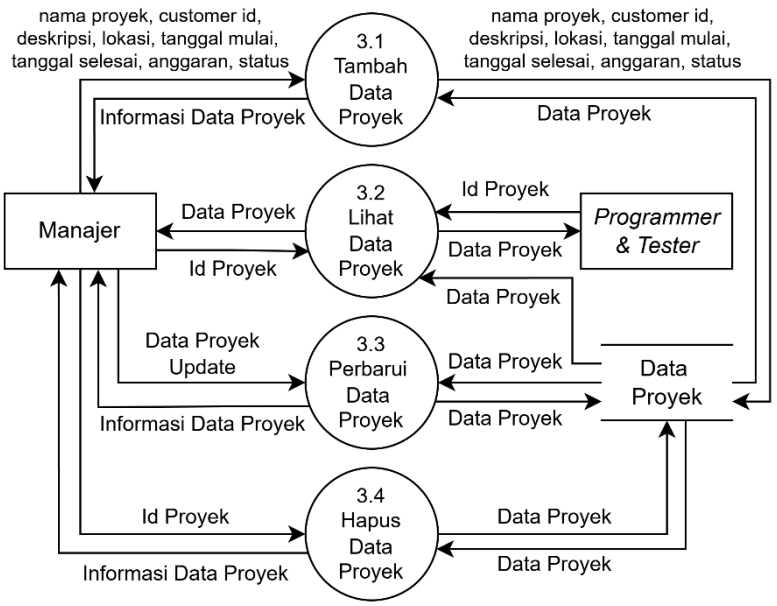
1) Proses 1.0 Registrasi



Gambar 9. DFD Level 2 Proses 1.0 Registrasi

Diagram pada Gambar 9 menunjukkan tahapan detail dalam registrasi pengguna hingga akun berhasil diverifikasi dan pengguna bisa masuk ke sistem secara otomatis. Proses dimulai dengan *input* data registrasi (1.1) oleh pengguna, lalu data tersebut disimpan sebagai informasi pengguna yang belum terverifikasi. Selanjutnya, sistem mengirimkan email verifikasi (1.2) yang berisi token verifikasi kepada pengguna. Pengguna kemudian melakukan verifikasi akun (1.3) dengan mengirimkan token tersebut ke sistem untuk memastikan data pengguna valid. Setelah akun berhasil diverifikasi, sistem akan menjalankan *login* otomatis (1.4) sehingga pengguna mendapatkan *session* aktif dan bisa langsung mengakses sistem tanpa perlu *login* lagi.

2) Proses 3.0 Manajemen Proyek

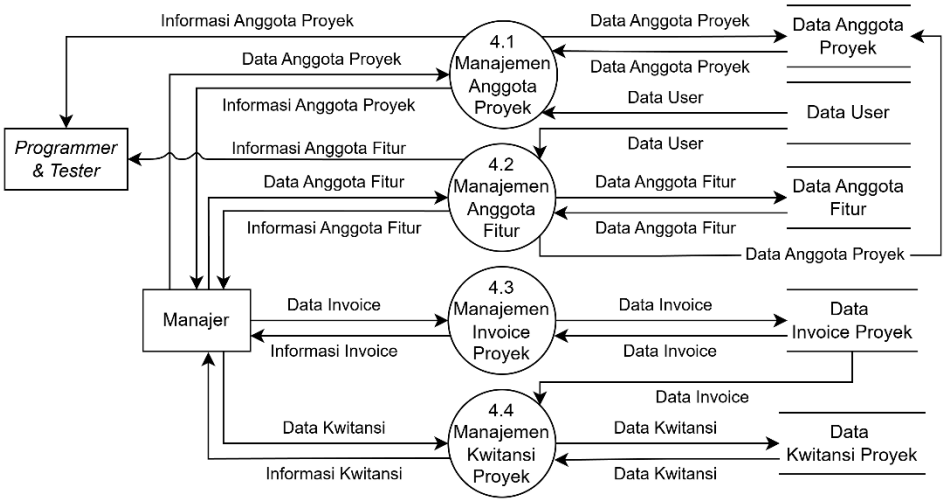


Gambar 10. DFD Level 2 Proses 3.0 Manajemen Proyek

Diagram pada Gambar 10 menunjukkan DFD Level 2 untuk proses Manajemen Proyek yang terdiri dari empat sub-proses. Pengguna bisa membuat proyek baru melalui proses 3.1, dan pengguna yang membuat proyek secara otomatis menjadi Manajer Proyek dalam proyek tersebut. Data proyek yang dimasukkan akan disimpan di dalam *databse* proyek.

Selanjutnya, Manajer Proyek memiliki hak untuk memperbarui data proyek melalui proses 3.3, serta menghapus proyek melalui proses 3.4 Hapus Data Proyek. Kemudian untuk *Programmer & Tester* hanya dapat melihat data proyek melalui proses 3.2.

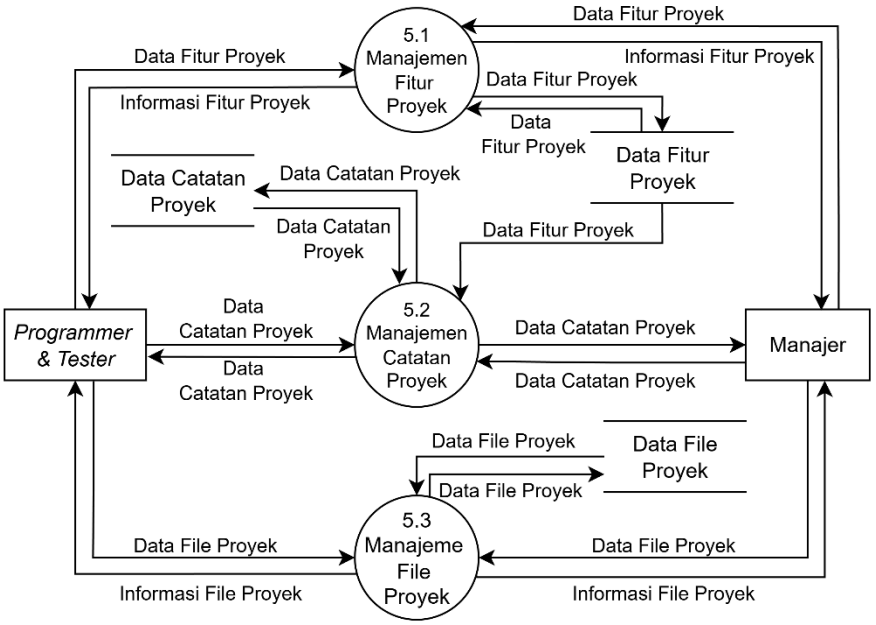
3) Proses 4.0 Manajemen Administrasi dan Sumber daya Proyek



Gambar 11. DFD Level 2 Proses 4.0 Manajemen Administrasi dan Sumber daya Proyek

Diagram pada Gambar 11 menjelaskan proses Manajemen Administrasi dan Sumber Daya Proyek yang terdiri dari empat subproses, yaitu manajemen anggota proyek (4.1), manajemen anggota fitur (4.2), manajemen *invoice* proyek (4.3), dan manajemen kwitansi proyek (4.4). Dalam proses 4.1 dan 4.2, Manajer bertugas mengelola data anggota yang berasal dari data pengguna, lalu menyimpannya ke dalam basis data anggota proyek dan anggota fitur. *Programmer & Tester* dapat melihat informasi data anggota. Sementara itu, proses 4.3 dan 4.4 hanya dilakukan oleh Manajer dalam mengelola data *invoice* dan kwitansi proyek, kemudian disimpan ke dalam basis data masing-masing. Sistem akan memproses semua data tersebut dan menghasilkan informasi berupa anggota proyek, anggota fitur, *invoice*, dan kwitansi sebagai keluaran yang bisa diakses sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

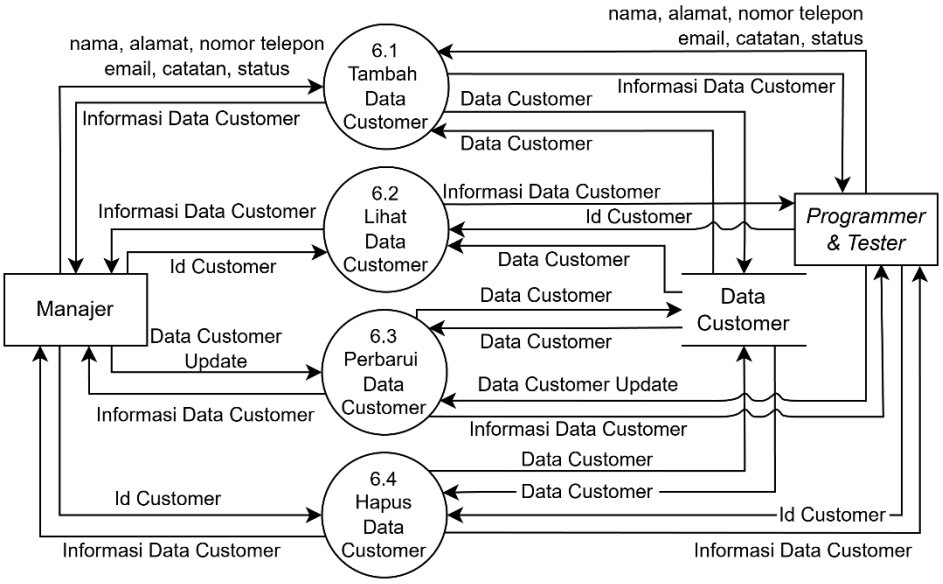
4) Proses 5.0 Manajemen Teknis dan Implementasi Proyek



Gambar 12. DFD Level 2 Proses 5.0 Manajemen Teknis dan Implementasi Proyek

Gambar 12 adalah DFD Level 2 untuk proses pengelolaan fitur, catatan, dan dokumen proyek, yang terdiri dari tiga subproses, yaitu manajemen fitur proyek (5.1), manajemen catatan proyek (5.2), dan manajemen file proyek (5.3). Pengguna dapat menambahkan, melihat, dan memperbarui fitur proyek dan catatan proyek yang terkait dengan fitur proyek, serta mengunggah dan mengelola berkas pendukung proyek. Setiap data fitur, catatan, dan file proyek yang diatur oleh pengguna akan disimpan dalam *database*.

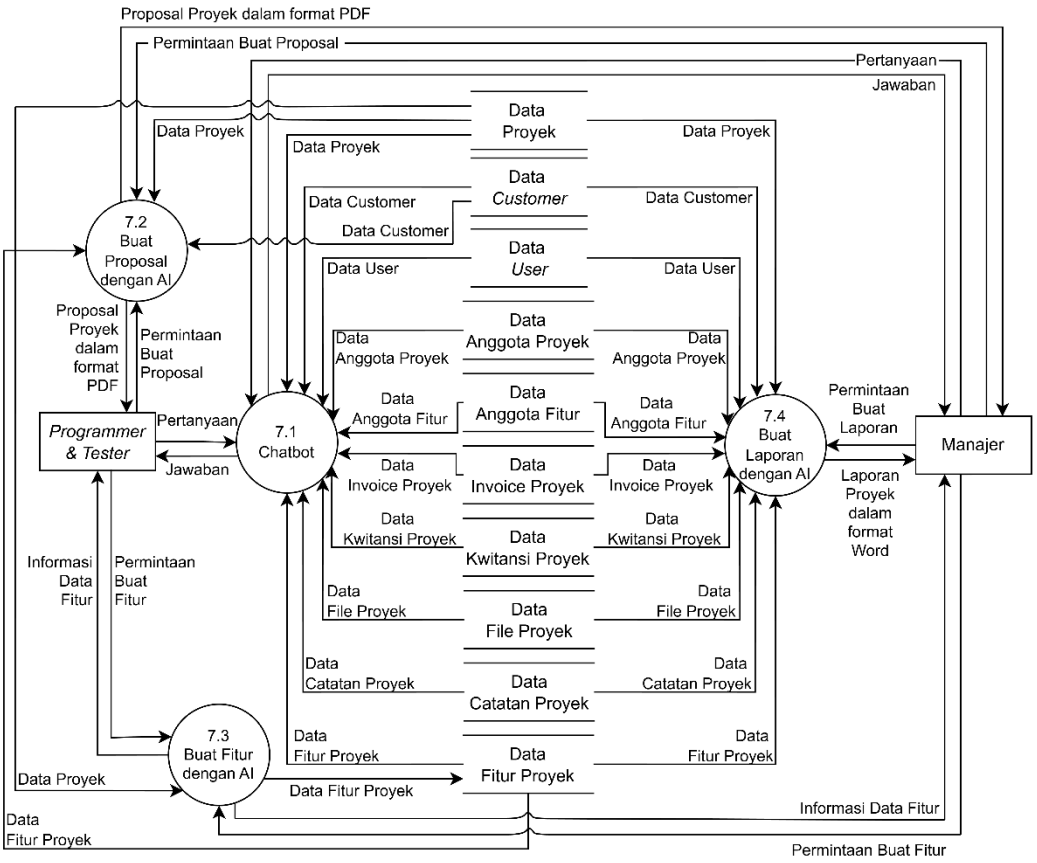
5) Proses 6.0 Kelola *Customer*



Gambar 13. DFD Level 2 Proses 6.0 Manajemen *Customer*

Diagram pada Gambar 13 menunjukkan cara pengguna mengelola data *customer*, termasuk memasukkan data *customer* baru (6.1), melihat data customer (6.2), memperbarui data *customer* (6.3), dan menghapus data *customer* (6.4). Setiap proses tersebut disimpan pada Data *Customer*, lalu sistem memberi kembali informasi data *customer* kepada pengguna sebagai hasil dari proses tersebut.

6) Proses 7.0 *AI Assistant*

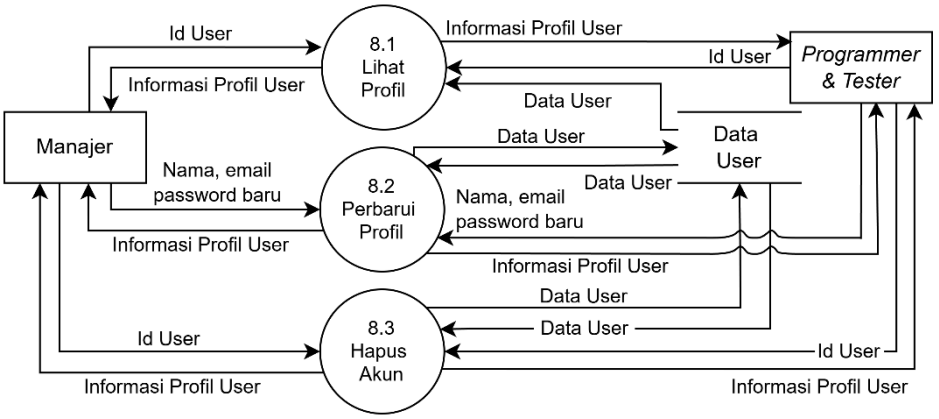


Gambar 14. DFD Level 2 Proses 7.0 AI *Assistant*

Diagram pada Gambar 14 menjelaskan cara AI digunakan dalam mengelola proyek, terdiri dari empat proses utama, yaitu *chatbot* (7.1), membuat proposal proyek dengan AI (7.2), membuat fitur proyek dengan AI (7.3), dan membuat laporan proyek dengan AI (7.4). *Programmer & Tester*, serta Manajer bisa mengirimkan permintaan ke sistem, lalu AI memprosesnya menggunakan berbagai data seperti data proyek, *customer*, *user*, anggota proyek, fitur, *invoice*, kwitansi, file, dan catatan proyek. Hasil dari proses ini adalah jawaban dari *chatbot*, proposal proyek dalam format

PDF, fitur proyek, serta laporan proyek dalam format Word, yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan dan akses yang dimiliki oleh setiap pengguna.

7) Proses 8.0 Manajemen Profil



Gambar 15. DFD Level 2 Proses 8.0 Manajemen Profil

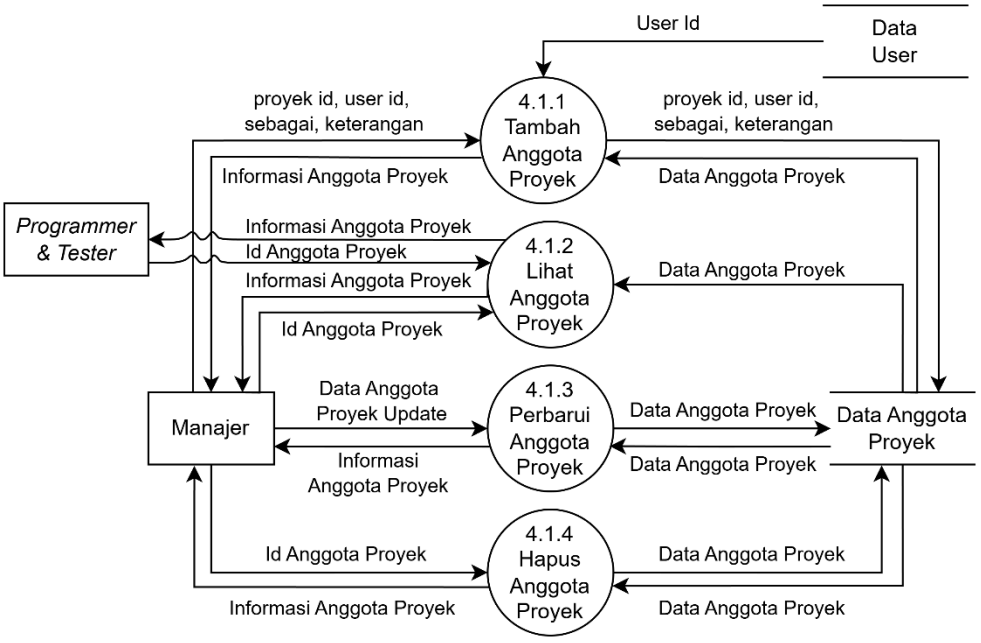
Diagram pada Gambar 15 menjelaskan proses dalam mengelola profil pengguna, yaitu lihat profil (8.1), perbarui profil (8.2), dan hapus akun (8.3). Proses ini dapat diakses oleh kedua pengguna. Sistem menampilkan informasi profil pengguna, memperbarui data sesuai dengan perubahan yang diberikan, serta melakukan penghapusan akun pada *database*.

4.3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 3

DFD level 3 untuk sistem ini hanya dibuat untuk proses 4 (Manajemen Administrasi dan Sumber daya Proyek), proses 5 (Manajemen Teknis dan Implementasi Proyek), serta proses 7 (AI *Assistant*) karena kedua proses tersebut memiliki alur kerja yang paling kompleks dan

melibatkan banyak sub-tugas serta data yang saling terkait. Proses-proses lain pada tingkat sebelumnya sudah cukup jelas dan tidak membutuhkan penjelasan tambahan, sehingga level 3 difokuskan untuk memberikan pemahaman terkait administrasi serta pengelolaan catatan dan dokumen proyek.

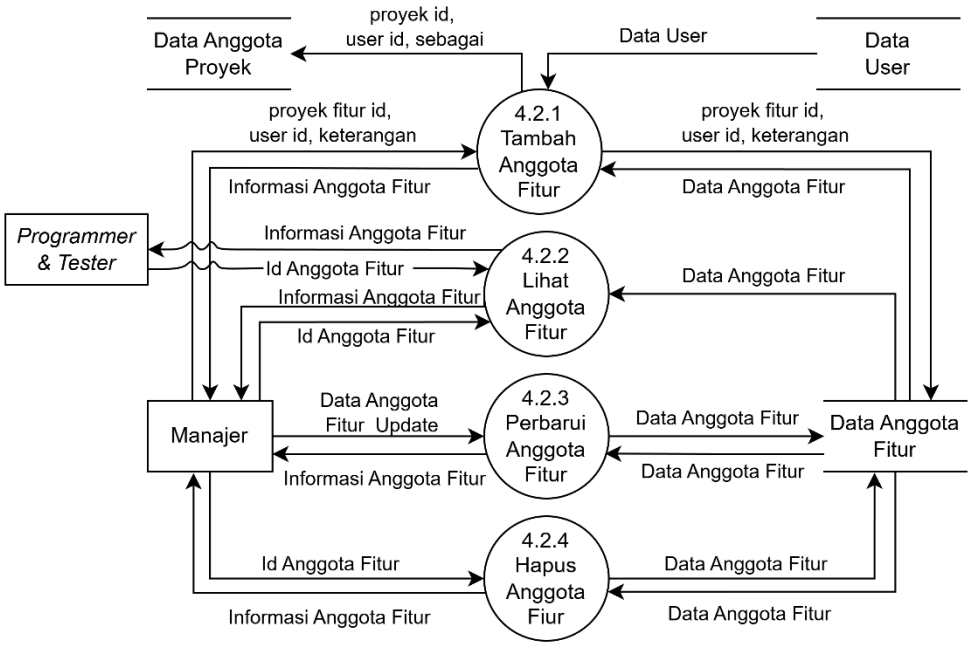
1) Proses 4.1 Manajemen Anggota Proyek



Gambar 16. DFD Level 3 Proses 4.1 Manajemen Anggota Proyek

Gambar 16 menjelaskan cara Manajer mengelola anggota proyek. Data *User* digunakan untuk memilih siapa saja yang akan ditambahkan ke dalam proyek. Proses yang dilakukan mencakup menambah anggota proyek baru (4.1.1), mengubah informasi anggota proyek (4.1.3), serta menghapus anggota proyek (4.1.4). Semua data disimpan dalam Data Anggota Proyek, dan sistem akan kembali memberi informasi tentang anggota proyek kepada Manajer. *Programmer & Tester* hanya dapat melihat informasi anggota proses melalui proses 4.1.2.

2) Proses 4.2 Manajemen Anggota Fitur

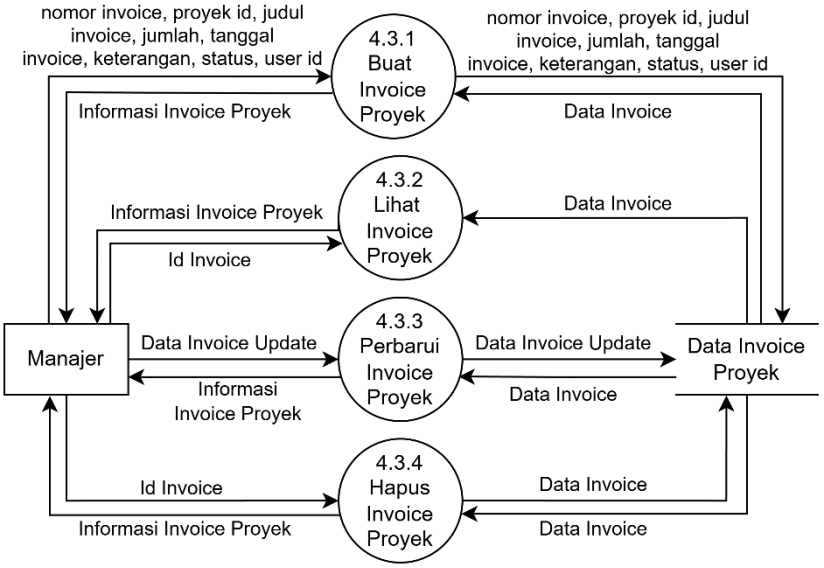


Gambar 17. DFD level 3 Proses 4.2 Manajemen Anggota Fitur

Gambar 17 menunjukkan cara Manajer mengelola anggota fitur, dengan menggunakan data *user* untuk memilih siapa yang akan menjadi anggota fitur. Proses ini terdiri dari tiga langkah, yaitu menambah anggota fitur baru (4.2.1), memperbarui anggota fitur (4.2.2), dan menghapus anggota fitur (4.2.3). Data hasil proses disimpan dalam Data Anggota Fitur, dan sistem mengirim kembali informasi mengenai anggota fitur kepada Manajer. Jika *user* yang ditambahkan ke anggota fitur belum menjadi

anggota proyek, maka sistem akan menambahkan *user* tersebut secara otomatis sebagai anggota proyek. *Programmer & Tester* hanya dapat melihat informasi anggota proses melalui proses 4.2.2.

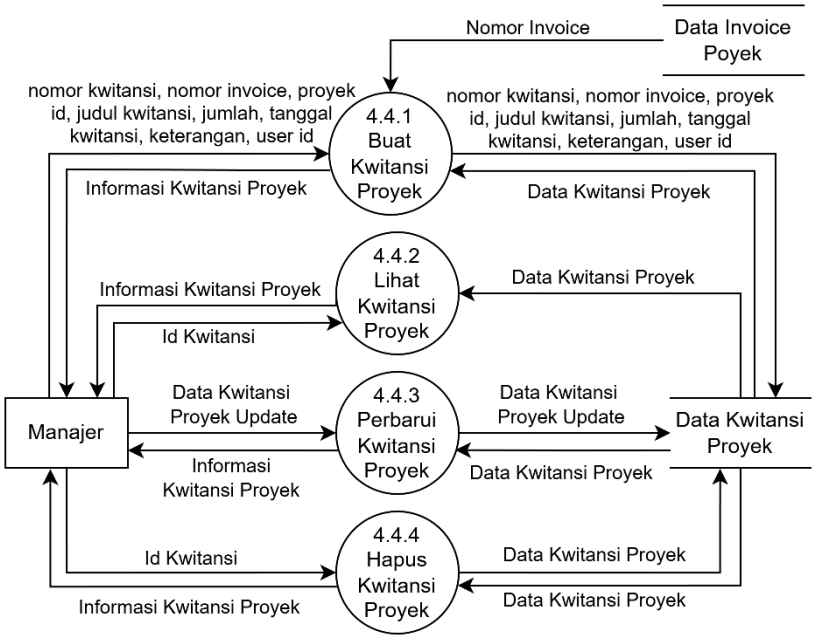
3) Proses 4.3 Manajemen *Invoice* Proyek



Gambar 18. DFD level 3 Proses 4.4 Manajemen *Invoice* Proyek

Gambar 18 menunjukkan cara Manajer mengelola data *invoice*, yang terdiri dari empat proses utama: memasukkan data *invoice* (4.3.1), melihat data *invoice* (4.3.2), memperbarui data *invoice* (4.3.3), dan menghapus data *invoice* (4.3.4). Manajer mengirim data *invoice* ke sistem, sistem memproses data tersebut, menyimpan atau memperbarui data *invoice* di dalam *database*, serta kembali memberikan informasi terkait data *invoice* kepada Manajer.

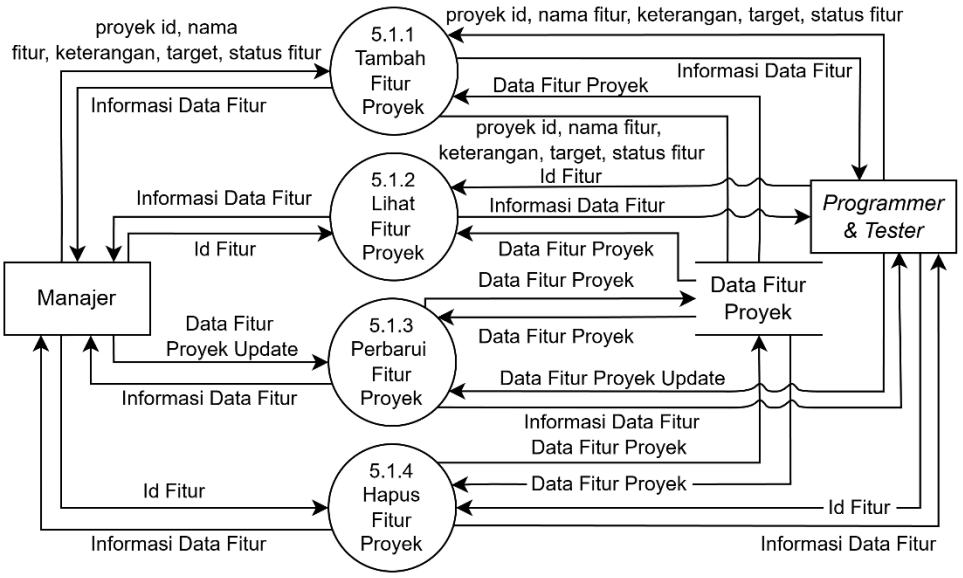
4) Proses 4.4 Manajemen Kwitansi Proyek



Gambar 19. DFD level 3 Proses 4.5 Manajemen Kwitansi Proyek

Gambar 19 menunjukkan cara Manajer mengelola data kwitansi melalui empat proses, yaitu memasukkan data kwitansi (4.4.1), melihat data kwitansi (4.4.2), memperbarui data kwitansi (4.4.3), dan menghapus data kwitansi (4.4.4). Setiap proses tersebut berinteraksi dengan Data Kwitansi sebagai tempat menyimpan data dan menggunakan Data *Invoice* sebagai acuan, lalu sistem kembali memberikan informasi data kwitansi kepada Manajer.

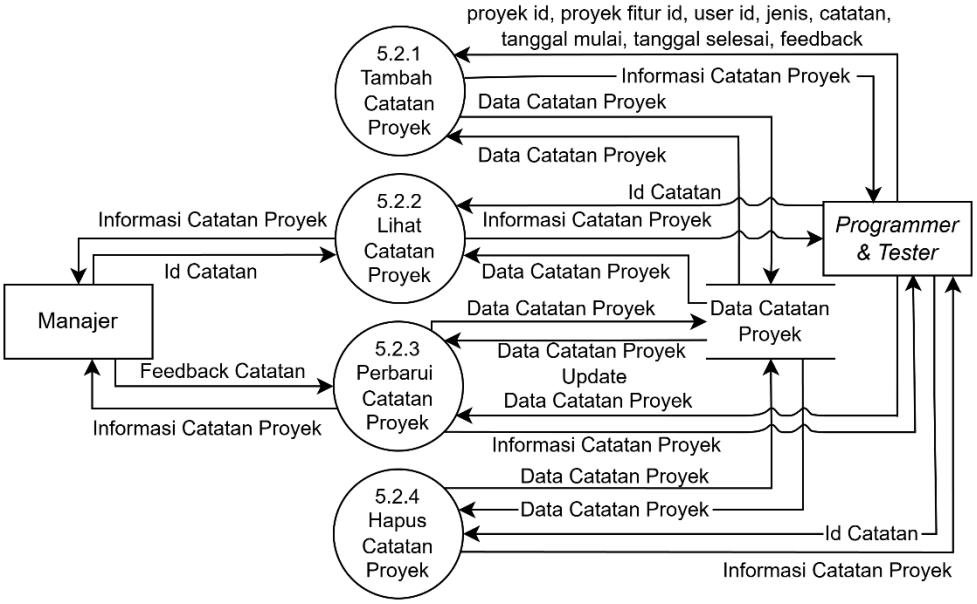
5) Proses 5.1 Manajemen Fitur Proyek



Gambar 20. DFD Level 3 Proses 5.1 Manajemen Fitur Proyek

Diagram pada Gambar 20 menjelaskan proses pengelolaan fitur proyek yang terdiri dari tambah fitur proyek (5.1.1), lihat fitur proyek (5.1.2), perbarui fitur proyek (5.1.3), dan hapus fitur proyek (5.1.4). Proses ini melibatkan dua entitas yaitu Manajer dan Programmer & Tester. Sistem menerima data fitur proyek dari pengguna, kemudian memproses penambahan, penampilan, perubahan, dan penghapusan data tersebut. Setelah itu, sistem menyimpan dan menampilkan kembali informasi data fitur sesuai dengan proses yang telah dilakukan.

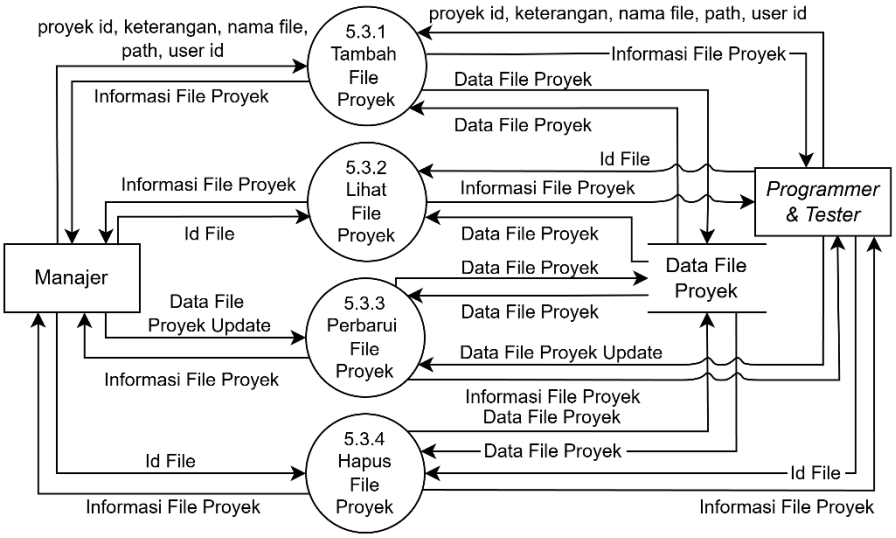
6) Proses 5.2 Manajemen Catatan Proyek



Gambar 21. DFD Level 3 Proses 5.2 Manajemen Catatan Proyek

Diagram pada Gambar 21 menjelaskan proses pengelolaan catatan proyek yang mencakup tambah catatan proyek (5.2.1), lihat catatan proyek (5.2.2), perbarui catatan proyek (5.2.3), dan hapus catatan proyek (5.2.4). Proses ini melibatkan Manajer dan *Programmer & Tester*. Sistem menerima dan mengolah data catatan proyek, termasuk *feedback*, lalu menyimpan, menampilkan, memperbarui, atau menghapus data tersebut serta menghasilkan informasi catatan proyek sesuai dengan alur kerja yang telah ditetapkan.

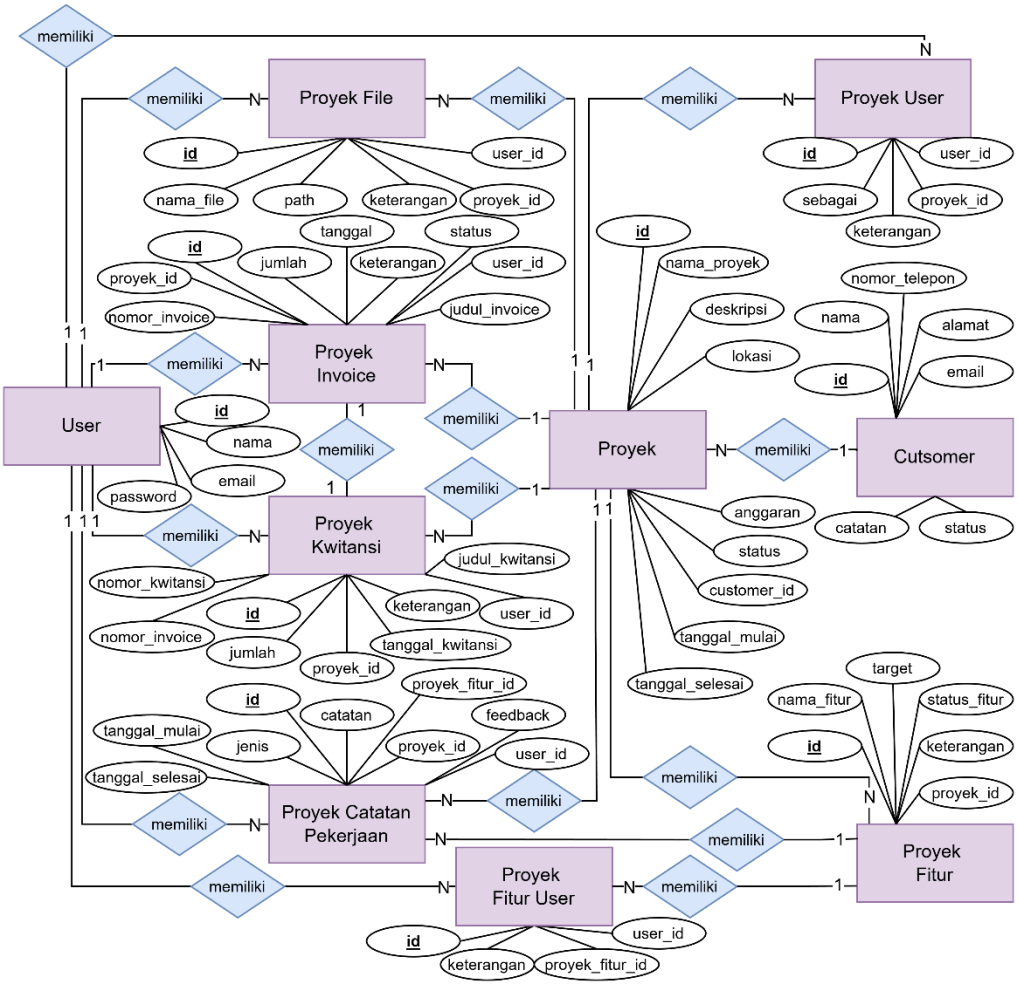
7) Proses 5.3 Manajemen File Proyek



Gambar 22. DFD Level 3 Proses 5.3 Manajemen File Proyek

Gambar 22 menjelaskan siklus pengelolaan dokumen proyek yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan empat sub-proses utama, yaitu Tambah File (5.2.1), Lihat File (5.2.2), Perbarui File (5.2.3), dan Hapus File Proyek (5.2.3). Semua aktivitas tersebut berhubungan dengan *data store* Data File Proyek yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan file utama. Sistem kemudian memberikan informasi file proyek kembali kepada pengguna setelah setiap proses selesai dilakukan.

4.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 23. *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Desain basis data dalam sistem ini digambarkan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang terlihat pada Gambar 23. ERD ini menunjukkan bagaimana entitas saling terhubung untuk mendukung semua fungsi yang ada dalam sistem. Berikut penjelasan secara rinci mengenai setiap entitas dan hubungan yang terbentuk di dalam sistem.

1) Entitas Utama

- *User*: Menyimpan informasi pengguna seperti nama, email, dan *password*. *User* bisa berinteraksi dengan hampir semua bagian

sistem, baik sebagai manajer yang mengelola proyek maupun sebagai anggota proyek.

- Proyek: Entitas utama yang menyimpan data proyek seperti nama, deskripsi, lokasi, anggaran, status, serta tanggal mulai dan selesai proyek.
- *Customer*: Menyimpan data klien atau pelanggan yang terkait dengan proyek, seperti nama, email, alamat, dan nomor telepon.

2) Entitas yang Terkait dengan Proyek

- Proyek Fitur: Membagi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Fitur ini memiliki atribut target dan status untuk memantau kemajuan teknis.
- Proyek Catatan Pekerjaan (*Work Log*): Diguakan untuk mencatat kegiatan harian atau kemajuan pekerjaan. Entitas ini mencatat jenis pekerjaan, catatan, serta umpan balik dari manajer proyek.
- Proyek File: Berfungsi sebagai tempat menyimpan dokumen atau aset digital terkait proyek, dengan atribut nama file dan lokasi penyimpanannya.

3) Entitas Keuangan

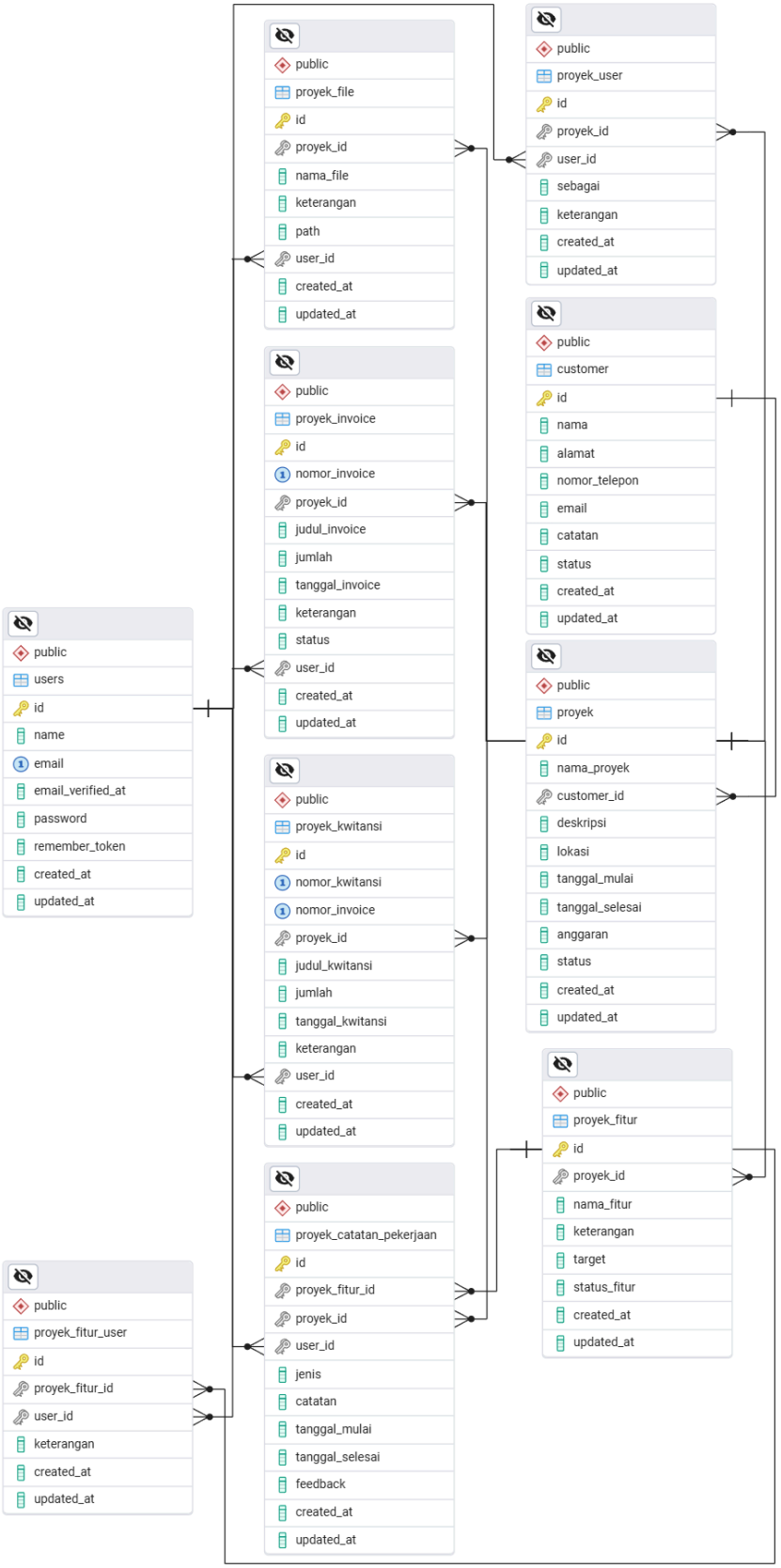
- Proyek *Invoice*: Digunakan untuk mengirimkan tagihan kepada *customer*. Mengandung informasi seperti nomor *invoice*, jumlah tagihan, dan status pembayaran.
- Proyek Kwitansi: Berfungsi sebagai bukti resmi pembayaran setelah *invoice* lunas. Kwitansi ini terhubung langsung dengan *invoice* terkait.

4) Entitas Relasional (Penghubung)

- Proyek *User*: Menunjukkan hubungan antara proyek dan *user*, siapa saja yang terlibat dalam proyek serta peran yang mereka ambil.
- Proyek Fitur *User*: Menunjukkan siapa saja *user* yang diberi tugas atas fitur proyek tertentu.

4.3.6 Physical Data Model (PDM)

Setelah ERD dibuat, langkah berikutnya adalah membuat *Physical Data Model* (PDM). PDM ini menunjukkan bagaimana struktur *database* akan dibuat secara fisik dalam sistem, termasuk tabel, atribut, serta penggunaan primary key dan foreign key. Setiap entitas dari ERD diubah menjadi tabel, sedangkan hubungan antar entitas diterapkan melalui *foreign key* agar data tetap terjaga keutuhannya. PDM pada sistem ini ditunjukkan pada Gambar 24.


public
proyek_file
id
proyek_id
nama_file
keterangan
path
user_id
created_at
updated_at
public
proyek_user
id
proyek_id
user_id
sebagai
keterangan
created_at
updated_at
public
proyek_invoice
id
nomor_invoice
proyek_id
judul_invoice
jumlah
tanggal_invoice
keterangan
status
user_id
created_at
updated_at
public
customer
id
nama
alamat
nomor_telepon
email
catatan
status
created_at
updated_at
public
users
id
name
email
email_verified_at
password
remember_token
created_at
updated_at
public
proyek
id
nama_proyek
customer_id
deskripsi
lokasi
tanggal_mulai
tanggal_selesai
anggaran
status
created_at
updated_at
public
proyek_kwitansi
id
nomor_kwitansi
nomor_invoice
proyek_id
judul_kwitansi
jumlah
tanggal_kwitansi
keterangan
user_id
created_at
updated_at
public
proyek_fitur
id
proyek_id
nama_fitur
keterangan
target
status_fitur
created_at
updated_at
public
proyek_catatan_pekerjaan
id
proyek_fitur_id
proyek_id
user_id
jenis
catatan
tanggal_mulai
tanggal_selesai
feedback
created_at
updated_at
public
proyek_fitur_user
id
proyek_fitur_id
user_id
keterangan
created_at
updated_at

Gambar 24. *Physical Data Model (PDM)*

Berdasarkan PDM pada Gambar 24, sistem memiliki beberapa tabel utama seperti *users, customer*, dan proyek yang menjadi pusat pengelolaan data. Tabel proyek terhubung dengan tabel *customer* dan beberapa tabel pendukung lainnya, yaitu proyek_user, proyek_fitur, proyek_file, proyek_catatan_pekerjaan, proyek_invoice, serta proyek_kwitansi. Tabel-tabel tersebut digunakan untuk menyimpan informasi mengenai anggota proyek, fitur proyek, dokumen, catatan pekerjaan, dan transaksi keuangan. Hubungan antar tabel dibuat dengan menggunakan *foreign key* agar data tetap terkait dan konsisten dalam sistem manajemen proyek yang dikembangkan.

4.4 Hasil *Prototyping*

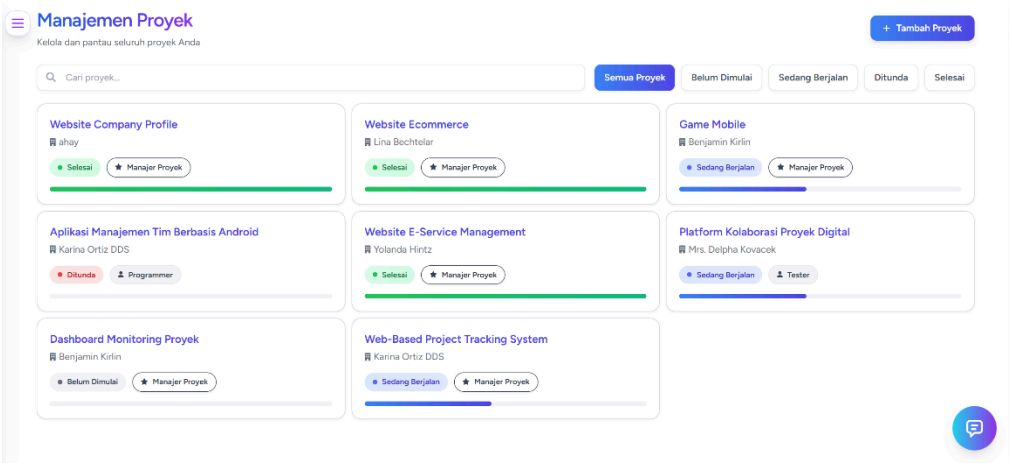
Pada tahap *prototyping*, proses implementasi juga melibatkan penggunaan data dari *database* sistem sebagai dasar untuk fitur AI *Assistant*. Dari *database* tersebut, sebanyak 10 tabel diambil dan digunakan dalam mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

4.4.1 Tampilan Halaman Kelola Data untuk RAG

Berikut ini disajikan tampilan halaman data dari sepuluh tabel basis data yang digunakan dalam penerapan RAG. Setiap halaman data tersebut menunjukkan informasi yang disimpan di dalam sistem dan menjadi acuan bagi AI *Assistant* dalam membangun respons yang tepat, benar, serta sesuai dengan kondisi data aktual di sistem manajemen proyek.

1) Halaman Data Proyek

Halaman data proyek adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai proyek yang terkait dengan pengguna tersebut. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 25.

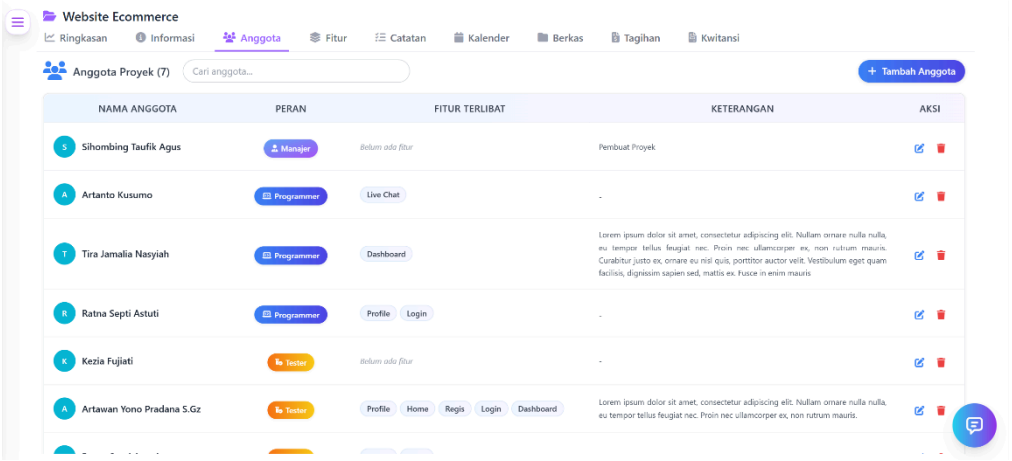


Gambar 25. Halaman Data Proyek

Pada halaman ini terdapat informasi seperti nama proyek, *customer*, status proyek, serta peran pengguna dalam proyek tersebut. Setiap proyek dilengkapi dengan tombol untuk mengedit dan menghapus data. Selain itu, ada juga tombol "Tambah Proyek" yang digunakan untuk menambahkan data proyek baru.

2) Halaman Menu Data Anggota Proyek

Halaman data anggota proyek adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai pengguna yang terlibat pada user tersebut. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 26.

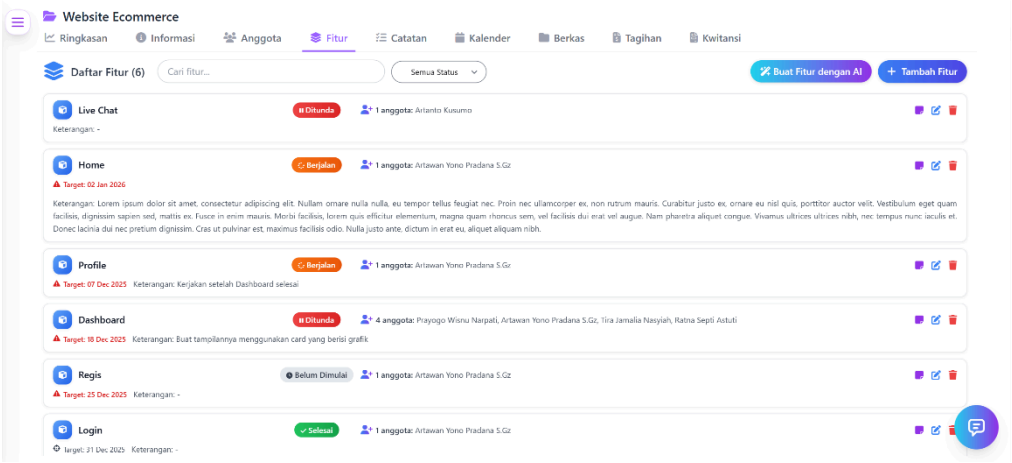


Gambar 26. Halaman Data Anggota Proyek

Pada halaman ini terdapat informasi seperti nama anggota, peran pada proyek tersebut, fitur yang melibatkan pengguna tersebut, serta keterangan. Terdapat menu yang hanya bisa diakses oleh Manajer, yaitu tombol untuk mengedit dan menghapus data yang ada pada setiap data anggota. Selain itu, ada juga tombol "Tambah Anggota" yang digunakan untuk menambahkan data anggota proyek baru.

3) Halaman Data Fitur Proyek

Halaman data fitur proyek adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai fitur yang terdapat pada proyek tersebut. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 27.

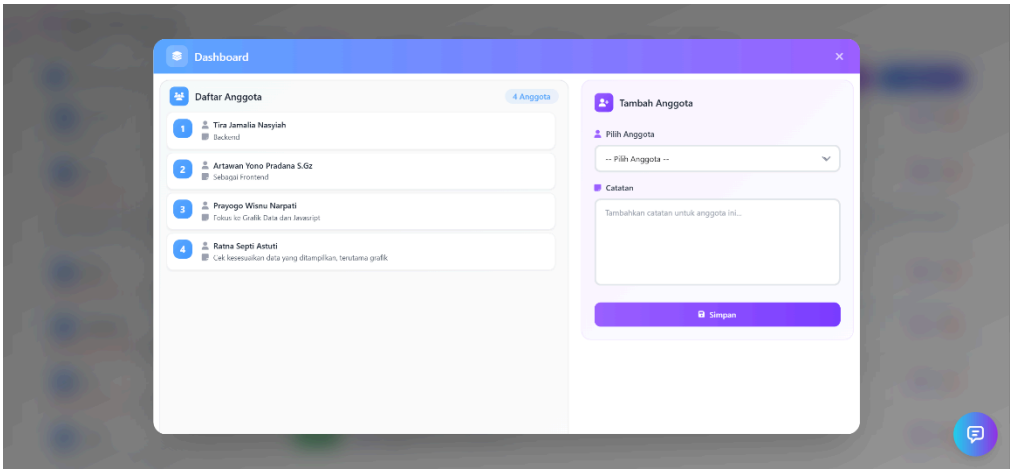


Gambar 27. Halaman Data Fitur Proyek

Pada halaman ini terdapat informasi seperti nama, keterangan, target, dan status fitur. Setiap proyek dilengkapi dengan tombol untuk mengedit dan menghapus data. Terdapat tombol "Tambah Fitur" yang digunakan untuk menambahkan data fitur baru. Selain itu, ada juga tombol "Tambah Fitur dengan AI" untuk meminta rekomendasi fitur baru dari AI, sekaligus melakukan fungsi *create data* ke dalam sistem.

4) Halaman Data Anggota Fitur

Halaman data anggota fitur adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai pengguna yang teribat pada suatu fitur. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 28.

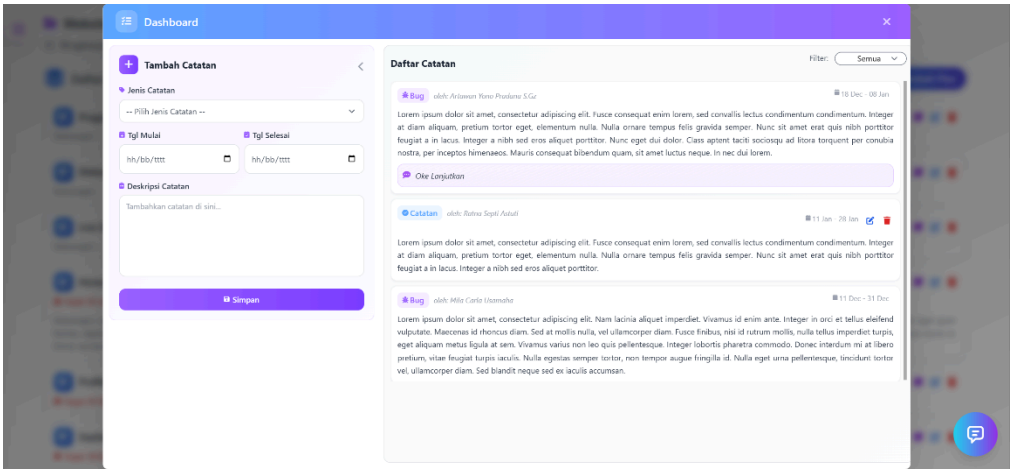


Gambar 28. Halaman Data Anggota Fitur

Pada halaman ini terdapat informasi seperti nama anggota serta keterangan. Setiap anggota dilengkapi dengan tombol untuk mengedit dan menghapus data yang hanya bisa diakses oleh Manajer. Selain itu pada sisi Manajer juga akan ditampilkan form pada bagian kanan modal yang digunakan untuk menambahkan ataupun memperbarui data anggota fitur.

5) Halaman Menu Data Catatan Proyek

Halaman data catatan proyek adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi catatan pekerjaan atau bug pada proyek tersebut. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 29.

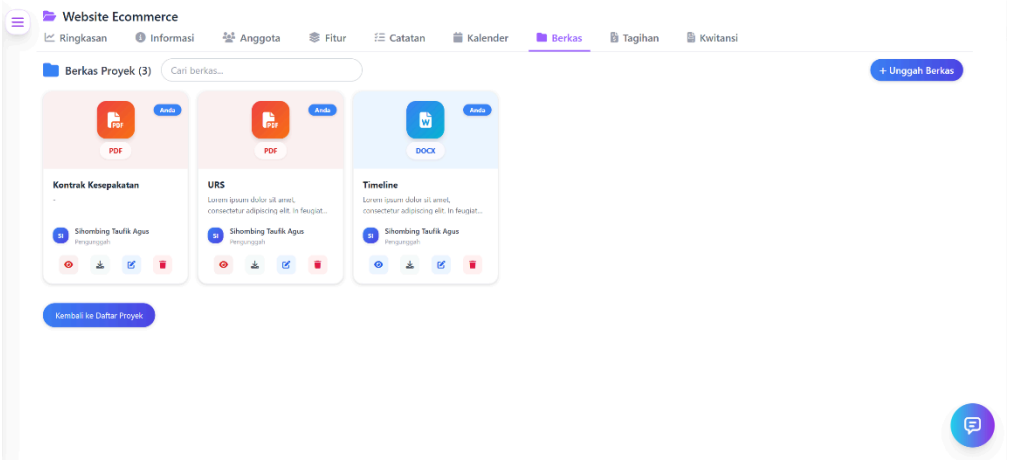


Gambar 29. Halaman Data Catatan Proyek

Pada halaman ini terdapat informasi berupa catatan, jenis catatan apakah bug atau pekerjaan, pengguna yang membuat catatan tersebut, tanggal mulai dan tanggal selesai untuk merepresentasikan durasi pengerjaan fitur oleh pengguna tersebut. Setiap data yang dibuat oleh pengguna pada sesi *login* aktif akan dilengkapi dengan tombol edit dan hapus untuk pengelolaan data.

6) Halaman Data File Proyek

Halaman data file proyek adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar file yang sudah di unggah pada proyek tersebut. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 30.

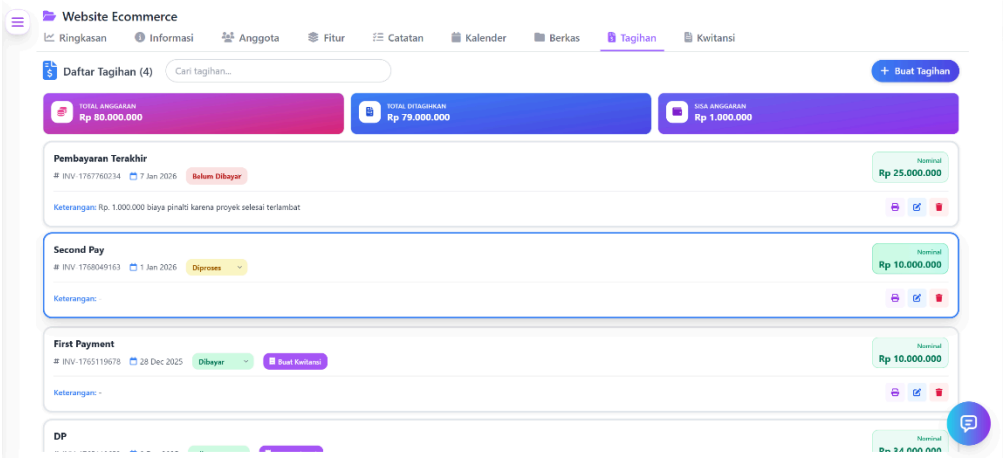


Gambar 30. Halaman Data File Proyek

Pada halaman ini terdapat informasi berupa nama file, pengguna yang mengunggah file tersebut, dan keterangan file. Setiap data dilengkapi dengan tombol edit dan hapus untuk pengelolaan data, serta tombol lihat dan unduh file untuk mempermudah dalam mengakses file.

7) Halaman Data *Invoice* Proyek

Halaman data *invoice* proyek adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai file terkait proyek tersebut. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 31. Halaman ini hanya dapat di akses oleh pengguna dengan peran sebagai Manajer Proyek.

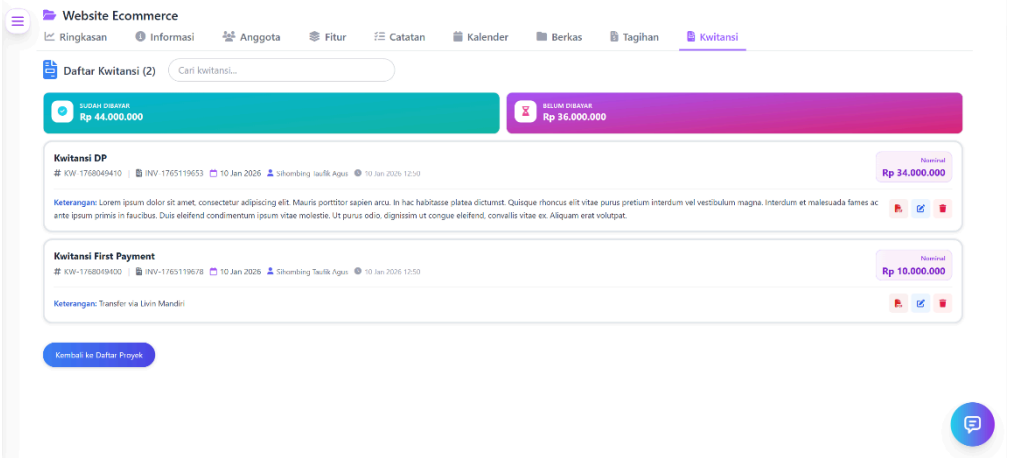


Gambar 31. Halaman Data *Invoice* Proyek

Pada halaman ini terdapat informasi berupa judul, nomor, tanggal pembuatan, status, nominal, serta keterangan *invoice*. Setiap data dilengkapi dengan tombol edit, hapus, dan unduh untuk pengelolaan data.

8) Halaman Data Kwitansi Proyek

Halaman data kwitansi proyek adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai kwitansi proyek. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 32. Halaman ini hanya dapat di akses oleh pengguna dengan peran sebagai Manajer Proyek.

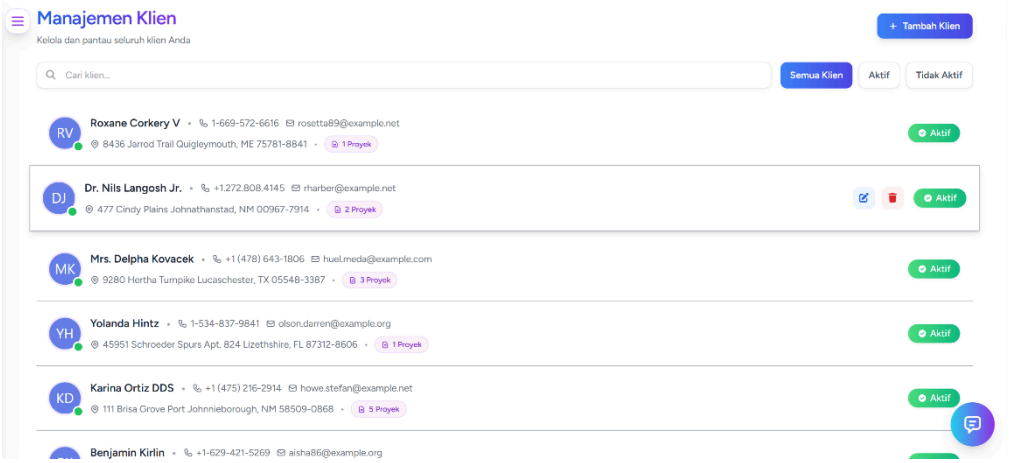


Gambar 32. Halaman Data Kwitansi Proyek

Pada halaman ini terdapat judul dan kode kwitnasi, kode *invoice,* tanggal kwitnasi, pengguna yang membuat kwitnasi, serta tanggal kwitansi di buat pada sistem. Setiap data dilengkapi dengan tombol edit, hapus, dan unduh untuk pengelolaan data.

9) Halaman Data *Customer*

Halaman data *customer* adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai *customer* yang ditambahkan ke dalam sistem. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 33.

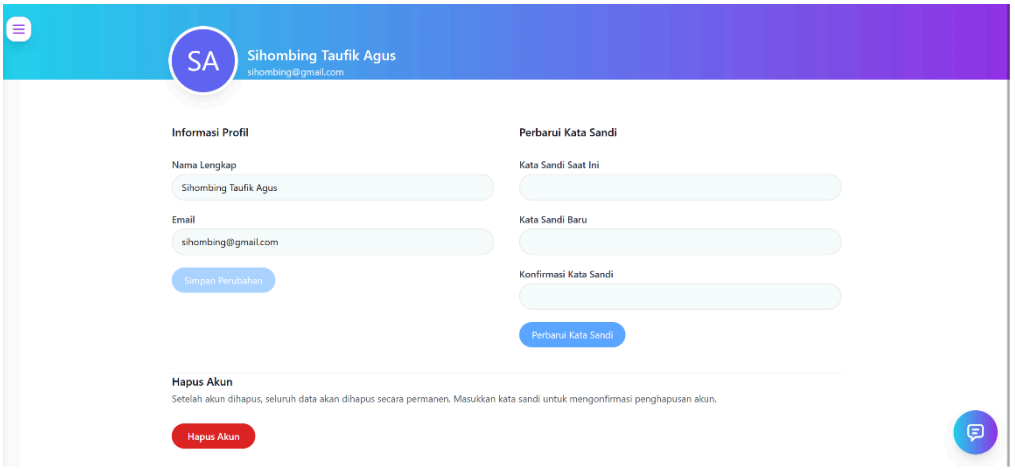


Gambar 33. Halaman Data *Customer*

Pada halaman ini terdapat informasi berupa nama, nomor telepon, email, alamat *customer,* serta keterangan *customer* terlibat pada proyek apa saja. Setiap data dilengkapi dengan tombol edit dan hapus untuk pengelolaan data.

10) Halaman Profil Pengguna

Halaman profil pengguna adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai profil pengguna. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 34.



Gambar 34. Halaman Data Profil *User*

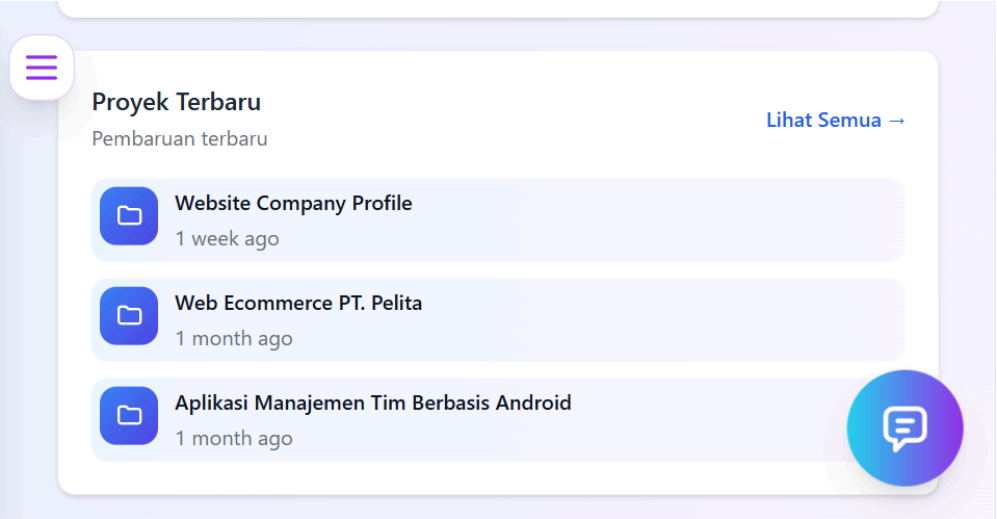
Pada halaman ini terdapat informasi berupa nama lengkap dan juga *update password*. Selain itu, ada juga tombol "Hapus Akun" yang digunakan untuk menghapus akun penguna yang sudah tida terlibat pada proyek apapun.

4.4.2 Implementasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)

Implementasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada sistem bertujuan untuk meningkatkan relevansi *output* AI melalui pemanfaatan data yang tersimpan dalam basis data. Penerapan metode ini diintegrasikan ke dalam beberapa fitur utama sistem, yaitu sebagai berikut.

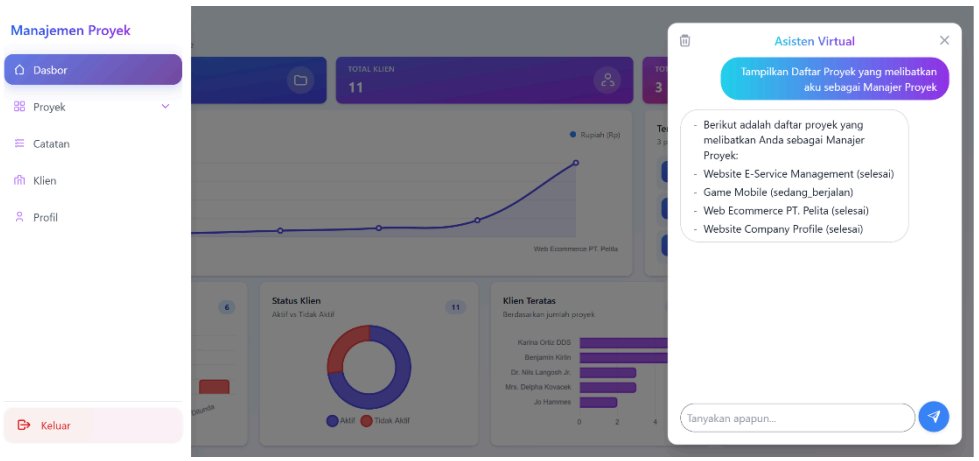
1) Fitur *Chatbot* Berbasis RAG

Fitur *Chatbot* Berbasis RAG merupakan salah satu implementasi utama AI dalam sistem yang dikembangkan. Fitur ini dirancang untuk memberikan respons otomatis kepada pengguna dengan memanfaatkan mekanisme RAG, sehingga *chatbot* mampu menghasilkan respons yang lebih akurat, kontekstual, serta sesuai dengan informasi yang tersedia dalam sistem. *Chatbot* dapat diakses melalui ikon *bubble chat* yang terletak pada bagian kanan bawah halaman, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 35.



Gambar 35. Tampilan Ikon *Chatbot*

Ikon *chatbot* ditampilkan di seluruh halaman dalam sistem, yang menunjukkan bahwa fitur *chatbot* dapat diakses pengguna kapan saja dan dari mana saja selama perangkat terhubung dengan internet. Dengan akses yang tersedia ini, pengguna dapat mendapatkan bantuan, informasi, atau respons dari sistem secara real-time tanpa harus berpindah halaman atau meninggalkan aktivitas yang sedang dilakukan. Adapun tampilan antarmuka *chatbot* ditampilkan pada Gambar 36.



Gambar 36. Tampilan *Chatbot*

Tampilan *chatbot* dirancang menyerupai antarmuka percakapan pada umumnya. Pesan pengguna ditampilkan dalam bentuk *bubble* berwarna gradasi ungu–biru yang berada di bagian kanan, sedangkan respons dari AI ditampilkan dalam *bubble* berwarna putih di bagian kiri. Antarmuka *chatbot* juga dilengkapi dengan tombol hapus yang terletak di bagian kiri atas untuk menghapus riwayat percakapan, serta tombol *close* yang berfungsi untuk menutup *chatbot*.

Riwayat percakapan disimpan berdasarkan sesi pengguna (*session-based*), sehingga *history* chat akan tetap ditampilkan selama pengguna masih berada dalam sesi yang sama dan belum melakukan penghapusan riwayat percakapan.

Chatbot pada sistem ini bekerja dengan memanfaatkan layanan AI yang terintegrasi melalui GeminiService. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, sistem tidak langsung mengirimkan pertanyaan tersebut ke AI, melainkan melalui beberapa tahapan pemrosesan terlebih dahulu. Tahapan ini meliputi pengelolaan riwayat percakapan, klasifikasi intent pertanyaan, pengambilan data dari basis data, pengolahan statistik apabila diperlukan, hingga penyusunan jawaban. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada *listing* program 1 hingga 5.

```
public function chatWithHistory(array $messages, string $model =
'google/gemini-2.0-flash-001')
    {
        $lastUserMessage = end($messages);
        $freshMessages = [$lastUserMessage];
             $raw  =  $this->classifyAndAskIntent($freshMessages,
$model);

        if (str_starts_with($raw, 'Limit:')) {
            return $raw;
        }
```

```
        $json = $this->sanitizeJson($raw);
        $intent = json_decode($json, true);

        // FAILSAFE
        if (!$intent || !isset($intent['type'])) {
            return "Maaf, saya tidak dapat memahami pertanyaan
              Anda.";
        }

        // GENERAL QUESTION
        if ($intent['type'] === 'general') {
                  return  $this->chat($lastUserMessage['message'],
$model);
        }

        // RAG QUESTION
        if ($intent['type'] === 'rag') {
            $dbResults = $this->runAiSearch(json_encode($intent));

        $accessCheck = $this->checkProjectAccess($intent,
                  $dbResults);
         if ($accessCheck !== true) {
             return $accessCheck;
         }

        $calculations = $this->calculateStatistics($intent,
           $dbResults);

                     return   $this->askFinalAnswer($freshMessages,
$dbResults,
              $calculations, $model);
        }

        return "Maaf, saya tidak dapat memproses pertanyaan
           tersebut.";
    }
```

***Listing* Program 1.** Alur Kerja *Chat*

Method chatWithHistory pada *listing* program 1 merupakan titik awal (*entry point*) dari seluruh proses *chatbot*. Metode ini bertugas menerima pertanyaan pengguna dan menggabungkannya dengan riwayat percakapan sebelumnya. Riwayat percakapan tersebut digunakan sebagai konteks agar AI dapat memahami alur diskusi yang sedang berlangsung dan tidak memberikan jawaban yang tidak relevan dengan pembahasan sebelumnya.

Setelah riwayat percakapan digabungkan dengan pertanyaan terbaru, method ini meneruskan data tersebut ke proses klasifikasi intent untuk menentukan jenis permintaan pengguna.

```
private function classifyAndAskIntent(array $messages, string
$model)
{
  $userProjects = Proyek::whereIn('id', ProyekUser::where
    ('user_id', Auth::id())->pluck('proyek_id'))
    ->pluck('nama_proyek')
    ->toArray();

   $projectList = implode(', ', $userProjects);

   $schema = "Tabel tersedia:
   1. customer(nama, alamat, nomor_telepon, email, catatan,
   status)
   2. proyek(nama_proyek, customer_id, deskripsi, lokasi,
   tanggal_mulai, tanggal_selesai, anggaran, status)
   3. proyek_catatan_pekerjaan(proyek_id, proyek_fitur_id,
   user_id, jenis, catatan, tanggal_mulai, tanggal_selesai,
   feedback)
   4. proyek_file(proyek_id, keterangan, nama_file, path, user_id)
   5. proyek_fitur(proyek_id, nama_fitur, keterangan, target,
   status_fitur)
   6. proyek_fitur_user(proyek_fitur_id, user_id, keterangan)
   7. proyek_invoice(nomor_invoice, proyek_id, judul_invoice,
   jumlah, tanggal_invoice, keterangan, status, user_id)
   8. proyek_kwitansi(nomor_kwitansi, nomor_invoice, proyek_id,
   judul_kwitansi, jumlah, tanggal_kwitansi, keterangan, user_id)
   9. proyek_user(proyek_id, user_id, sebagai, keterangan)
   10. users(name, email, password)
   ";

   $systemPrompt = <<<PROMPT
   Tugasmu:
   1. Tentukan apakah pertanyaan user membutuhkan DATA INTERNAL
   (RAG) atau PENGETAHUAN UMUM (GENERAL).
   2. Jika GENERAL → balas JSON:
   { "type": "general" }

   3. Jika RAG:
   - Gunakan SCHEMA di bawah
   - Tentukan tabel & filter
   - Tentukan apakah perlu perhitungan (calculation_type)
   - Jika user menyebut nama proyek atau fitur, WAJIB masukkan ke
   filter
   - Balas JSON dengan format:
   {
   "type": "rag",
   "required_tables": [...],
   "filters": {
   "proyek": {"nama_proyek": "..."},
   "proyek_fitur": {"nama_fitur": "..."}
```

```
},
"calculation_type":
"count_proyek|count_anggota|sum_anggaran|sum_dibayar|sum_belum_
dibayar|count_fitur|count_anggota_fitur|count_file|count_invoic
e|count_kwitansi|none",
"calculation_scope": "specific|all"
}
4. Contoh pertanyaan UMUM (filters.proyek harus KOSONG atau
tidak ada nama_proyek):
- "sebutkan semua proyek yang sedang aku kerjakan"
- "tampilkan daftar proyekku"
- "proyek apa saja yang aku ikuti"
Contoh pertanyaan SPESIFIK (filters.proyek.nama_proyek harus
ADA):
- "berapa anggaran proyek web ecommerce"
- "siapa anggota proyek mobile app"
Mapping calculation_type:
- "berapa jumlah proyek" / "ada berapa proyek" → count_proyek
- "sebutkan proyek" / "tampilkan proyek" / "daftar proyek" /
"proyek apa saja" → none
ATURAN PENTING CALCULATION:
- Jika user meminta DAFTAR/SEBUTKAN/TAMPILKAN →
calculation_type = "none"
- Jika user meminta BERAPA/JUMLAH/HITUNG → gunakan
calculation_type yang sesuai
- "sebutkan", "tampilkan", "daftar", "apa saja" = DATA LISTING
(none)
- "berapa", "jumlah", "total", "hitung" = CALCULATION
(count/sum)

SCHEMA DATABASE:
$schema

DAFTAR PROYEK USER
$projectList

ATURAN MATCHING NAMA PROYEK:
- Jika user menyebut nama proyek, cocokkan dengan daftar di
atas
- Abaikan perbedaan huruf besar/kecil
- Toleransi typo (misal: "web ecomerce" → "Web Ecommerce PT.
Pelita")
- Jika user menyebut sebagian nama (misal: "proyek web
ecommerce"), cocokkan dengan nama lengkap
- Ambil nama proyek yang paling mendekati dari daftar

Mapping status (case-insensitive):
- belum mulai, not started, upcoming → belum_dimulai
- progress, in progress, berjalan, ongoing → sedang_berjalan
- done, finished, completed → selesai
- pending, hold, paused, delay, ditunda, tertunda → ditunda

Mapping calculation_type:
- "berapa jumlah proyek" → count_proyek
- "berapa anggota proyek [nama]" → count_anggota
- "berapa total anggaran [proyek]" → sum_anggaran
- "berapa yang sudah dibayar [proyek]" → sum_dibayar
```

```
- "berapa yang belum dibayar [proyek]" → sum_belum_dibayar
- "berapa jumlah fitur [proyek]" → count_fitur
- "berapa anggota fitur [nama fitur]" → count_anggota_fitur
- "berapa file" → count_file
- "berapa invoice" → count_invoice
- "berapa kwitansi" → count_kwitansi

Mapping calculation_scope:
- specific: jika pertanyaan menyebut nama proyek/fitur spesifik
- all: jika pertanyaan umum untuk semua proyek user

Aturan penting:
- WAJIB ekstrak nama proyek/fitur dari pertanyaan dan masukkan
ke filters
- Gunakan matching dengan daftar proyek di atas
- Contoh: "berapa anggaran proyek web ecommerce yang belum
dibayar"
→ cari di daftar yang mirip "web ecommerce" → "Web Ecommerce
PT. Pelita"
→ filters.proyek.nama_proyek = "Web Ecommerce PT. Pelita"
- Contoh: "berapa anggota fitur home" →
filters.proyek_fitur.nama_fitur = "home"
- Mapping status berlaku untuk semua kolom status
- Jika user bertanya perhitungan spesifik proyek, set
calculation_scope = "specific"
- JANGAN tambahkan teks atau penjelasan di luar JSON
PROMPT;

$chatMessages = [
[
'role' => 'system',
'content' => $systemPrompt
]
];

foreach ($messages as $msg) {
$chatMessages[] = [
'role' => $msg['role'] === 'ai' ? 'assistant' : 'user',
'content' => $msg['message']
];
}

$response = Http::withHeaders([
'Authorization' => 'Bearer ' . $this->key,
'HTTP-Referer'  => config('app.url'),
'X-Title'       => 'Manpro AI',
])->post('https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions', [
'model' => $model,
'messages' => $chatMessages,
'temperature' => 0
]);

if ($response->failed()) {
return $this->handleGeminiError($response);
}

return $response->json('choices.0.message.content') ?? '{}';
```

```
}
```

***Listing* Program 2.** Klasifikasi *Intent*

Method classifyAndAskIntent pada *listing* program 2 berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan atau maksud dari pertanyaan pengguna. Pada tahap ini, sistem menentukan apakah pertanyaan tersebut memerlukan analisis statistik, pencarian data proyek, atau bisa langsung dijawab oleh AI tanpa memerlukan pemrosesan tambahan. Hasil klasifikasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam alur selanjutnya, sehingga sistem hanya memproses data yang benar-benar diperlukan.

```
public function runAiSearch(string $json)
{
   $ai = json_decode($json, true);
   if (!$ai || !isset($ai['required_tables'])) {
     return [];
   }

   $results = [];

   foreach ($ai['required_tables'] as $table) {
     $table = strtolower($table);

     switch ($table) {
       case 'customer':
         $results['customer'] = $this->customerForUser
         ($ai['filters']['customer'] ?? []);
         break;

       case 'proyek':
         $results['proyek'] = $this->applyProjectFilter
         (Proyek::query(), $ai['filters']['proyek'] ?? []);
         break;

        case 'proyek_user':
          $filters = $ai['filters']['proyek_user'] ?? [];
          $query = ProyekUser::with
          (['user:id,name', 'proyek:id,nama_proyek'])
             ->whereIn('proyek_id', $this->myProjectIds());

          // Jika ada filter proyek spesifik, terapkan
          if (!empty($ai['filters']['proyek'])) {
             $proyekFiltered = $this->applyProjectFilter
               (Proyek::query(), $ai['filters']['proyek']);
             $proyekIds = $proyekFiltered->pluck('id')->toArray();
             if (!empty($proyekIds)) {
```

```
            $query->whereIn('proyek_id', $proyekIds);
            }
        }

        $results['proyek_user'] = $query->get();
        break;

    case 'proyek_fitur':
        $results['proyek_fitur'] = $this->
          applyProjectChildFilter(
             ProyekFitur::query(),
             $ai['filters']['proyek_fitur'] ?? [],
             'proyek_id',
             $ai['filters']['proyek'] ?? []
         );
         break;

    case 'proyek_fitur_user':
         $results['proyek_fitur_user'] = $this->
          applyProjectChildFilter(
             ProyekFiturUser::query(),
             $ai['filters']['proyek_fitur_user'] ?? [],
             'proyek_fitur_id',
             $ai['filters']['proyek'] ?? []
         );
    break;

    case 'proyek_file':
         $results['proyek_file'] = $this->
          applyProjectChildFilter(
             ProyekFile::query(),
             $ai['filters']['proyek_file'] ?? [],
             'proyek_id',
              $ai['filters']['proyek'] ?? []
         );
     break;

     case 'proyek_invoice':
         $results['proyek_invoice'] = $this->
           applyProjectChildFilter(
              ProyekInvoice::query(),
              $ai['filters']['proyek_invoice'] ?? [],
              'proyek_id',
               $ai['filters']['proyek'] ?? []
         );
     break;

     case 'proyek_kwitansi':
         $results['proyek_kwitansi'] = $this->
          applyProjectChildFilter(
              ProyekKwitansi::query(),
              $ai['filters']['proyek_kwitansi'] ?? [],
              'proyek_id',
               $ai['filters']['proyek'] ?? []
          );
     break;
```

```
          case 'proyek_catatan_pekerjaan':
                $results['proyek_catatan_pekerjaan'] = $this->
                  applyProjectChildFilter(
                    ProyekCatatanPekerjaan::query(),
                    $ai['filters']['proyek_catatan_pekerjaan'] ??
                     [],
                    proyek_id',
                    $ai['filters']['proyek'] ?? []
                   );
          break;

          case 'users':
          case 'user':
             $results['users'] = $this->applyFilters(
                User::whereIn('id', function ($q) {
                $q->select('user_id')
                  ->from('proyek_user')
                  ->whereIn('proyek_id', $this->myProjectIds());
                }),
                $ai['filters']['user'] ?? []
              );
          break;
       }
    }

  return $results;
}
```

***Listing* Program 3.** Ekstraksi Data

Method runAiSearch pada *listing* program 3 berperan dalam melakukan pencarian data yang didasarkan pada AI atau *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Pada tahap ini, sistem mengambil data dari tabel-tabel proyek yang relevan, lalu menyaringnya sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.

Data yang ditemukan dalam proses pencarian ini digunakan sebagai sumber informasi yang objektif, sehingga jawaban yang diberikan oleh AI tidak bersifat asal-asalan dan tetap sesuai dengan kondisi aktual sistem.

```
private function calculateStatistics(array $intent, array
$dbResults)
{
   $calculations = [];
   $calcType = $intent['calculation_type'] ?? 'none';
   $calcScope = $intent['calculation_scope'] ?? 'all';
```

```
   if ($calcType === 'none') {
     return $calculations;
   }
   $userId = Auth::id();

   // TENTUKAN PROJECT IDS BERDASARKAN SCOPE
  if ($calcScope === 'specific' && !empty($dbResults['proyek'])) {
     $filteredProjectIds = collect($dbResults['proyek'])
      ->pluck('id')->toArray();
     $calculations['proyek_yang_dihitung'] = collect(
      $dbResults['proyek'])->pluck('nama_proyek')->toArray();
  } else {
     $filteredProjectIds = $this->myProjectIds()->toArray();
     $calculations['proyek_yang_dihitung'] = 'Semua proyek Anda';
  }

  // Jika tidak ada proyek yang valid, return kosong
  if (empty($filteredProjectIds)) {
      $calculations['error'] = 'Tidak ada proyek ditemukan';
      return $calculations;
  }

  switch ($calcType) {
    case 'count_proyek':
                              $calculations['jumlah_proyek']     =
count($filteredProjectIds);
           $calculations['keterangan'] = 'Total proyek yang Anda
ikuti';
    break;

    case 'count_anggota':
       $anggotaData = ProyekUser::with('user:id,name')
          ->whereIn('proyek_id', $filteredProjectIds)
          ->get();
       $anggotaUnik = $anggotaData->unique('user_id');
       $calculations['jumlah_anggota'] = $anggotaUnik->count();
       $calculations['detail_anggota'] = $anggotaUnik
         ->pluck('user.name')->filter()->values()->toArray();
       $calculations['keterangan'] = 'Total anggota unik dalam
         proyek';
    break;

    case 'sum_anggaran':
      $proyekData = Proyek::whereIn('id', $filteredProjectIds)
         ->select('id', 'nama_proyek', 'anggaran')
         ->get();

       $totalAnggaran = $proyekData->sum('anggaran');
       $calculations['total_anggaran'] = $totalAnggaran;
       $calculations['total_anggaran_formatted'] = 'Rp ' .
          number_format($totalAnggaran, 0, ',', '.');
       $calculations['detail_per_proyek'] = $proyekData
        ->map(function($p) {
        return [
         'nama' => $p->nama_proyek,
         'anggaran' => $p->anggaran,
```

```
                        'anggaran_formatted'    =>    'Rp    '    .
number_format($p->anggaran,
          0, ',', '.')
         ];
       })->toArray();
       $calculations['keterangan'] = 'Total anggaran proyek';
    break;

    case 'sum_dibayar':
    $kwitansiData = ProyekKwitansi::whereIn('proyek_id',
       $filteredProjectIds)
          ->select('proyek_id', 'jumlah', 'judul_kwitansi')
          ->get();

        $totalDibayar = $kwitansiData->sum('jumlah');
        $calculations['total_dibayar'] = $totalDibayar;
        $calculations['total_dibayar_formatted'] = 'Rp ' .
         number_format($totalDibayar, 0, ',', '.');
        $calculations['jumlah_kwitansi'] = $kwitansiData->count();
        $calculations['detail_kwitansi'] = $kwitansiData
          ->map(function($k) {
          return [
          'judul' => $k->judul_kwitansi,
          'jumlah' => $k->jumlah,
          'jumlah_formatted' => 'Rp ' . number_format($k->jumlah,
             0, ',', '.')
          ];
        })->toArray();
        $calculations['keterangan'] = 'Total yang sudah dibayar
         (dari kwitansi)';
    break;

    case 'sum_belum_dibayar':
      $proyekData = Proyek::whereIn('id', $filteredProjectIds)
         ->select('id', 'nama_proyek', 'anggaran')
         ->get();

       $totalAnggaran = $proyekData->sum('anggaran');
       $kwitansiData = ProyekKwitansi::whereIn('proyek_id',
       $filteredProjectIds)
          ->select('proyek_id', 'jumlah')
          ->get();

       $totalDibayar = $kwitansiData->sum('jumlah');
       $totalBelumDibayar = $totalAnggaran - $totalDibayar;

       $calculations['total_anggaran'] = $totalAnggaran;
       $calculations['total_anggaran_formatted'] = 'Rp ' .
          number_format($totalAnggaran, 0, ',', '.');
       $calculations['total_dibayar'] = $totalDibayar;
       $calculations['total_dibayar_formatted'] = 'Rp ' .
          number_format($totalDibayar, 0, ',', '.');
       $calculations['total_belum_dibayar'] = $totalBelumDibayar;
       $calculations['total_belum_dibayar_formatted'] = 'Rp ' .
          number_format($totalBelumDibayar, 0, ',', '.');
       $calculations['jumlah_kwitansi'] = $kwitansiData->count();
```

```
       $calculations['detail_per_proyek'] = $proyekData
         ->map(function($p) use ($kwitansiData) {
          $dibayarProyek = $kwitansiData->where('proyek_id',
            $p->id)->sum('jumlah');
          $belumDibayar = $p->anggaran - $dibayarProyek;

          return [
            'nama' => $p->nama_proyek,
            'anggaran' => $p->anggaran,
            'anggaran_formatted' => 'Rp ' . number_format
              ($p->anggaran, 0, ',', '.'),
            'dibayar' => $dibayarProyek,
            'dibayar_formatted' => 'Rp ' . number_format
              ($dibayarProyek, 0, ',', '.'),
            'belum_dibayar' => $belumDibayar,
            'belum_dibayar_formatted' => 'Rp ' .
              number_format($belumDibayar, 0, ',', '.')
          ];
       })->toArray();

      $calculations['keterangan'] = 'Total yang belum dibayar
      (Anggaran - Kwitansi)';
    break;

    case 'count_fitur':
      $fiturData = ProyekFitur::whereIn('proyek_id',
        $filteredProjectIds)
                      ->select('id',  'proyek_id',  'nama_fitur',
'status_fitur')
          ->get();

        $calculations['jumlah_fitur'] = $fiturData->count();
        $calculations['detail_fitur'] = $fiturData->
          map(function($f) {
          return [
            'nama'=> $f->nama_fitur,
            'status' => $f->status_fitur
          ];
        })->toArray();
        $calculations['keterangan'] = 'Total fitur dalam proyek';
     break;

     case 'count_anggota_fitur':
        if (!empty($dbResults['proyek_fitur'])) {
           $fiturIds = collect($dbResults
            ['proyek_fitur'])->pluck('id')->toArray();
           $namaFitur = collect($dbResults
            ['proyek_fitur'])->pluck('nama_fitur')->toArray();
           $calculations['fitur_yang_dihitung'] = $namaFitur;
        } else {
           $fiturIds = ProyekFitur::whereIn('proyek_id',
            $filteredProjectIds)
             ->pluck('id')
             ->toArray();
           $calculations['fitur_yang_dihitung'] = 'Semua fitur
             dalam proyek';
              }
```

```
        if (!empty($fiturIds)) {
           $anggotaFiturData = ProyekFiturUser::with
            ('user:id,name')
              ->whereIn('proyek_fitur_id', $fiturIds)
              ->get();

            $anggotaUnik = $anggotaFiturData->unique('user_id');
            $calculations['jumlah_anggota_fitur'] = $anggotaUnik
             ->count();
            $calculations['detail_anggota'] = $anggotaUnik
             ->pluck('user.name')->filter()->values()->toArray();
            $calculations['keterangan'] = 'Total anggota yang
             ditugaskan ke fitur';
        } else {
            $calculations['jumlah_anggota_fitur'] = 0;
            $calculations['keterangan'] = 'Tidak ada
             fitur ditemukan';
        }
    break;

    case 'count_file':
     $fileData = ProyekFile::whereIn('proyek_id',
       $filteredProjectIds)
         ->select('id', 'nama_file', 'keterangan')
         ->get();

     $calculations['jumlah_file'] = $fileData->count();
     $calculations['keterangan'] = 'Total file yang diunggah';
   break;

   case 'count_invoice':
      $invoiceData = ProyekInvoice::whereIn('proyek_id',
        $filteredProjectIds)
          ->select('id', 'nomor_invoice', 'judul_invoice',
            'jumlah', 'status')
          ->get();

      $calculations['jumlah_invoice'] = $invoiceData->count();
      $calculations['total_nilai_invoice'] = $invoiceData
       ->sum('jumlah');
      $calculations['total_nilai_invoice_formatted'] = 'Rp ' .
        number_format($invoiceData->sum('jumlah'), 0, ',', '.');
      $calculations['keterangan'] = 'Total invoice yang dibuat';
   break;

      case 'count_kwitansi':
         $kwitansiData = ProyekKwitansi::whereIn('proyek_id',
           $filteredProjectIds)
          ->select('id', 'nomor_kwitansi', 'judul_kwitansi',
              'jumlah')
          ->get();

         $calculations['jumlah_kwitansi'] = $kwitansiData
          ->count();
         $calculations['total_nilai_kwitansi'] = $kwitansiData
          ->sum('jumlah');
```

```
            $calculations['total_nilai_kwitansi_formatted'] = 'Rp '
             . number_format($kwitansiData->sum('jumlah'), 0, ',',
             '.');
            $calculations['keterangan'] = 'Total kwitansi yang
             dibuat';
    break;
    }

  return $calculations;
}
```

***Listing* Program 4.** Perhitungan Data

Method calculateStatistics pada *listing* program 4 digunakan ketika pertanyaan pengguna membutuhkan informasi berupa data numerik atau ringkasan statistik. Metode ini mengambil data dari berbagai tabel yang relevan, lalu melakukan perhitungan sesuai kebutuhan, seperti jumlah data, ringkasan status, atau nilai agregat lainnya.

Hasil perhitungan statistik ini tidak langsung ditampilkan kepada pengguna, tetapi disiapkan sebagai bahan pendukung agar AI dapat memberikan jawaban yang akurat dan berbasis data.

```
private function askFinalAnswer(array $messages, $dbResults,
$calculations, string $model)
{
    $lastUserMessage = end($messages)['message'];
    $user = Auth::user();

    $calculationText = '';
    if (!empty($calculations)) {
          $calculationText = "\n\n=== HASIL PERHITUNGAN BACKEND
(GUNAKAN
      INI, JANGAN HITUNG ULANG) ===\n"
     . json_encode($calculations, JSON_PRETTY_PRINT |
      JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    }

    $prompt = "
     User login saat ini:
     - user_id: {$user->id}
     - nama: {$user->name}

     User bertanya:
     \"$lastUserMessage\"

     Data dari database:
```

```
     " . json_encode($dbResults, JSON_PRETTY_PRINT |
     JSON_UNESCAPED_UNICODE) . "
     $calculationText

     ATURAN WAJIB:
     1. Jawab HANYA dari data yang diberikan.
     2. PRIORITAS UTAMA: Jika ada HASIL PERHITUNGAN, WAJIB gunakan
        angka dari sana.
     3. JANGAN PERNAH menghitung manual dari array data.
     4. Gunakan format yang sudah tersedia (xxx_formatted) untuk
         angka uang.
     5. Jika pertanyaan menyebut 'saya', maksudnya user dengan
        user_id {$user->id}.
     6. Jika pertanyaan menanyakan PERAN, gunakan kolom 'sebagai'.
     7. Jika pertanyaan menanyakan 'siapa', tampilkan nama user.
     8. JANGAN gunakan bullet points, numbering, atau format
         markdown.
     9. Gunakan teks biasa (plain text) saja.
      10. Jika lebih dari satu informasi, pisahkan dengan baris
baru
         tanpa simbol.
     11. Format tanggal: contoh '28 Desember 2026'.
     12. Jangan tampilkan ID kecuali diminta.
     13. Jika data proyek kosong pada pertanyaan spesifik proyek:
        'Anda tidak terdaftar di proyek tersebut.'
      14. Jika perhitungan menghasilkan 0 dan memang tidak ada
data:
         'Belum ada data untuk perhitungan ini.'
     15. Jika user meminta DAFTAR/SEBUTKAN data, tampilkan SEMUA
         item yang ada di array data.
     16. Untuk daftar proyek, tampilkan: nama proyek, status, dan
         tanggal (jika ada).
          17. Gunakan format natural seperti: Proyek A (sedang
         berjalan), Proyek B (selesai)
    18. JANGAN LAKUKAN PERHITUNGAN APAPUN

     CONTOH JAWABAN YANG BENAR:
        - User: 'sebutkan semua proyek yang sedang aku kerjakan'
        - AI: 'Anda sedang mengerjakan 6 proyek:
        Web Ecommerce PT. Pelita (sedang berjalan)
        Mobile App Inventory (belum dimulai)
        Sistem Keuangan XYZ (selesai)
        Dashboard Analytics (sedang berjalan)
        API Integration (ditunda)
        Website Company Profile (sedang berjalan)'

        - User: 'berapa jumlah proyek?'
        - AI: 'Anda memiliki 6 proyek.'
     ";

     $response = Http::withHeaders([
         'Authorization' => 'Bearer ' . $this->key,
         'HTTP-Referer'  => config('app.url'),
         'X-Title'       => 'Manpro AI',
     ])->post('https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions', [
         'model' => $model,
         'messages' => [
```

```
                [
                    'role' => 'user',
                    'content' => $prompt,
                ]
            ],
            'temperature' => 0.1,
        ]);

        if ($response->failed()) {
            return $this->handleGeminiError($response);
        }

       return  trim($response->json('choices.0.message.content')  ??
'');
}
```

***Listing* Program 5**. *Final Prompting*

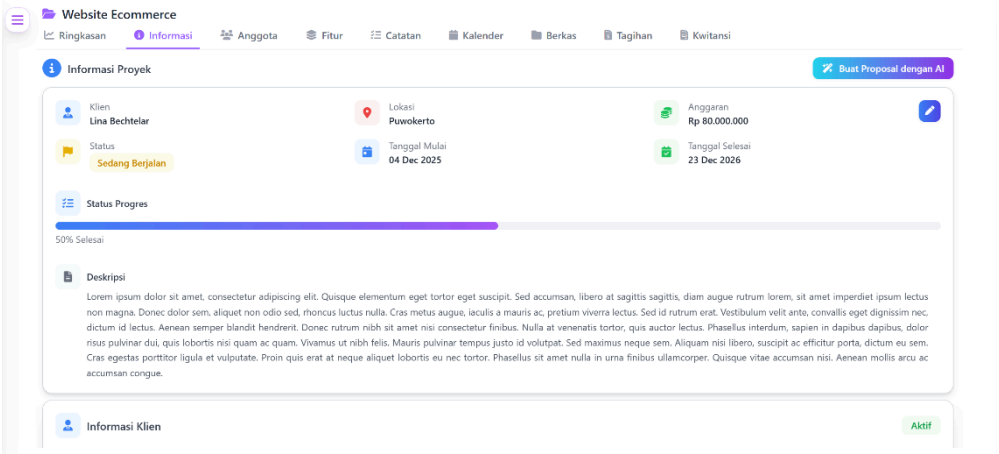
Method askFinalAnswer pada *listing* program 5 merupakan tahap terakhir dalam proses kerja *chatbot*. Metode ini bertugas untuk menyusun *prompt* akhir dengan menggabungkan pertanyaan dari pengguna, riwayat percakapan, hasil statistik (jika ada), serta hasil pencarian data. *Prompt* tersebut kemudian dikirim ke model AI untuk menghasilkan jawaban akhir.

Jawaban yang dihasilkan pada tahap ini telah melewati seluruh proses pemrosesan sebelumnya, sehingga lebih relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain *method* yang ditampilka dalam *listing* program, terdapat beberapa *method* pendukung lainnya yang berperan dalam pengambilan data, validasi, serta penyesuaian format *prompt*. Metode-metode pendukung ini tidak secara langsung ditampilkan karena bersifat pendukung, namun memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi alur kerja *chatbot* dan memastikan integrasi AI berjalan dengan baik.

2) Fitur Pembuatan Proposal Otomatis Berbasis AI

Fitur Pembuatan Proposal Otomatis Berbasis AI berfungsi untuk menghasilkan dokumen proposal proyek secara otomatis dengan memanfaatkan data yang tersimpan di tabel proyek. Data tersebut berperan sebagai dasar pembuatan isi proposal sehingga dokumen yang dihasilkan mencerminkan informasi proyek yang terdapat dalam sistem. Untuk membuat proposal proyek, pengguna cukup menekan tombol “Buat Proposal dengan AI” yang tersedia pada *tab* Informasi di bagian kanan atas halaman, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 37.



Gambar 37. Tampilan Tombol "Buat Proposal dengan AI"

Proses pembuatan proposal proyek secara otomatis dalam sistem dilakukan melalui mekanisme *backend* yang terintegrasi dengan layanan AI. Setelah pengguna menekan tombol "Buat Proposal dengan AI", sistem memulai proses dengan menampilkan indikator loading dan mengambil seluruh data proyek yang relevan. Data proyek tersebut kemudian diproses oleh layanan AI untuk menghasilkan latar belakang proyek. Hasilnya, dokumen proposal dibuat secara otomatis dalam format Word dan dikirimkan

kepada pengguna melalui mekanisme unduhan. Implementasi proses ini dapat dilihat pada *listing* program 1 dan 2.

```
use App\Services\ProposalAIService;
use App\Services\AIGenerateProposalService;

public function generateProposalWithAI($proyekId)
    {
        $proyek = Proyek::with(['customer', 'fitur'])->
        findOrFail($proyekId);

        $aiService = app(AIGenerateProposalService::class);
        $latarBelakang = $aiService->
            generateLatarBelakang($proyek);

        $proposalService = app(ProposalAIService::class);
                 $filePath  =  $proposalService->generate($proyek,
             $latarBelakang);

        return response()->download($filePath);
    }
```

***Listing* Program 6.** Pembuatan Proposal Proyek

Listing program 1 menunjukkan implementasi *backend* untuk pembuatan proposal proyek secara otomatis melalui *method* generateProposalWithAI. Proses dimulai dengan pengambilan data proyek beserta relasinya, yaitu *customer* dan fitur, berdasarkan id proyek yang dipilih. Data ini kemudian digunakan sebagai *input* bagi layanan AI untuk menghasilkan konten latar belakang proposal. Setelah konten dihasilkan, layanan pembuatan dokumen (ProposalAIService) menggabungkan data proyek tersebut untuk membentuk dokumen proposal. Dokumen ini kemudian dikirimkan secara otomatis, tanpa mengandalkan interaksi manual yang rumit. Proses seluruhnya berjalan di sisi server, sehingga memungkinkan otomatisasi pembuatan proposal dengan efisiensi tinggi.

```
<?php
namespace App\Services;
use Illuminate\Support\Facades\Http;

class AIGenerateProposalService
```

```
{
    public function generateLatarBelakang($proyek): string
    {
        $prompt = <<<PROMPT
          Buatkan latar belakang pengembangan sistem untuk
          proposal resmi dengan ketentuan:
          - Nama proyek: {$proyek->nama_proyek}
          - Jenis sistem: Sistem Informasi
          - Bahasa formal dan profesional
          - Panjang 1–2 paragraf
          - Fokus pada permasalahan bisnis dan solusi sistem
          - Jangan Gunakan Huruf Tebal Atau Miring, Atau Pembeda
          Apapun Itu, Jadi Kirimkan Plain Teks Saja
          PROMPT;

        $response = Http::withHeaders([
           'Authorization' => 'Bearer '
               . config('services.openrouter.key'),
           'Content-Type'  => 'application/json',
           'HTTP-Referer'  => config('app.url'),
           'X-Title'       => config('app.name'), disarankan
        ])->post('https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions',[
            'model' => 'google/gemini-2.0-flash-001',
            'messages' => [
                [
                    'role' => 'system',
                       'content' => 'Kamu adalah penulis proposal
                       proyek sistem informasi yang profesional.'
                ],
                [
                    'role' => 'user',
                    'content' => $prompt
                ],
            ],
            'temperature' => 0.6,
            'max_tokens' => 400,
        ]);

        if (!$response->successful()) {
            logger()->error('AI OpenRouter Error', [
                'response' => $response->body()
            ]);
            return 'Latar belakang belum tersedia.';
        }

          return trim($response->json('choices.0.message.content')
          ?? '');
    }
}
```

***Listing* Program 7.** AI *service* untuk menyusun latar belakang proposal.

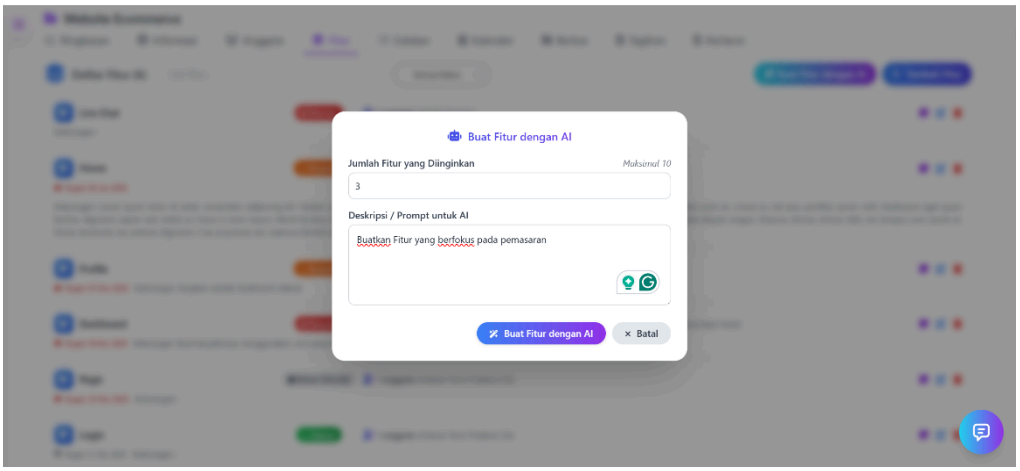
Listing program 2 menjelaskan implementasi layanan AI yang bertugas menghasilkan bagian latar belakang proposal

(AIGenerateProposalService). Layanan ini menggunakan mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), di mana data proyek digunakan sebagai konteks untuk membentuk *prompt* yang dikirimkan ke model AI. Model AI kemudian memproses konteks tersebut untuk menghasilkan teks latar belakang secara profesional dan terstruktur. Selain itu, sistem ini mampu menghasilkan konten proposal yang relevan dengan data proyek, sekaligus menjaga konsistensi dan kualitas dokumen yang diunduh pengguna.

3) Fitur Pembuatan Fitur Proyek Berbasis AI

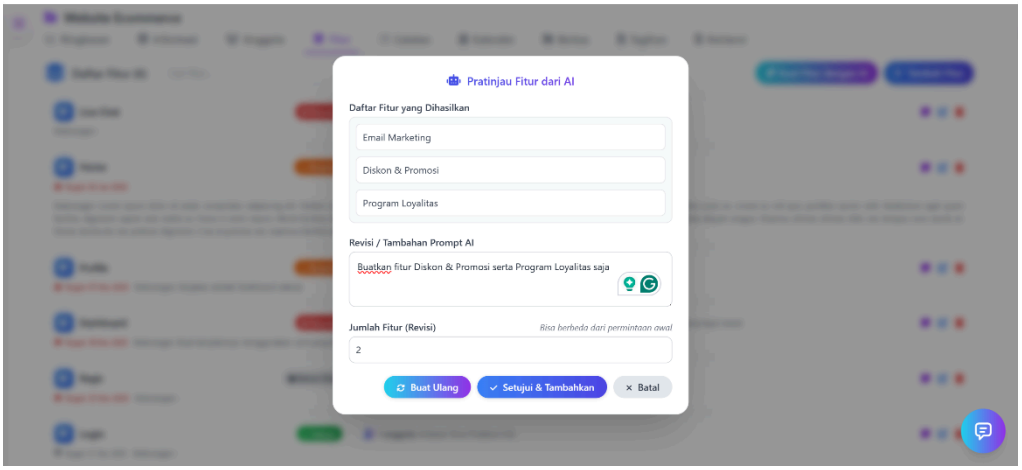
Fitur Pembuatan Fitur Proyek Berbasis AI dirancang untuk membantu pengguna dalam merancang dan menambahkan fitur proyek secara otomatis berdasarkan informasi proyek yang tersimpan dalam sistem. Fitur ini memanfaatkan data proyek sebagai dasar penyusunan fitur, sehingga fitur yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan dan konteks proyek.

Untuk membuat fitur proyek dengan bantuan AI, pengguna terlebih dahulu menekan tombol "Buat Fitur dengan AI". Setelah tombol tersebut dipilih, sistem akan menampilkan sebuah formulir dalam bentuk *pop-up*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 38.



Gambar 38. Tampilan *Pop-up Input Prompt* untuk Pembuatan Fitur Otomatis

Pop-up tersebut berisi formulir yang terdiri dari kolom jumlah, untuk menentukan jumlah fitur proyek yang ingin dihasilkan oleh sistem, dan kolom deskripsi atau *prompt* yang digunakan untuk memasukkan informasi tambahan yang akan dikirimkan kepada AI sebagai acuan dalam proses pembuatan fitur. Fitur proyek yang telah dihasilkan oleh AI selanjutnya ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk *pop-up* pratinjau, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 39.



Gambar 39. Tampilan Pratinjau Daftar Fitur yang Dihasilkan oleh AI

Pop-up pratinjau menampilkan rekomendasi fitur proyek yang dihasilkan oleh AI sebagai hasil dari proses sebelumnya. Pada tampilan ini, tersedia kolom revisi yang berfungsi untuk menampung masukan tambahan dari pengguna apabila hasil fitur yang dihasilkan belum sesuai dengan kebutuhan. Pengguna dapat meminta AI untuk melakukan proses *regenerate* dan menghasilkan rekomendasi fitur baru berdasarkan *prompt* revisi yang diberikan. Selain itu, tersedia tombol "Setujui & Tambahkan" yang berfungsi untuk menyimpan fitur kedalam sistem.

Mekanisme teknis bagaimana sistem menerima masukan dari pengguna, memproses permintaan melalui layanan AI, dan menyimpan hasil akhir fitur ke dalam sistem secara otomatis dapat dipahami melalui potongan kode yang ditampilkan dalam *listing* program 1, 2, 3, dan 4.

```
public function generateFiturAI()
    {
        $this->validate([
            'jumlah_fitur_ai' => 'required|integer|min:1|max:10',
            'deskripsi_ai' => 'required|string|min:10',
        ]);

        if (empty(trim($this->deskripsi_ai))) {
          $this->deskripsi_ai = "buatkan fitur sesuai dengan
           spesifikasi proyek";
        }


        $this->loadingAi = true;

        $this->aiFiturList = $this->callGeminiApi($this
           ->deskripsi_ai, $this->jumlah_fitur_ai);

        $this->loadingAi = false;

        if (empty($this->aiFiturList)) {
                session()->flash('message', 'AI gagal menghasilkan
fitur
               . Silahkan coba lagi');
            return;
        }
        $this->aiModalOpen = false;
        $this->showAiReview = true;
```

```
    }
```

***Listing* Program 8.** *Call* AI dan Menampilkan Hasil Fitur

Method generateFiturAI() bertugas untuk menghasilkan fitur proyek secara otomatis menggunakan AI. Sistem memvalidasi *input* pengguna berupa jumlah fitur dan deskripsi fitur. Selanjutnya, sistem memanggil layanan AI (callGeminiApi) untuk membuat daftar fitur baru berdasarkan deskripsi yang diberikan. Jika AI berhasil menghasilkan fitur, *pop-up* pratinjau ditampilkan kepada pengguna, jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan.

```
public function approveAiFitur()
    {
        foreach ($this->aiFiturList as $namaFitur) {
            ProyekFitur::create([
                'proyek_id' => $this->proyekId,
                'nama_fitur' => $namaFitur,
                'status_fitur' => 'ditunda',
            ]);
        }

        $this->showAiReview = false;
        $this->aiFiturList = [];

            session()->flash('message', 'Fitur yang dihasilkan AI
               berhasil ditambahkan!');

        $this->dispatch('$refresh');
        $this->closeAiModal();
        $this->revisi_deskripsi_ai = '';
    }
```

***Listing* Program 9.** Menyimpan Fitur yang Disetujui ke *Database*

Method approveAiFitur() berfungsi untuk menyimpan fitur yang dihasilkan oleh AI ke dalam *database*. Setiap fitur dari daftar aiFiturList ditambahkan ke tabel ProyekFitur dengan status awal "pending". Setelah itu, *pop-up* pratinjau ditutup, daftar fitur sementara dikosongkan, dan sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa fitur berhasil ditambahkan.

```
public function regenerateAiFitur()
    {
```

```
        $this->validate([
            'revisi_deskripsi_ai' => 'required|string|min:5',
        ], [
            'revisi_deskripsi_ai.required' => 'Mohon isi deskripsi
               revisi untuk AI.',
        ]);

        $this->loadingAi = true;

        // Tentukan jumlah fitur yang akan digunakan
        $jumlahBaru = $this->jumlah_fitur_revisi ?: $this
           ->jumlah_fitur_ai;

        // Gabungkan deskripsi lama dan revisi
        $deskripsiGabungan = trim($this->deskripsi_ai . ' ' . $this
           ->revisi_deskripsi_ai);

        // Panggil ulang AI dengan jumlah baru
                                          $this->aiFiturList         =
$this->callGeminiApi($deskripsiGabungan,
           $jumlahBaru);

        $this->loadingAi = false;

        if (empty($this->aiFiturList)) {
               session()->flash('message', 'AI gagal membuat fitur
baru.
                Silahkan coba lagi.');
            return;
        }

        $this->revisi_deskripsi_ai = '';
        $this->jumlah_fitur_revisi = null;
        $this->resetValidation();
        $this->dispatch('clear-revisi');
    }
```

***Listing* Program 10.** Revisi Fitur dan *Recall* AI

Method regenerateAiFitur digunakan untuk menghasilkan ulang fitur proyek berdasarkan masukan revisi dari pengguna. Sistem terlebih dahulu memvalidasi deskripsi revisi, kemudian menggabungkan deskripsi awal dan revisi sebagai konteks baru untuk AI. Selanjutnya, AI dipanggil kembali untuk menghasilkan daftar fitur baru, dan hasilnya ditampilkan pada *pop-up* pratinjau. Jika proses gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, sedangkan jika berhasil, hasilnya akan ditampilkan. Proses ini direset agar fitur dapat digunakan kembali.

```
private function callGeminiApi($deskripsi, $jumlahFitur)
    {
      try {
        $aiService = app(\App\Services\GeminiService::class);

         // Ambil data proyek dan fitur yang sudah ada
         $proyek = \App\Models\Proyek::with('customer')->find($this
            ->proyekId);
         $fiturEksisting = \App\Models\ProyekFitur::where
            ('proyek_id', $this->proyekId)
                ->pluck('nama_fitur')
                ->toArray();

         // Format daftar fitur yang sudah ada (dikirim ke prompt)
         $daftarFitur = $fiturEksisting
                ? "- " . implode("\n- ", $fiturEksisting)
                : "(belum ada fitur yang terdaftar)";

         // Susun prompt yang lebih kaya konteks
         $prompt = <<<EOT
           Kamu adalah asisten pengembang perangkat lunak.
           Berikut informasi proyek yang sedang dikerjakan:

           Nama proyek: {$proyek->nama_proyek}
           Deskripsi proyek: {$proyek->deskripsi}

           Daftar fitur yang sudah ada:
           {$daftarFitur}

           Deskripsi tambahan mengenai fitur yang diminta:
           {$deskripsi}
           Tugasmu: buatkan daftar {$jumlahFitur} fitur baru yang
           relevan untuk proyek ini,
           tanpa mengulang fitur yang sudah ada di atas.
           Format jawaban hanya berupa daftar nama fitur (satu fitur
           per baris),
           tanpa penjelasan atau nomor urut, dan tanpa tanda -.
           EOT;

         $aiResponse = $aiService->ask($prompt);

         // Pecah hasil menjadi array per baris
         $fiturs = array_filter(array_map('trim', preg_split
            ("/\r\n|\n|\r/", $aiResponse)));

         $fiturs = array_map(fn($f) => preg_replace('/^\d+\.\s*/',
             '', $f), $fiturs);

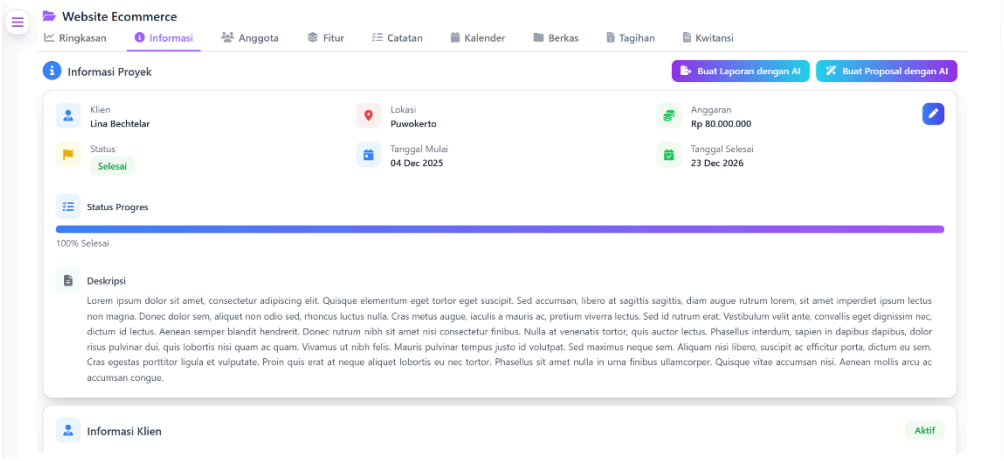
            return $fiturs;
        } catch (\Exception $e) {
            \Log::error("Gemini API error: " . $e->getMessage());
            return [];
        }
    }
```

***Listing* Program 11.** AI *Service* untuk Membuat Fitur

Method `callGeminiApi()` berfungsi sebagai penghubung antara sistem dan layanan AI Gemini, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi fitur proyek. Metode ini mengatur *prompt* berdasarkan konteks proyek, termasuk informasi proyek, deskripsi, serta daftar fitur yang sudah ada, agar AI tidak menghasilkan fitur yang duplikat. Hasil respons dari AI kemudian diproses menjadi daftar fitur berbentuk array yang siap ditampilkan atau disimpan ke dalam sistem. Jika terjadi kesalahan pada proses tersebut, sistem akan mencatat *error* dan menangani masalah tersebut.

4) Fitur Pembuatan Laporan Otomatis Berbasis AI

Fitur Pembuatan Laporan Otomatis Berbasis AI digunakan untuk menghasilkan laporan proyek secara otomatis dengan memanfaatkan data yang tersimpan dalam basis data berdasarkan id proyek. Seluruh tabel yang terkait dengan proyek dianalisis oleh AI untuk menghasilkan laporan yang komprehensif, terstruktur, dan mencerminkan kondisi proyek secara menyeluruh. Untuk membuat laporan proyek, pengguna dapat menekan tombol “Buat Laporan dengan AI” yang terdapat pada tab Informasi di bagian kanan atas halaman, seperti ditunjukkan pada Gambar 40.



Gambar 40. Tampilan Tombol "Buat Laporan dengan AI"

Tombol "Buat Laporan dengan AI" hanya dapat dilihat oleh pengguna dengan peran manajer dan hanya muncul ketika status proyek sudah ditandai sebagai selesai. Setelah tombol tersebut diklik, sistem akan menampilkan indikator loading dan memproses semua data proyek terkait. Selanjutnya, sistem akan menghasilkan dokumen laporan secara otomatis dalam format PDF yang langsung terunduh pada perangkat.

Proses di balik pembuatan laporan otomatis ini dijalankan sepenuhnya di bagian *backend*, di mana sistem mengambil seluruh data proyek serta data yang terkait dengan proyek yang dipilih, memprosesnya, serta membentuk dokumen PDF. Mekanisme lengkap implementasinya dapat dilihat pada listing program 3 dan 4.

```
use App\Services\AIGenerateReportService;
use App\Services\LaporanAIService;

public function generateReportWithAI($proyekId)
    {
        $proyek = Proyek::with([
            'customer',
            'proyekUsers.user',
```

```
            'fitur.users',
            'invoice',
            'kwitansi'
        ])->findOrFail($proyekId);

        $aiService = app(AIGenerateReportService::class);
        $analisisAI = $aiService->generateAnalisis($proyek);

        $laporanService = app(LaporanAIService::class);
                $filePath   =   $laporanService->generate($proyek,
$analisisAI);

        return response()->download($filePath);
    }
```

***Listing* Program 12.** Pembuaan Laporan Proyek

Listing program 3 menampilkan implementasi *backend* untuk pembuatan laporan proyek secara otomatis. Fungsi generateReportWithAI pertama-tama mengambil data proyek beserta seluruh relasinyayaitu *customer*, anggota proyek, fitur beserta penugasan pengguna, *invoice*, dan kwitansi terkait proyek. Data lengkap ini kemudian dikirim ke layanan AI (AIReportService) untuk dianalisis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh layanan pembuatan laporan (ReportService) untuk membangun dokumen laporan dalam format PDF, yang kemudian dikirim ke pengguna melalui mekanisme unduhan.

```
<?php

namespace App\Services;

use Illuminate\Support\Facades\Http;

class AIGenerateReportService
{
    public function generateAnalisis($proyek): string
    {
        $customer = $proyek->customer
            ? $proyek->customer->nama
            : '-';

        $anggota = $proyek->proyekUsers->map(function ($pu) {
            return "- {$pu->user->name} ({$pu->role})";
        })->implode("\n") ?: '-';
```

```
        $fitur = $proyek->fitur->map(function ($f) {
            return "- {$f->nama_fitur}: {$f->keterangan}";
        })->implode("\n") ?: '-';

        $fiturUser = $proyek->fiturUser->map(function ($fu) {
           return "- {$fu->user->name} mengerjakan fitur {$fu
             ->fitur->nama_fitur}";
        })->implode("\n") ?: '-';

        $file = $proyek->file->map(function ($f) {
            return "- {$f->nama_file}";
        })->implode("\n") ?: '-';

        $invoice = $proyek->invoice->map(function ($i) {
                    return   "-   {$i->nomor_invoice}   (Rp   "   .
            number_format($i->total, 0, ',', '.') . ")";
        })->implode("\n") ?: '-';

        $kwitansi = $proyek->kwitansi->map(function ($k) {
                     return   "-   {$k->nomor_kwitansi}   (Rp   "   .
number_format($k
                ->total, 0, ',', '.') . ")";
        })->implode("\n") ?: '-';

        $prompt = <<<PROMPT
           Buatkan analisis laporan proyek secara profesional dan
             formal berdasarkan data berikut:

           Nama Proyek: {$proyek->nama_proyek}
           Customer: {$customer}
           Status Proyek: {$proyek->status}
           Periode: {$proyek->tanggal_mulai} s/d {$proyek
              ->tanggal_selesai}
           Anggaran: Rp {$proyek->anggaran}

           Anggota Proyek:
           {$anggota}

           Daftar Fitur:
           {$fitur}

           Penugasan Fitur:
           {$fiturUser}

           Dokumen Proyek:
           {$file}

           Invoice:
           {$invoice}

           Kwitansi:
           {$kwitansi}

           Hasilkan:
           1. Ringkasan proyek
           2. Analisis pelaksanaan
```

```
            3. Evaluasi fitur & tim
            4. Evaluasi keuangan
            5. Kesimpulan dan rekomendasi

            Aturan Tambahan:
            - Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
            - Gunakan format paragraf yang rapi dan mudah dibaca.
            - Panjang analisis sekitar 300-500 kata.
            -  Jangan gunakan huruf tebal, miring, atau styling
               lainnya.
            PROMPT;

        $response = Http::withHeaders([
            'Authorization' => 'Bearer '
                . config('services.openrouter.key'),
            'Content-Type' => 'application/json',
         ])->post('https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions',
[
            'model' => 'google/gemini-2.0-flash-001',
            'messages' => [
                  ['role' => 'system', 'content' => 'Kamu adalah
                     analis proyek profesional.'],
              ['role' => 'user', 'content' => $prompt],
            ],
            'temperature' => 0.4,
        ]);

         return  $response['choices'][0]['message']['content']  ??
           'Analisis tidak tersedia.';
    }
}
```

***Listing* Program 13.** AI *Service* untuk Menghasilkan Analisis Laporan Proyek

Listing program 4 menunjukkan implementasi layanan AI yang bertugas menghasilkan analisis laporan proyek. Layanan ini menggunakan data proyek yang diambil sebagai konteks, seperti nama proyek, status, anggaran, periode, anggota proyek, daftar fitur, penugasan fitur, dokumen proyek, *invoice*, dan kwitansi. Semua informasi tersebut digabungkan menjadi *prompt* yang dikirimkan ke model AI melalui API OpenRouter. AI kemudian memproses *prompt* tersebut untuk menghasilkan analisis yang profesional, mencakup ringkasan proyek, evaluasi tim dan fitur, evaluasi keuangan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Dengan pendekatan ini, AI

dapat memberikan analisis yang sesuai dengan data proyek aktual, sejalan dengan prinsip *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), karena AI memanfaatkan konteks data yang ada di *database* untuk menghasilkan *output* yang relevan dan akurat.

4.5 Hasil *Refinement & Iteration*

Tahap *refinement* dilakukan sebagai proses evaluasi dan penyempurnaan sistem dengan fokus pada penerapan mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dalam sistem manajemen proyek. Tahap ini bertujuan untuk memastikan proses *retrieval* data, pembentukan konteks, serta generasi respons oleh *Large Language Model* (LLM) berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengembangan dan penyempurnaan sistem dilakukan dalam satu kali proses tanpa melalui tahapan iterasi. Pada tahap ini, sistem langsung mengintegrasikan sumber data dari 10 tabel utama sebagai *knowledge base*, mengimplementasikan fitur AI (proposal, *chatbot*, dan laporan proyek), serta menerapkan mekanisme *retrieval* yang terkontrol berdasarkan konteks dan hak akses pengguna. Setelah proses *refinement* dilakukan, sistem dinyatakan sesuai dan langsung disetujui tanpa perbaikan berulang.

4.6 Hasil *Testing*

4.6.1 *Testing* menggunakan Metode *Black box*

Pengujian ini difokuskan pada fitur berbasis AI yang mengimplementasikan mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), yang mencakup *chatbot*, pembuatan proposal proyek, rekomendasi dan pembuatan fitur proyek, serta pembuatan laporan proyek. Setiap skenario

pengujian dirancang untuk memastikan sistem mampu menampilkan informasi yang relevan sesuai dengan data yang tersimpan dalam basis data, menjaga pemahaman konteks, serta membatasi akses informasi berdasarkan pengguna. Hasil *black box testing* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 8. Hasil Pengujian menggunakan *Black box Testing*

Skenario Pengujian	***Input***	***Output* yang Diharapkan**	**Hasil**
Chatbot			
Buka *Chatbot*	Klik ikon *chat* pada isi kanan bawah halaman	*Chatbot* ditampilkan	Berhasil
Tutup *Chatbot*	Klik ikon *close* pada isi kanan atas *chatbot*	*Chatbot* kembali tertutup	Berhasil
Hapus *History chat*	Klik ikon t*trash* pada isi kiri bawah halaman	Seluruh *bubble chat* terhapus	Berhasil
Refresh Halaman	*Refresh* halaman tanpa hapus *history chat*	Seluruh *chat* masih ditampilkan seperti semula	Berhasil
Loading indikator	Klik ikon kirim atau tekan enter setelah pertanyaan diketik	Pertanyaan tampil sebagai *bubble chat* pada sisi kanan, dan *loading* indikator muncul sebagai pada sisi kiri, dan hilang jika AI sudah memberikan respon	Berhasil
Pertanyaan terkait data sistem	Pertanyaan umum proyek	*Chatbot* menampilkan jawaban yang relevan dengan data pada *database*	Berhasil
Pertanyaan proyek lain	Pertanyaan data proyek yang tidak melibatkan pengguna	*Chatbot* tidak menampilkan data proyek	Berhasil
Data tidak tersedia	Pertanyaan mengenai data yang tidak ada pada sistem	*Chatbot* memberi jawaban informatif tanpa halusinasi	Berhasil
Pertanyaan di luar konteks sistem	Pertanyaan umum non-proyek	*Chatbot* memberikan jawaban langsung tanpa *retrive* data dari *database*	Berhasil
Konsistensi jawaban	Pertanyaan yang sama diajukan ulang	Jawaban tetap konsisten secara konteks	Berhasil Berhasil
Pembuatan Proposal Proyek			

Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	Hasil
Proposal proyek valid	Klik “Buat Proposal dengan AI”	Proposal memuat seluruh informasi proyek	Berhasil
Data proyek kosong	Klik “Buat Proposal dengan AI”	Proposal tetap dibuat tanpa informasi fiktif	Berhasil
Konsistensi konteks	*Generate* ulang proposal	Isi proposal tetap relevan & konsisten	Berhasil
Rekomendasi & Pembuatan Fitur Proyek			
Rekomendasi fitur baru	Jumlah fitur diminta	AI memberi sejumlah fitur sesuai *request* pengguna tanpa duplikasi	Berhasil
Deskripsi tambahan	Tambahan deskripsi fitur	Fitur sesuai konteks proyek	Berhasil
Konsistensi retrieval	Generate ulang	Tidak ada fitur lama muncul kembali	Berhasil
Input minim	Input tanpa deskripsi detail	AI tetap menghasilkan fitur umum yang relevan	Berhasil
Generate rekomendasi fitur	Klik tombol “Buat Fitur dengan AI”	Hasil rekomendasi AI ditampilkan sebagai pratinjau	Berhasil
Pratinjau tanpa konfirmasi	Generate rekomendasi lalu tidak menyimpan	Data tidak tersimpan ke database	Berhasil
Konfirmasi penyimpanan	Klik tombol “Setujui & Tambahkan”	Data rekomendasi disimpan ke database	Berhasil
Pembatalan pratinjau	Klik tombol “Batal”	Pratinjau ditutup, data tidak tersimpan	Berhasil
Refresh halaman	Refresh saat pratinjau tampil	Pratinjau hilang, database tetap tidak berubah	Berhasil
Generate ulang	Generate ulang rekomendasi	Pratinjau menampilkan rekomendasi baru	Berhasil
Pembuatan Laporan Proyek			
Laporan proyek selesai	Klik “Buat Laporan dengan AI”	File PDF otomatis terunduh	Berhasil
Isi laporan lengkap	Klik “Buat Laporan dengan AI”	Laporan memuat ringkasan, anggota, fitur, keuangan, dan analisis dari AI.	Berhasil
Ada Data Proyek yang kosong	Klik “Buat Laporan dengan AI”	Laporan tidak menampilkan data fiktif	Berhasil
Hak akses	Klik “Buat Laporan dengan AI”	Tombol buat laporan tidak muncul	Berhasil
Proyek belum selesai	Klik “Buat Laporan dengan AI”	Tombol buat laporan tidak muncul	Berhasil

Berdasarkan hasil *blackbox testing* yang telah dilakukan, seluruh fitur berbasis AI pada sistem dinyatakan berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Fitur *chatbot* mampu merespons interaksi pengguna dengan baik, menampilkan jawaban yang relevan, serta menjaga batasan data dan konsistensi konteks percakapan. Fitur pembuatan proposal dan laporan berbasis AI berhasil menghasilkan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan, serta menampilkan informasi secara tepat. Selain itu, fitur rekomendasi dan pembuatan proyek telah menerapkan mekanisme pratinjau dengan baik, di mana hasil rekomendasi AI tidak langsung disimpan ke dalam basis data tanpa konfirmasi pengguna. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme RAG pada sistem telah berjalan secara fungsional, aman, dan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem.

4.6.2 ***Testing*** **Menggunakan** ***Metrik Precision, Recall,*** **dan** ***F1-score***

1) Pengujian Fitur *Chatbot*

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan metrik *information retrieval*, yaitu *Precision, Recall*, dan *F1-Score*. Ketiga metrik tersebut digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan, kelengkapan, serta keseimbangan kualitas jawaban *chatbot* berdasarkan perbandingan antara hasil jawaban sistem dan data *ground truth*.

Pengujian dilakukan dengan 20 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan menghasilkan nilai *True Positive* (TP), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN), yang selanjutnya digunakan dalam metrik evaluasi. Daftar pertanyaan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sebagai contoh, perhitungan dilakukan pada Pertanyaaan CB-12 dengan data sebagai berikut:

- TP = 1
- FP = 0
- FN = 3

Maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{1}{1} = 1$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$F1 - Score = 2\,x\,\frac{Precision\ x\ Recall}{Precision+Recall} = 2x\frac{0,25}{1,25} = 0,4$$

Tabel 9. Hasil Pengujian Metrik *Precision, Recall,* dan *F1-score* pada Fitur *Chatbot*

Kode Pertanyaan	TP	FP	FN	Precision	Recall	F1-score
CB-01	6	0	0	1	1	1
CB-02	1	0	0	1	1	1
CB-03	2	0	0	1	1	1
CB-04	1	0	0	1	1	1
CB-05	1	0	0	1	1	1
CB-06	6	0	0	1	1	1
CB-07	0	0	2	0	0	0
CB-08	1	0	0	1	1	1
CB-09	8	0	0	1	1	1
CB-10	4	0	0	1	1	1
CB-11	2	0	0	1	1	1
CB-12	1	0	3	1	0,25	0,4
CB-13	1	0	0	1	1	1
CB-14	2	0	0	1	1	1
CB-15	3	0	0	1	1	1
CB-16	1	0	0	1	1	1
CB-17	4	0	0	1	1	1
CB-18	2	0	0	1	1	1
CB-19	3	0	0	1	1	1
CB-20	1	0	0	1	1	1
Rata- Rata				**0,95**	**0,91**	**0,92**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa fitur *chatbot* memiliki kinerja yang sangat baik. Nilai *Precision* sebesar 0,95 menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban yang diberikan *chatbot* sudah tepat dan relevan. Nilai *Recall* sebesar 0,9125 mengindikasikan bahwa *chatbot* mampu mengidentifikasi sebagian besar informasi yang seharusnya diberikan kepada pengguna. Sementara itu, *F1-Score* sebesar 0,92 menunjukkan bahwa *chatbot* memiliki keseimbangan yang baik antara ketepatan dan kelengkapan jawaban. Dengan demikian, *chatbot* mampu memberikan respons yang memadai dan efektif dalam berbagai situasi.

2) Pengujian Fitur Buat Proposal dengan AI

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan isi proposal yang dihasilkan dengan data proyek yang seharusnya di-*retrieval* dari sistem.

Ground Truth:

- Nama Proyek : 1 Data
- Nama Customer : 1 Data
- Anggaran Proyek : 1 Data
- Nama Fitur : 5 Data
- Keterangan Fitur : 5 Data

Klasifikasi:

- TP = 13
- FN = 0
- FP = 0

Seluruh data yang dihasilkan sesuai dengan data proyek yang tersimpan di basis data sistem, baik untuk informasi tunggal maupun data fitur yang bersifat *looping*. Oleh karena itu, seluruh unit evaluasi diklasifikasikan sebagai *True Positive* (TP), tanpa ditemukan data yang hilang (FN) maupun data tambahan yang tidak relevan (FP).

Perhitungan Metrik:

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{13}{13} = 1$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{13}{13} = 1$$

$$F1 - Score = 2\,x\,\frac{Precision\ x\ Recall}{Precision+Recall} = \frac{1}{1} = 1$$

Nilai *precison*, *recall*, dan *F1-score* sebesar 1 menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan proposal proyek secara akurat tanpa menghilangkan data penting atau menghasilkan informasi yang relevan dan pengeluaran dan stabil.

3) Pengujian Fitur Buat Laporan dengan AI

Evaluasi pada fitur pembuatan laporan proyek dilakukan dengan cara membandingkan isi laporan yang dihasilkan oleh sistem dengan data proyek yang seharusnya di-*retrieve* dari basis data sistem.

Ground Truth:

- Nama Proyek : 1 Data
- Nama Customer : 1 Data
- Lokasi Proyek : 1 Data
- Status Proyek : 1 Data
- Periode Proyek : 2 Data

- Anggaran Proyek : 1 Data
- Nama Anggota Proyek : 7 Data
- Nama Fitur : 5 Data
- Keterangan Fitur : 5 Data
- Penanggung Jawab Fitur : 8 Data
- Nomor Invoice : 4 Data
- Jumlah Invoice : 4 Data
- Total Invoice : 1 Data
- Nomor Kwitansi : 2 Data
- Jumlah Kwitansi : 2 Data
- Total Kwitansi : 1 Data

Ground truth terdiri dari 46 data, yang dihitung berdasarkan jumlah atribut dan relasi data yang terdapat dalam laporan. Setiap elemen data, seperti nama proyek, nama pelanggan, lokasi, status, dan anggaran proyek, dihitung sebagai satu unit data. Atribut yang memiliki lebih dari satu nilai, seperti periode proyek, anggota proyek, fitur, penanggung jawab fitur, invoice, dan kwitansi, jumlah data dihitung berdasarkan banyaknya elemen yang diretrieval dari sistem.

Klasifikasi:

- TP = 46
- FN = 0
- FP = 0

Perhitungan Metrik:

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{46}{46} = 1$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{46}{46} = 1$$

$$F1 - Score = 2\,x\,\frac{Precision\ x\ Recall}{Precision+Recall} = \frac{1}{1} = 1$$

Berdasarkan hasil evaluasi, semua data yang seharusnya di-*retrieve* oleh sistem berhasil ditampilkan secara lengkap dan sesuai dalam laporan yang dihasilkan. Dengan demikian, klasifikasi hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh unit data berada dalam kategori *True Positive* (TP) sebanyak 46 data, tanpa ditemukan data yang hilang (*False Negative*/FN = 0) maupun data tambahan yang tidak berasal dari sistem (*False Positive*/FP = 0).

4) Pengujian Fitur Rekomendasi dan Buat Fitur dengan AI

Evaluasi pada Fitur Rekomendasi dan Buat Fitur dengan AI digunakan untuk menguji kemampuan sistem RAG dalam menghasilkan rekomendasi fitur proyek secara iteratif, khususnya ketika pengguna memberikan revisi *prompt* terhadap hasil rekomendasi awal. Pengujian difokuskan pada kemampuan sistem dalam mempertahankan konteks proyek serta menyesuaikan hasil rekomendasi sesuai dengan instruksi revisi pengguna.

Pada pengujian ini, hasil rekomendasi awal AI tidak digunakan sebagai *ground truth absolut*, melainkan sebagai konteks awal. Evaluasi dilakukan berdasarkan kesesuaian hasil rekomendasi lanjutan terhadap ekspektasi yang diturunkan dari instruksi revisi pengguna (*expectation-based grounding*).

Skenario Pengujian:

- Skenario 1: Rekomendasi Awal (R1)

Pengguna menekan tombol “Buat Fitur dengan AI” tanpa memberikan instruksi tambahan.

Output R1:

- *Task Assignment*
- *Progress Tracking*
- *Team Communication*

Output ini digunakan sebagai konteks awal, bukan sebagai *ground truth.*

- Skenario 2: Revisi *Prompt* oleh Pengguna

  Pengguna memberikan revisi *prompt* sebagai berikut:

  “Pertahankan fitur *Task Assignment* dan *Progress Tracking,* ubah fitur *Team Communication* menjadi *Team Collaboration*.”

  Dari instruksi tersebut, ekspektasi evaluasi diturunkan sebagai berikut:

  Fitur yang diharapkan muncul:

  - *Task Assignment*
  - *Progress Tracking*
  - *Team Collaboration*

  Fitur yang diharapkan tidak muncul:

  - *Team Communication*

  Ekspektasi inilah yang digunakan sebagai acuan evaluasi.

- Skenario 3: Rekomendasi Lanjutan (R2)

  AI menghasilkan rekomendasi ulang berdasarkan revisi *prompt.*

  Output R2:

  - *Task Assignment*

- *Progress Tracking*
- *Team Collaboration*

Selanjutnya, hasil rekomendasi lanjutan tersebut dievaluasi dengan mengklasifikasikan setiap fitur ke dalam kategori TP, FP, dan FN sebagai dasar perhitungan metrik evaluasi.

Klasifikasi:

- TP = 3
- FN = 0
- FP = 0

Perhitungan Metrik:

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{3}{3} = 1$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{3}{3} = 1$$

$$F1 - Score = 2\,x\,\frac{Precision\ x\ Recall}{Precision+Recall} = \frac{1}{1} = 1$$

Nilai *precision, recall,* dan *F1-score* yang masing-masing bernilai 1 menunjukkan bahwa seluruh fitur yang direkomendasikan oleh sistem telah sesuai dengan ekspektasi pengguna tanpa adanya fitur tambahan maupun fitur yang terlewat, sehingga sistem RAG mampu merespons revisi *prompt* secara konsisten dan akurat.

Setelah dilakukan pengujian terhadap empat fitur utama sistem, yaitu fitur *chatbot*, fitur pembuatan proposal dengan AI, fitur pembuatan laporan dengan AI, serta fitur rekomendasi dan pembuatan fitur dengan AI, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai akumulasi untuk memperoleh gambaran kinerja sistem secara keseluruhan. Akumulasi metrik dihitung dengan merata-ratakan

nilai *Precision, Recall*, dan *F1-score* dari masing-masing fitur tanpa mempertimbangkan perbedaan jumlah data pada setiap pengujian. Akumulasi skor dari keempat fitur dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 10. Akumulasi Nilai *Precision, Recall,* dan *F1-Score*

Fitur	***Precision***	***Recall***	***F1-score***
Fitur *Chatbot*	0,95	0,91	0,921
Fitur Buat Proposal dengan AI	1	1	1
Fitur Buat Laporan dengan AI	1	1	1
Fitur Rekomendasi dan Buat Fitur dengan A	1	1	1
Nilai Rata-rata	0,9875	0,9781	0,98

Nilai akumulasi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem memiliki tingkat ketepatan sebesar 98,75%, kelengkapan sebesar 97,81%, dan keseimbangan performa sebesar 98%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada seluruh fitur sistem mampu menghasilkan keluaran AI yang sangat akurat, lengkap, dan konsisten, baik dalam konteks tanya jawab, pembuatan dokumen proyek, maupun rekomendasi fitur berbasis revisi kebutuhan pengguna.

4.6.3 *Testing* Menggunakan *User-based Evaluation*

Evaluasi ini berfokus pada kualitas jawaban AI, kesesuaian dengan data proyek, konsistensi *output*, keamanan informasi, serta manfaat sistem dalam mendukung pemahaman kondisi proyek dan pengambilan keputusan. Pengujian dilakukan dengan melibatkan 3 orang responden yang masing-masing mewakili peran sebagai *programmer, tester,* dan manajer proyek. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap 10 pernyataan menggunakan skala *Likert* dengan rentang nilai sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju

- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Cukup Setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner pada Lampiran 3, dilakukan perhitungan nilai rata-rata untuk setiap indikator penilaian. Rekapitulasi hasil pengujian *user-based evaluation* dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 11. Hasil Pengujian *User-based Evaluation*

No	Indikator Penilaian	Nilai Rata-rata
1	Jawaban AI pada seluruh fitur (*chatbot*, proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) sesuai dengan data proyek yang tersimpan di sistem.	4,33
2	AI tidak menampilkan informasi yang tidak berasal dari data sistem ketika menjawab pertanyaan atau menghasilkan dokumen proyek.	4,00
3	Ketika data tidak tersedia atau belum di-*input*, AI memberikan jawaban yang informatif tanpa membuat informasi fiktif.	3,67
4	*Output* AI (proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) mencerminkan kondisi proyek yang sebenarnya.	4,67
5	AI menghasilkan *output* yang konsisten ketika proses yang sama dijalankan ulang tanpa perubahan data proyek.	3,67
6	AI mampu mengintegrasikan beberapa sumber data proyek (misalnya proyek, anggota, fitur, dan keuangan) secara tepat dalam satu *output*.	4,33
7	AI hanya menampilkan data yang sesuai dengan hak akses pengguna dan tidak menampilkan data proyek lain.	3,67
8	AI tidak membocorkan informasi sensitif ketika pengguna mengajukan pertanyaan di luar kewenangannya.	4
9	*Chatbot* mampu membedakan antara pertanyaan terkait sistem (menggunakan data proyek) dan pertanyaan umum di luar sistem.	4,33
10	Penerapan RAG pada fitur AI membantu pengguna dalam memahami kondisi proyek dan mendukung pengambilan keputusan.	4,67
Nilai Rata-rata		**4,13**

Berdasarkan hasil penilaian responden, dilakukan perhitungan nilai rata-rata untuk setiap pertanyaan pengujian, untuk memudahkan interpretasi

hasil penilaian, nilai rata-rata yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kualitatif.

Penentuan rentang kategori dilakukan dengan metode interval kelas, yaitu dengan membagi selisih antara skor maksimum dan skor minimum dengan jumlah kategori yang digunakan. Berdasarkan perhitungan interval kelas sebesar 0,8, diperoleh lima kategori penilaian, yaitu sebagai berikut:

- 4,21 – 5,00 : Sangat Baik
- 3,41 – 4,20 : Baik
- 2,61 – 3,40 : Cukup
- 1,81 – 2,60 : Kurang
- 1,00 – 1,80 : Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,13. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara umum pengguna memberikan penilaian positif terhadap penerapan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada sistem. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,13 dan berada pada kategori "Baik", yang menandakan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna.

Indikator dengan nilai tertinggi, yaitu 4,67, terdapat pada pernyataan bahwa output AI mencerminkan kondisi proyek yang sebenarnya serta bahwa penerapan RAG membantu pengguna dalam memahami kondisi proyek dan mendukung pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *retrieval* data proyek yang diterapkan mampu menyediakan konteks yang relevan bagi model AI dalam menghasilkan *output*.

Sementara itu, beberapa indikator memperoleh nilai relatif lebih rendah, yaitu 3,67, khususnya pada aspek konsistensi output AI, penanganan data yang

belum tersedia, serta pembatasan hak akses pengguna. Nilai tersebut tetap berada pada kategori cukup setuju, namun menunjukkan adanya potensi pengembangan lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan stabilitas jawaban AI dan penyempurnaan kontrol akses data.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Integrasi *Large Language Model* Dan *Retrieval-Augmented Generation* Gemini Sebagai AI *Assistant* Sistem Manajemen Proyek Tall Stack" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berhasil diterapkan sebagai AI *Assistant* pada sistem manajemen proyek, dengan kemampuan memanfaatkan data internal proyek sebagai konteks jawaban. Penerapan arsitektur ini terbukti mampu menghasilkan respons yang relevan, kontekstual, dan meminimalkan terjadinya halusinasi jawaban pada model bahasa besar.
2. Integrasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada aplikasi berbasis TALL Stack dapat diimplementasikan secara efektif, baik pada sisi *frontend* maupun *backend*. Sistem mampu menggabungkan antarmuka interaktif dengan proses pemrosesan data dan AI secara *real-time*, sehingga AI *Assistant* terintegrasi secara optimal dalam alur kerja sistem manajemen proyek.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem valid 100% berdasarkan black box testing, dengan metrik akumulasi precision sebesar 98,75%, recall 97,81%, dan F1-score 98%. Selain itu, chatbot memperoleh nilai F1-score sebesar 0,92, sementara fitur AI lainnya mencapai performa sempurna dengan nilai 1,0. Berdasarkan user-based evaluation terhadap tiga responden, sistem memperoleh nilai rata-rata 4,13 dari skala 5, dengan skor tertinggi 4,67 pada aspek relevansi output terhadap proyek aktual.

5.2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Integrasi *Large Language Model* Dan *Retrieval-Augmented Generation* Gemini Sebagai AI *Assistant* Sistem Manajemen Proyek Tall Stack" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan *Large Language Model* (LLM) dengan kapasitas limit penggunaan yang lebih besar agar sistem mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami antrian, keterbatasan *request*, atau *timeout*, sehingga AI *Assistant* dapat diakses secara optimal oleh seluruh staf dalam aktivitas manajemen proyek.
2. Mengintegrasikan model multimodal (Gemini 1.5 Pro, GPT-4 Vision, atau LLaVA) untuk memproses gambar dan file proyek secara otomatis.
3. Mengembangkan *dashboard* yang menampilkan *real-time stats*: rata-rata *response time, error rate retrieval data*, *top prompt populer*, dan estimasi biaya API bulanan untuk monitoring efisiensi sistem.
4. Mengembangkan sistem dengan arsitektur *multi-tenant* sehingga AI *Assistant* dan sistem manajemen proyek dapat digunakan oleh banyak perusahaan dalam satu *platform* yang sama, dengan tetap menjaga isolasi data, keamanan, serta konfigurasi masing-masing *tenant*. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan skalabilitas sistem dan memperluas potensi pemanfaatannya pada lingkungan organisasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. M. Wagan and S. Sidra, “Revolutionizing the Digital Creative Industries: The Role of Artificial Intelligence in Integration, Development, and Innovation,” *SEISENSE Journal of Management*, vol. 7, no. 1, pp. 135–152, Sep. 2024, doi: 10.33215/rvcwy166.

[2] N. V. Florea and G. Croitoru, “The Impact of Artificial Intelligence on Communication Dynamics and Performance in Organizational Leadership,” *Adm. Sci.*, vol. 15, no. 2, Feb. 2025, doi: 10.3390/admsci15020033.

[3] P. Pramana, P. Utari, E. N. S. Alkhajar, and M. A. Widianti, “Masa Depan Komunikasi: Menjelajah Peran Artificial Intelligence Dalam Interaksi Manusia,” *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation*, vol. 4, no. 1, pp. 39–71, 2025.

[4] V. Nitsch, V. Rick, A. Kluge, and U. Wilkens, “Human-centered approaches to AI-assisted work: the future of work?,” *Z. Arbeitswiss.*, vol. 78, no. 3, pp. 261–267, Sep. 2024, doi: 10.1007/s41449-024-00437-2.

[5] M. C. Duică, C. G. Vasciuc Săndulescu, and D. Panagoreț, “The Use of Artificial Intelligence in Project Management,” *Valahian Journal of Economic Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 105–118, Jun. 2024, doi: 10.2478/vjes-2024-0009.

[6] A. Endi and P. H. Wahyudiono, “Project Management Application Design, Tasks and Collaboration in Improving Employee Performance,” *Journal of Engineering, Technology, and Applied Science (JETAS)*, vol. 4, no. 1, pp. 22–32, 2022.

[7] N. P. M. Rani Rahayu, “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Web untuk Optimalisasi Kinerja Tim,” *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal Sistem Informasi, Teknik Komputer dan Teknologi Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 23–27, 2025.

[8] Muhammad Ihsan Fawzi, *Transformasi Digital: Membangkitkan Kinerja Bisnis di Tengah Pandemi dengan Adopsi TI PT. Pena Persada Kerta Utama*. 2023.

[9] A. Lai and I. Ramadhan, “Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Proyek Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel Dan Livewire (Studi Kasus: Pt Digital

Otoma Solusi)," *Jurnal Ilmu Komputer*, vol. 09, no. 1, pp. 2527–9653, 2024, doi: 10.47007/komp.v7i01.xxxxx.

[10] F. Rifandi, Tri Viqi Adriansyah, and Rina Kurniawati, "Website Gallery Development Using Tailwind CSS Framework," *Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik)*, vol. 6, no. 2, pp. 205–214, Dec. 2022, doi: 10.37339/e-komtek.v6i2.937.

[11] J. Vepsäläinen, A. Hellas, and P. Vuorimaa, "The State of Disappearing Frameworks in 2023," in *International Conference on Web Information Systems and Technologies, WEBIST - Proceedings*, Science and Technology Publications, Lda, 2023, pp. 232–241. doi: 10.5220/0012174000003584.

[12] Y. Gao *et al.*, "Retrieval-augmented generation for large language models: A survey," *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, vol. 2, no. 1, 2023.

[13] M. Klesel and H. F. Wittmann, "Retrieval-Augmented Generation (RAG)," *Business and Information Systems Engineering*, vol. 67, no. 4, pp. 551–561, Aug. 2025, doi: 10.1007/s12599-025-00945-3.

[14] Q. Chen, W. Zhou, J. Cheng, and J. Yang, "An Enhanced Retrieval Scheme for a Large Language Model with a Joint Strategy of Probabilistic Relevance and Semantic Association in the Vertical Domain," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 14, no. 24, Dec. 2024, doi: 10.3390/app142411529.

[15] Z. Lin, S. Guan, W. Zhang, H. Zhang, Y. Li, and H. Zhang, "Towards trustworthy LLMs: a review on debiasing and dehallucinating in large language models," *Artif. Intell. Rev.*, vol. 57, no. 9, Sep. 2024, doi: 10.1007/s10462-024-10896-y.

[16] F. L. D. Cahyanti and R. D. A. Raya, "Perancangan Sistem Informasi Chatbot Retrieval Augmented Generation Berbasis Website Pada PT. Revolusi Cita Edukasi," *Indonesian Journal Computer Science*, vol. 4, no. 1, pp. 15–21, 2025.

[17] C. Yao and S. Fujita, "Adaptive Control of Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models Through Reflective Tags," *Electronics (Switzerland)*, vol. 13, no. 23, Dec. 2024, doi: 10.3390/electronics13234643.

[18] T. Ramadhani and N. Q. Nada, “Penerapan Metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pada Chatbot E-Commerce Berbasis Gemini Ai,” *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO-Ilmu Komputer & Informatika*, vol. 8, no. 2, pp. 301–313, 2025.

[19] Gemini Team *et al.*, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” May 2025, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2312.11805

[20] A. Chowdhery *et al.*, “PaLM: Scaling Language Modeling with Pathways,” Oct. 2022, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2204.02311

[21] A. N. Raikov and M. Pirani, “Human-Machine Duality: What’s Next in Cognitive Aspects of Artificial Intelligence?,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 56296–56315, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3177657.

[22] A. A. Aldraiweesh and U. Alturki, “The Influence of Social Support Theory on AI Acceptance: Examining Educational Support and Perceived Usefulness Using SEM Analysis,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 18366–18385, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3534099.

[23] L. A. Cotfas, A. Sandu, C. Delcea, P. Diaconu, C. Frăsineanu, and A. Stănescu, “From Transformers to ChatGPT: An Analysis of Large Language Models Research,” *IEEE Access*, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3600739.

[24] A. Latif and J. Kim, “Evaluation and Analysis of Large Language Models for Clinical Text Augmentation and Generation,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 48987–48996, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3384496.

[25] S. A. Talaohu, R. Soekarta, and M. Surahmanto, “Implementasi LLM Pada Chatbot PMB Universitas Muhammadiyah Sorong Menggunakan Metode RAG Berbasis Website,” *Framework: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, vol. 3, no. 02, 2025.

[26] B. Saha, U. Saha, and M. Z. Malik, “QuIM-RAG: Advancing Retrieval-Augmented Generation With Inverted Question Matching for Enhanced QA Performance,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 185401–185410, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3513155.

[27] R. Hu, S. Liu, P. Qi, J. Liu, and F. Li, “ICCA-RAG: Intelligent Customs Clearance Assistant Using Retrieval-Augmented Generation (RAG),” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 39711–39726, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3544408.

[28] S. Elysia, “Chatbot Berbasis Retrieval Augmented Generation (RAG) untuk Peningkatan Layanan Informasi Sekolah,” *Journal TIFDA (Technology Information and Data Analytic)*, vol. 1, no. 2, pp. 52–58, 2024.

[29] I. Fanani, “Implementasi Retrieval Augmented Generation Untuk Evaluasi Proposal Tugas Akhir Mahasiswa,” *Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika*, vol. 3, no. 2, 2025.

[30] E. H. Houssein, R. E. Mohamed, and A. A. Ali, “Machine Learning Techniques for Biomedical Natural Language Processing: A Comprehensive Review,” 2021, *Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.* doi: 10.1109/ACCESS.2021.3119621.

[31] M. Omar, S. Choi, D. Nyang, and D. Mohaisen, “Robust Natural Language Processing: Recent Advances, Challenges, and Future Directions,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 86038–86056, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3197769.

[32] M. F. Urrico, D. Clerissi, and L. Mariani, “MutaBot: A Mutation Testing Approach for Chatbots,” in *Proceedings - International Conference on Software Engineering*, IEEE Computer Society, May 2024, pp. 79–83. doi: 10.1145/3639478.3640032.

[33] T. Choudhary, “Political Bias in Large Language Models: A Comparative Analysis of ChatGPT-4, Perplexity, Google Gemini, and Claude,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 11341–11379, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3523764.

[34] A. Ahmadi, F. Delkhosh, G. Deshpande, R. A. Patterson, and G. Ruhe, “Learning Software Project Management From Analyzing Q&A’s in the Stack Exchange,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 5429–5441, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3235953.

[35] Y. Zhang, G. Bai, Z. Gao, P. Zhu, and S. Li, “Modeling Long- and Short-Term Project Relationships for Project Management Systems,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 72242–72251, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3402448.

[36] F. Rifandi, T. V. Adriansyah, and R. Kurniawati, “Website Gallery Development Using Tailwind CSS Framework,” *Jurnal E-Komtek*, vol. 6, no. 2, pp. 205–214, 2022.

[37] E. Sany, L. Simorangkir, and M. R. Fadhli, “Penerapan Gamifikasi Dan Visualisasi Data Untuk Monitoring Kinerja Personil Di Pt Surveyor Indonesia,” *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, vol. 5, no. 1, pp. 97–107, 2025.

[38] Q. Wang *et al.*, “Break the Wall from Bottom: Automated Discovery of Protocol-Level Evasion Vulnerabilities in Web Application Firewalls,” in *Proceedings - IEEE Symposium on Security and Privacy*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 185–202. doi: 10.1109/SP54263.2024.00129.

[39] A. F. Daru and W. Adhiwibowo, “Penerapan Metode Rapid Aplication Development Untuk Mengembangkan Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan Livewire Laravel,” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, vol. 12, no. 2, pp. 48–57, 2021.

[40] A. Fitrianto, “Development of a Sustainable Information System Using Structured Routing and Livewire Methods in Educational Institutions in Jakarta,” *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, vol. 4, no. 1, pp. 382–390, 2024.

[41] M. Vinueza-Morales, J. Cardenas-Cobo, J. Cabezas-Quinto, and C. Vidal-Silva, “Applying the Block-Based Programming Language ALICE for Developing Programming Competencies in University Students,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 21471–21485, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3536279.

[42] P. Perera, G. Tennakoon, S. Ahangama, R. Panditharathna, and B. Chathuranga, “A Systematic Mapping of Introductory Programming Languages for Novice Learners,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 88121–88136, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3089560.

[43] J. Katzy, “Programming Language Models in Multilingual Settings,” in *Proceedings - International Conference on Software Engineering*, IEEE Computer Society, May 2024, pp. 204–206. doi: 10.1145/3639478.3639787.

[44] X. Zhang, Z. Wei, and T. Han, “PHP-based undergraduate data reporting and teaching quality evaluation information system,” in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Mar. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1827/1/012174.

[45] C. Wadisman, I. Nozomi, and S. Rahmawati, “Implementation of cryptography Merkle-Hellman Knapsack combination, discrete algorithm and ASCII table modification for PHP source code security,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP Publishing Ltd, Apr. 2021. doi: 10.1088/1755-1315/704/1/012044.

[46] U. Hairah and E. Budiman, “Inner Join Query Performance: MariaDB vs PostgreSQL,” in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Mar. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1844/1/012021.

[47] A. Mikhaylov, N. S. Mazyavkina, M. Salnikov, I. Trofimov, F. Qiang, and E. Burnaev, “Learned Query Optimizers: Evaluation and Improvement,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 75205–75218, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3190376.

[48] S. Pratiwi and M. I. Irawan, “Investigating the Impact of Website Quality on User Satisfaction in IDN Times News Website,” in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Mar. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1842/1/012074.

[49] R. M. Sidek, A. Noraziah, M. H. A. Wahab, and S. Z. S. Idrus, “An Observation of Usability Website for down Syndrome Children,” in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Mar. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1793/1/012029.

[50] M. Irfan, D. Mirwansyah, and K. A. Zahro, “Perancangan Sistem Informasi Monitoring Akademik Dengan Menggunakan Data Flow Diagram,” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, vol. 2, no. 12, pp. 1201–1207, 2023.

[51] I. R. Mukhlis and R. Santoso, “Perancangan Basis Data Perpustakaan Universitas Menggunakan MySQL dengan Physical Data Model dan Entity Relationship Diagram,” *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, vol. 4, no. 2, pp. 81–87, 2023.

[52] P. P.-S. Chen, “The entity-relationship model—toward a unified view of data,” *ACM transactions on database systems (TODS)*, vol. 1, no. 1, pp. 9–36, 1976.

[53] J. Zhang, F. Q. He, and Y. C. Jiang, “A Virtual Prototyping Model on Dynamic Behaviors of Prefabricated Bridges,” in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Dec. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/2133/1/012043.

[54] D. Rizescu, D. Besnea, C. Rizescu, E. Moraru, and I. Panait, “Rapid prototyping method for replacing non-circular gears,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 1235, no. 1, p. 012005, Mar. 2022, doi: 10.1088/1757-899x/1235/1/012005.

[55] F. P. P. Hendrico, P. Pahrizal, and M. Utami, “Penggunaan Tahapan Prototype Model Pada Perancangan Alur Sistem Informasi Desa Taba Mulan,” *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis)*, vol. 4, no. 1, pp. 10–19, 2022.

[56] M. Sholeh, I. Gisfas, Cahiman, and M. A. Fauzi, “Black Box Testing on ukmbantul.com Page with Boundary Value Analysis and Equivalence Partitioning Methods,” in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Mar. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1823/1/012029.

[57] K. Hrisafov, A. B. Ivanov, N. Chivarov, and S. Chivarov, “Black Box Testing with Exploratory Approach of a Software for Remote Monitoring of Patients with COVID-19 and Other Infectious Diseases,” in *International Conference on Electrical, Computer, and Energy Technologies, ICECET 2021*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. doi: 10.1109/ICECET52533.2021.9698734.

[58] S. Aromaa and H. Lammi, “User-based Evaluation of a Proof-of-Concept for a Complex Service Robot System,” in *Proceedings of the 36th Annual Conference of the European Association of Cognitive Ergonomics*, New York, NY, USA: ACM, Oct. 2025, pp. 1–10. doi: 10.1145/3746175.3746176.

[59] A. F. Sadeli and I. I. Lawanda, “Recall, Precision, and F-Measure for Evaluating Information Retrieval System in Electronic Document Management Systems (EDMS),” *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, vol. 11, no. 2, pp. 231–241, Nov. 2023, doi: 10.24252/kah.v11i2a8.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Kebutuhan Pengguna Sistem

Kode	Pertanyaan	Jawaban
INT-01	Apakah Anda perlu membuat proyek baru dan langsung mengaitkannya ke *customer* tertentu?	Iya, saya ingin bisa membuat proyek baru dengan data dasar dan memilih *customer* yang sudah tersimpan sebagai relasinya
INT-02	Bagaimana tampilan daftar proyek yang Anda inginkan?	Saya hanya ingin melihat proyek yang saya ikuti, ditampilkan di halaman *Projects*
INT-03	Apakah satu *user* perlu bisa punya peran berbeda di tiap proyek?	Iya, satu akun bisa jadi *Programmer* atau *Tester* di satu proyek dan *Project Manager* di proyek lain
INT-04	Apa saja yang perlu dikelola di dalam satu proyek?	Saya butuh ringkasan proyek, detail proyek, anggota dan perannya, fitur/tugas, catatan dan *feedback*, jadwal dalam *Gantt chart*, serta file proyek
INT-05	Siapa yang boleh mengakses *invoice* dan kwitansi?	Hanya *Project Manager* yang boleh membuat dan mengelola *invoice* serta kwitansi, user lain tidak punya akses ke modul tersebut
INT-06	Apakah Anda ingin AI membantu pembuatan proposal proyek?	Iya, saya ingin tombol untuk *generate* proposal otomatis berdasarkan data proyek
INT-07	Apa kebutuhan Anda untuk data anggota proyek?	Saya perlu menambah, mengubah, menghapus anggota dan menetapkan peran mereka di proyek, dan semua itu hanya bisa dilakukan oleh *Project Manager*
INT-08	Bagaimana pengelolaan fitur/tugas dan peran AI di sana?	Saya ingin CRUD fitur secara biasa, dan juga *Generate Fitur with AI* untuk membuat beberapa fitur sekaligus dari deskripsi kebutuhan
INT-09	Bagaimana Anda ingin mengelola catatan dan *feedback*?	Saya ingin catatan berasal dari *Programmer* atau *Tester,* dan *Project Manager* memberikan *feedback* di level proyek, dan juga halaman Notes

		terpisah untuk melihat semua catatan milik saya
INT-10	Apakah perlu modul khusus untuk file proyek?	Iya, saya ingin bisa upload, ubah, dan hapus file yang terikat ke proyek tertentu
INT-11	Apakah *chatbot* AI perlu bisa diakses kapan saja di dalam sistem?	Iya, saya ingin *AI Chat Assistant* yang selalu bisa dibuka di modul mana saja, mengirim pertanyaan ke *backend*, lalu menjawab secara natural
INT-12	Bagaimana kebutuhan Anda terkait *customer*?	Saya perlu menyimpan data *customer* dan mengelolanya di halaman *Customers*, lalu customer tersebut bisa dihubungkan ke beberapa proyek
INT-13	Apakah Anda memerlukan halaman untuk mengatur profil akun?	Iya, saya ingin halaman *Profile* untuk melihat dan mengubah nama, email, dan data profil lain
INT-14	Menu apa saja yang perlu selalu ada di *sidebar* setelah *login*?	Saya ingin *sidebar* berisi *Dashboard*, *Projects, Notes, Customers, Profile*, dan *Logout* di semua halaman setelah *login*
INT-15	Apakah sistem perlu menyediakan fitur pembuatan akun bagi pengguna baru?	Ya, sistem perlu menyediakan fitur registrasi agar pengguna yang belum memiliki akun dapat membuat akun secara mandiri tanpa bantuan administrator.
INT-16	Apakah sistem perlu menyediakan fitur *login* agar pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar?	Ya, sistem perlu menyediakan fitur *login* untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah memiliki akun terdaftar yang dapat masuk ke dalam sistem dan mengakses fitur yang tersedia.

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Pengujian *Chatbot*

Kode	Pertanyaan	Jawaban
CB-01	Sebutkan apa saja nama proyek yang sedang aku kerjakan	Anda sedang mengerjakan 6 proyek. Nama-nama proyek tersebut adalah *Game Mobile, Web Ecommerce* PT. Pelita, *Website Company Profile, Website E-Service Management,* Platform Kolaborasi Proyek Digital, dan Aplikasi Manajemen Tim Berbasis Android.
CB-02	Bagaimana status proyek *Website Company Profile*?	Status proyek *Website Company Profile* adalah selesai.
CB-03	Kapan tanggal mulai dan tanggal selesai proyek *Website E-Service Management?*	Tanggal mulai proyek *Website E-Service Management* adalah 18 Juli 2024. Tanggal selesai proyek *Website E-Service Management* adalah 16 Desember 2025.
CB-04	Siapa penanggung jawab utama proyek Platform Kolaborasi Proyek Digital?	Penanggung jawab utama proyek Platform Kolaborasi Proyek Digital adalah Kezia Fujiati. Dia berperan sebagai manajer proyek.
CB-05	Apa deskripsi proyek website company profile?	Deskripsi proyek *website company profile* adalah: Tujuan Proyek ini adalah Membangun platform digital yang representatif sebagai wajah perusahaan di internet. Website ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, menyampaikan informasi layanan secara mendalam, serta memudahkan calon klien atau mitra untuk menghubungi perusahaan.
CB-06	Siapa saja anggota yang terlibat dalam proyek *game mobile* beserta perannya	Berikut adalah anggota yang terlibat dalam proyek *Game Mobile* beserta perannya: Tira Jamalia Nasyiah sebagai manajer proyek Kezia Fujiati sebagai manajer proyek Kajen Simanjuntak sebagai programmer Asirwada Anggriawan S.E. sebagai programmer Sihombing Taufik Agus sebagai manajer proyek Mila Carla Usamaha sebagai programmer
CB-07	Apakah ada anggota yang belum terlibat fitur apapun pada proyek *web ecommerce* pt.pelita?	Berikut adalah daftar anggota proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita yang belum memiliki keterlibatan pada fitur apapun: Tidak ada anggota yang belum memiliki keterlibatan pada fitur apapun.
CB-08	Siapa anggota yang terakhir ditambahkan ke proyek *website e-service management*?	Anggota yang terakhir ditambahkan ke proyek *website e-service management* adalah Kajen Simanjuntak.

CB-09	Fitur apa saja yang telah dibuat pada proyek *web ecommerce* pt. pelita?	Pada proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita, terdapat 8 fitur. Fitur-fitur tersebut adalah *Live Chat* (ditunda), *Profile* (sedang_berjalan), *Dashboard* (ditunda), Regis (belum_dimulai), *Login* (selesai), Diskon & Promosi (ditunda), Program Loyalitas (ditunda), dan *Home* (sedang_berjalan).
CB-10	Berapa jumlah fitur pada proyek *web ecommerce* pt. pelita yang ditunda?	Jumlah fitur pada proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita yang ditunda adalah 4.
CB-11	Pada proyek *web ecommerce* pt. pelita, fitur mana yang masih dalam proses pengerjaan?	Fitur yang masih dalam proses pengerjaan pada proyek *web ecommerce* PT. Pelita adalah *Profile* dan *Home*.
CB-12	Pada proyek *web ecommerce* pt. pelita, apakah terdapat fitur yang mengalami keterlambatan?	Ya, pada proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita terdapat fitur yang mengalami keterlambatan yaitu *Dashboard*.
CB-13	Pada proyek *web ecommerce* pt. pelita, fitur apa yang terakhir diperbarui?	Fitur terakhir yang diperbarui pada proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita adalah *Profile* pada 12 Januari 2026.
CB-14	Tampilkan detail 2 catatan terbaru beserta penulisnya, pada proyek *web ecommerce* pt. pelita	Berikut adalah 2 catatan terbaru pada proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita beserta penulisnya: Catatan dengan id 31, dibuat pada 10 Desember 2026 pukul 12:33:54, oleh Ratna Septi Astuti. Catatan: *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce consequat enim lorem, sed convallis lectus condimentum condimentum. Integer at diam aliquam, pretium tortor eget, elementum nulla. Nulla ornare tempus felis gravida semper. Nunc sit amet erat quis nibh porttitor feugiat a in lacus. Integer a nibh sed eros aliquet porttitor.* Catatan dengan id 30, dibuat pada 6 Januari 2026 pukul 10:29:21, oleh Sihombing Taufik Agus. Catatan: *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam a ex orci. Curabitur at mi viverra purus viverra ultrices. Praesent tempor eu nisl et aliquam. Vivaus quis mattis nunc.*
CB-15	sSebutkan file apa saja yang sudah diunggah pada proyek *web ecommerce* pt. pelita	Berikut adalah daftar file yang sudah diunggah pada proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita: Kontrak Kesepakatan, URS, dan *Timeline*. Total file yang diunggah adalah 3.

CB-16	File apa yang terakhir ditambahkan ke proyek *web ecommerce*?	File yang terakhir ditambahkan ke proyek *web ecommerce* adalah Kontrak Kesepakatan.
CB-17	Proyek *web ecommerce* pt. pelita sudah membuat berapa *invoice*?	Proyek *web ecommerce* pt. pelita sudah membuat 4 *invoice*.
CB-18	Apakah seluruh *invoice* pada proyek *web ecommerce* pt. pelita sudah dibayarkan?	Tidak, seluruh *invoice* pada proyek web *ecommerce* pt. pelita belum dibayarkan. Terdapat *invoice* dengan status belum dibayar dan diproses.
CB-19	Berapa anggaran proyek *web ecommerce* pt. pelita dan berapa kwitansi yang sudah dibuat?	Anggaran proyek *Web Ecommerce* PT. Pelita adala Rp 80.000.000.00. Jumlah kwitansi yang sudah dibuat untuk proyek tersebut adalah 2.
CB-20	Berapa total anggaran yang belum dibayar pada proyek *web ecommerce* pt. pelita?	Total anggaran yang belum dibayar pada proyek *web ecommerce* pt. pelita adalah Rp 36.000.000

Lampiran 3. Hasil Kuisioner *Pengujian* Menggunakan *User-based Evaluation*

User 1

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1.	Jawaban AI pada seluruh fitur (*chatbot*, proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) sesuai dengan data proyek yang tersimpan di sistem.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
2.	AI tidak menampilkan informasi yang tidak berasal dari data sistem ketika menjawab pertanyaan atau menghasilkan dokumen proyek.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
3.	Ketika data tidak tersedia atau belum di-*input*, AI memberikan jawaban yang informatif tanpa membuat informasi fiktif.	⚪	⚪	✔	⚪	⚪
4.	*Output* AI (proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) mencerminkan kondisi proyek yang sebenarnya.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
5.	AI menghasilkan *output* yang konsisten ketika proses yang sama dijalankan ulang tanpa perubahan data proyek.	⚪	⚪	✔	⚪	⚪
6.	AI mampu mengintegrasikan beberapa sumber data proyek (misalnya proyek, anggota, fitur, dan keuangan) secara tepat dalam satu *output*.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
7.	AI hanya menampilkan data yang sesuai dengan hak akses pengguna dan tidak menampilkan data proyek lain.	⚪	⚪	✔	⚪	⚪
8.	AI tidak membocorkan informasi sensitif ketika pengguna mengajukan pertanyaan di luar kewenangannya.	⚪	⚪	✔	⚪	⚪
9.	*Chatbot* mampu membedakan antara pertanyaan terkait sistem (menggunakan data proyek) dan pertanyaan umum di luar sistem.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
10.	Penerapan RAG pada fitur AI membantu pengguna dalam memahami kondisi proyek dan mendukung pengambilan keputusan.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪

Purwokerto, 14 Januari 2026



Rian Kusuono

User 2

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1.	Jawaban AI pada seluruh fitur (*chatbot*, proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) sesuai dengan data proyek yang tersimpan di sistem.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
2.	AI tidak menampilkan informasi yang tidak berasal dari data sistem ketika menjawab pertanyaan atau menghasilkan dokumen proyek.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
3.	Ketika data tidak tersedia atau belum di-*input*, AI memberikan jawaban yang informatif tanpa membuat informasi fiktif.	⚪	⚪	✔	⚪	⚪
4.	*Output* AI (proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) mencerminkan kondisi proyek yang sebenarnya.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
5.	AI menghasilkan *output* yang konsisten ketika proses yang sama dijalankan ulang tanpa perubahan data proyek.	⚪	⚪	✔	⚪	⚪
6.	AI mampu mengintegrasikan beberapa sumber data proyek (misalnya proyek, anggota, fitur, dan keuangan) secara tepat dalam satu *output*.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
7.	AI hanya menampilkan data yang sesuai dengan hak akses pengguna dan tidak menampilkan data proyek lain.	⚪	⚪	✔	⚪	⚪
8.	AI tidak membocorkan informasi sensitif ketika pengguna mengajukan pertanyaan di luar kewenangannya.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
9.	*Chatbot* mampu membedakan antara pertanyaan terkait sistem (menggunakan data proyek) dan pertanyaan umum di luar sistem.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
10.	Penerapan RAG pada fitur AI membantu pengguna dalam memahami kondisi proyek dan mendukung pengambilan keputusan.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔

Purwokerto, 14 Januari 2026



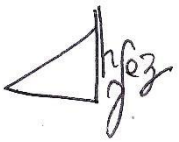
Daffa Ammar M.

User 3

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1.	Jawaban AI pada seluruh fitur (*chatbot*, proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) sesuai dengan data proyek yang tersimpan di sistem.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
2.	AI tidak menampilkan informasi yang tidak berasal dari data sistem ketika menjawab pertanyaan atau menghasilkan dokumen proyek.	⚪	⚪	⚪	✔	⚪
3.	Ketika data tidak tersedia atau belum di-*input*, AI memberikan jawaban yang informatif tanpa membuat informasi fiktif.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
4.	*Output* AI (proposal, rekomendasi fitur, dan laporan) mencerminkan kondisi proyek yang sebenarnya.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
5.	AI menghasilkan *output* yang konsisten ketika proses yang sama dijalankan ulang tanpa perubahan data proyek.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
6.	AI mampu mengintegrasikan beberapa sumber data proyek (misalnya proyek, anggota, fitur, dan keuangan) secara tepat dalam satu *output*.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
7.	AI hanya menampilkan data yang sesuai dengan hak akses pengguna dan tidak menampilkan data proyek lain.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
8.	AI tidak membocorkan informasi sensitif ketika pengguna mengajukan pertanyaan di luar kewenangannya.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔
9.	*Chatbot* mampu membedakan antara pertanyaan terkait sistem (menggunakan data proyek) dan pertanyaan umum di luar sistem.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔

10.	Penerapan RAG pada fitur AI membantu pengguna dalam memahami kondisi proyek dan mendukung pengambilan keputusan.	⚪	⚪	⚪	⚪	✔

Purwokerto, 14 Januari 2026



Maulana Hafez A. T.

BIODATA



DATA PRIBADI

Nama	:	Nabilla Tsani Ayasi
NIM	:	H1D022058
Tempat, Tanggal Lahir	:	Purwokerto, 28 Desember 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Jl. Pancurawis No.86, Purwokerto Kidul, Purwokerto Selatan, Banyumas
Nomor HP	:	081931640314
Email	:	nabilla.ayasi@mhs.unsoed.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

Institusi Pendidikan	Tahun
SD IT Harapan Bunda	2010 – 2016
SMP Negeri 1 Purwokerto	2016 – 2019
SMA Negeri 1 Purwokerto	2019 – 2022
Universitas Jenderal Soedirman	2022 - Sekarang